

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

**Parte 6: Directrices para la aplicación de las Normas IEC 61508-2
e IEC 61508-3**

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 6: Lignes directrices pour l'application de la CEI 61508-2 et de la CEI 61508-3.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-6:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-6:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-6:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14859:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

117 Páginas

Grupo 64

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad**
**Parte 6: Directrices para la aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3
(IEC 61508-6:2010)**

Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related
systems.
Part 6: Guidelines on the application of
IEC 61508-2 and IEC 61508-3.
(IEC 61508-6:2010).

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.
Partie 6: Lignes directrices pour
l'application de la CEI 61508-2 et de la
CEI 61508-3.
(CEI 61508-6:2010).

Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener elektrischer/
elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme.
Teil 6: Anwendungsrichtlinie für
IEC 61508-2 und IEC 61508-3.
(IEC 61508-6:2010).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/553/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-6, preparado por el Subcomité SC 65A, *Cuestiones relativas a los sistemas*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-6 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-6:2001.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-6:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

[1] IEC 61511 series	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 series (sin ninguna modificación).
[2] IEC 62061	NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
[3] IEC 61800-5-2	NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
[4] IEC 61078:2006	NOTA Armonizada como Norma EN 61078:2006 (sin ninguna modificación).
[5] IEC 61165:2006	NOTA Armonizada como Norma EN 61165:2006 (sin ninguna modificación).
[16] IEC 61131-3:2003	NOTA Armonizada como Norma EN 61131-3:2003 (sin ninguna modificación).
[18] IEC 61025:2006	NOTA Armonizada como Norma EN 61025:2007 (sin ninguna modificación).
[26] IEC 60601 series	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 series (parcialmente modificada).
[27] IEC 61508-1:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-1:2010 (sin ninguna modificación).
[28] IEC 61508-5:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
[29] IEC 61508-7:2010	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN.....	11
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	13
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	15
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	15
ANEXO A (Informativo) APLICACIÓN DE LAS NORMAS IEC 61508-2 E IEC 61508-3	16
ANEXO B (Informativo) EJEMPLO DE TÉCNICA QUE PERMITE EVALUAR LAS PROBABILIDADES DE DISFUNCIÓN DEL HARDWARE	24
ANEXO C (Informativo) CÁLCULO DE LA COBERTURA DEL DIAGNÓSTICO Y DE LA FRACCIÓN DE DISFUNCIÓN SEGURA: EJEMPLO DESARROLLADO	80
ANEXO D (Informativo) METODOLOGÍA QUE PERMITE CUANTIFICAR EL EFECTO DE LAS DISFUNCIONES DE CAUSA COMÚN RELACIONADAS CON EL HARDWARE EN LOS SISTEMAS E/E/PE	83
ANEXO E (Informativo) EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE DE LA NORMA IEC 61508-3	98
BIBLIOGRAFÍA.....	115
Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508.....	14
Figura A.1 – Aplicación de la Norma IEC 61508-2.....	20
Figura A.2 – Aplicación de la Norma IEC 61508-2 (continuación de la figura A.1).....	21
Figura A.3 – Aplicación de la Norma IEC 61508-3.....	23
Figura B.1 – Diagrama de bloques de fiabilidad del lazo de seguridad completo.....	25
Figura B.2 – Ejemplo de configuración para dos canales de sensores	30
Figura B.3 – Estructura del subsistema	32
Figura B.4 – Diagrama del bloque físico 1oo1	34
Figura B.5 – Diagrama de bloques de fiabilidad 1oo1	34
Figura B.6 – Diagrama del bloque físico 1oo2.....	35
Figura B.7 – Diagrama de fiabilidad 1oo2	35
Figura B.8 – Diagrama del bloque físico 2oo2.....	36
Figura B.9 – Diagrama de bloques de fiabilidad 2oo2	36
Figura B.10 – Diagrama del bloque físico 1oo2D	37
Figura B.11 – Diagrama de bloques de fiabilidad 1oo2D	37
Figura B.12 – Diagrama del bloque físico 2oo3.....	38

Figura B.13 – Diagrama de bloques de fiabilidad 2oo3	38
Figura B.14 – Arquitectura de un ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda	43
Figura B.15 – Arquitectura de un ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo	52
Figura B.16 – Diagrama de bloques de fiabilidad de un lazo sencillo completo con sensores organizados en lógica mayoritaria 2oo3	54
Figura B.17 – Árbol de fallos simple equivalente al diagrama de bloques de fiabilidad presentado en la figura B.1	55
Figura B.18 – Equivalencia árbol de fallos / diagrama de bloques de fiabilidad	56
Figura B.19 – Indisponibilidad instantánea $U(t)$ de componentes individuales ensayados periódicamente	57
Figura B.20 – Principio de cálculo de la PFD_{avg} cuando se utilizan árboles de fallos	58
Figura B.21 – Efecto de escalonar los ensayos	59
Figura B.22 – Ejemplo de patrón de ensayo complejo	60
Figura B.23 – Gráfico de Markov modelando el comportamiento de un sistema de dos componentes	61
Figura B.24 – Principio del modelado multifase de Markov	62
Figura B.25 – Curva en dientes de sierra obtenida mediante la aproximación multifase de Markov	64
Figura B.26 – Modelo aproximado de Markov	64
Figura B.27 – Impacto de las disfunciones debidas a la propia demanda	64
Figura B.28 – Modelado del impacto de la duración del ensayo	65
Figura B.29 – Modelo multifase de Markov con disfunciones tanto DD como DU	65
Figura B.30 – Cambio lógico (2oo3 a 1oo2) en vez de reparar la primera disfunción	66
Figura B.31 – Gráficos de fiabilidad de Markov con un estado absorbente	67
Figura B.32 – Gráficos de disponibilidad de Markov sin estados absorbentes	68
Figura B.33 – Red de Petri para el modelado de un componente individual ensayado periódicamente	70
Figura B.34 – Red de Petri para modelar la disfunción de causa común y los recursos de reparación	73
Figura B.35 – Utilización del diagrama de bloques de fiabilidad para construir a red de Petri y la red de Petri auxiliar para los cálculos de la PFD y de la PFH	74
Figura B.36 – Red de Petri para un componente sencillo con disfunciones reveladas y reparaciones	75
Figura B.37 – Ejemplo de modelado funcional y disfuncional con un lenguaje formal	76
Figura B.38 – Principio de propagación de la incertidumbre	77
Figura D.1 – Relación entre disfunciones de causa común y disfunciones de canales individuales	85
Figura D.2 – Implementación del modelo de choque con árbol de fallos	96
Tabla B.1 – Términos utilizados en este anexo y sus órdenes de magnitud (aplicable a 1oo1, 1oo2, 2oo2, 1oo2D, 1oo3 y 2oo3)	30
Tabla B.2 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de seis meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	39

Tabla B.3 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de un año y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	40
Tabla B.4 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de dos años y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	41
Tabla B.5 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de diez años y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	42
Tabla B.6 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema sensor del ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y <i>MTTR</i> de 8 h).....	43
Tabla B.7 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema lógico del ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y <i>MTTR</i> de 8 h).....	44
Tabla B.8 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema del elemento final del ejemplo de	44
funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y <i>MTTR</i> de 8 h).....	44
Tabla B.9 – Ejemplo de un ensayo de prueba imperfecto	46
Tabla B.10 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de un mes y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	48
Tabla B.11 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de tres meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	49
Tabla B.12 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	50
Tabla B.13 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de un año y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h	51
Tabla B.14 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema sensor del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y <i>MTTR</i> de 8 h)	52
Tabla B.15 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema lógico del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y <i>MTTR</i> de 8 h)	53
Tabla B.16 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema del elemento final del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y <i>MTTR</i> de 8 h).....	53
Tabla C.1 – Ejemplo de cálculo de la cobertura del diagnóstico y de la fracción de disfunción segura.....	81
Tabla C.2 – Cobertura del diagnóstico y eficacia para diferentes elementos	82
Tabla D.1 – Clasificación de la electrónica programable o de los sensores/elementos finales	90
Tabla D.2 – Valor de Z : electrónica programable.....	93
Tabla D.3 – Valor de Z : sensores y elementos finales	93
Tabla D.4 – Cálculo de β_{int} o de $\beta_{\text{D int}}$	94
Tabla D.5 – Cálculo de β para sistemas con niveles de redundancia mayores que 1002	94
Tabla D.6 – Valores de ejemplo para la electrónica programable.....	95
Tabla E.1 – Especificación de los requisitos de seguridad del software	99

Tabla E.2 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software	100
Tabla E.3 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguajes de programación.....	102
Tabla E.4 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado.....	102
Tabla E.5 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software.....	103
Tabla E.6 – Integración de la electrónica programable (hardware y software).....	103
Tabla E.7 – Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema	104
Tabla E.8 – Modificación del software.....	104
Tabla E.9 – Verificación del software	105
Tabla E.10 – Evaluación de la seguridad funcional.....	106
Tabla E.11 – Especificación de los requisitos de seguridad del software	107
Tabla E.12 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software	108
Tabla E.13 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguajes de programación.....	109
Tabla E.14 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado.....	110
Tabla E.15 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software.....	111
Tabla E.16 – Integración de la electrónica programable (hardware y software).....	112
Tabla E.17 – Aspectos software de validación de seguridad del sistema	112
Tabla E.18 – Modificación	113
Tabla E.19 – Verificación del software	114
Tabla E.20 – Evaluación de la seguridad funcional.....	114

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad Parte 6: Directrices para la aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-6 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Cuestiones relativas a los sistemas, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 2000. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/553/FDIS	65A/577/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de $10^{-9} [h^{-1}]$;

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad
Parte 6: Directrices para la aplicación de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta parte de la Norma IEC 61508 contiene informaciones y directrices sobre las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

- El anexo A presenta una breve idea de los requisitos de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 y establece las etapas funcionales de su aplicación.
- El anexo B proporciona una técnica que sirve de ejemplo para el cálculo de las probabilidades de disfunción del hardware y debería leerse conjuntamente con el apartado 7.4.3 y el anexo C de la Norma IEC 61508-2 y el anexo D.
- El anexo C da un ejemplo elaborado del cálculo de la cobertura del diagnóstico y debería leerse conjuntamente con el anexo C de la Norma IEC 61508-2.
- El anexo D aporta una metodología de cuantificación del efecto de las disfunciones de causa común relativas al hardware sobre la probabilidad de disfunción.
- El anexo E da unos ejemplos de aplicación de las tablas de integridad de seguridad del software especificadas en el anexo A de la Norma IEC 61508-3 para los niveles 2 y 3 de integridad de seguridad.

1.2 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no sea aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para utilizarse por los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en la Guía IEC 104 y en la Guía ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas a utilizarse como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen las normas de la serie IEC 60601.

1.3 Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida de lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto, los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad sólo se aplican si se indican específicamente o se incluyen en las publicaciones preparadas por estos comités técnicos.

1.4 La figura 1 muestra la estructura general de la serie de Normas IEC 61508 e indica el papel que juega la Norma IEC 61508-6 en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

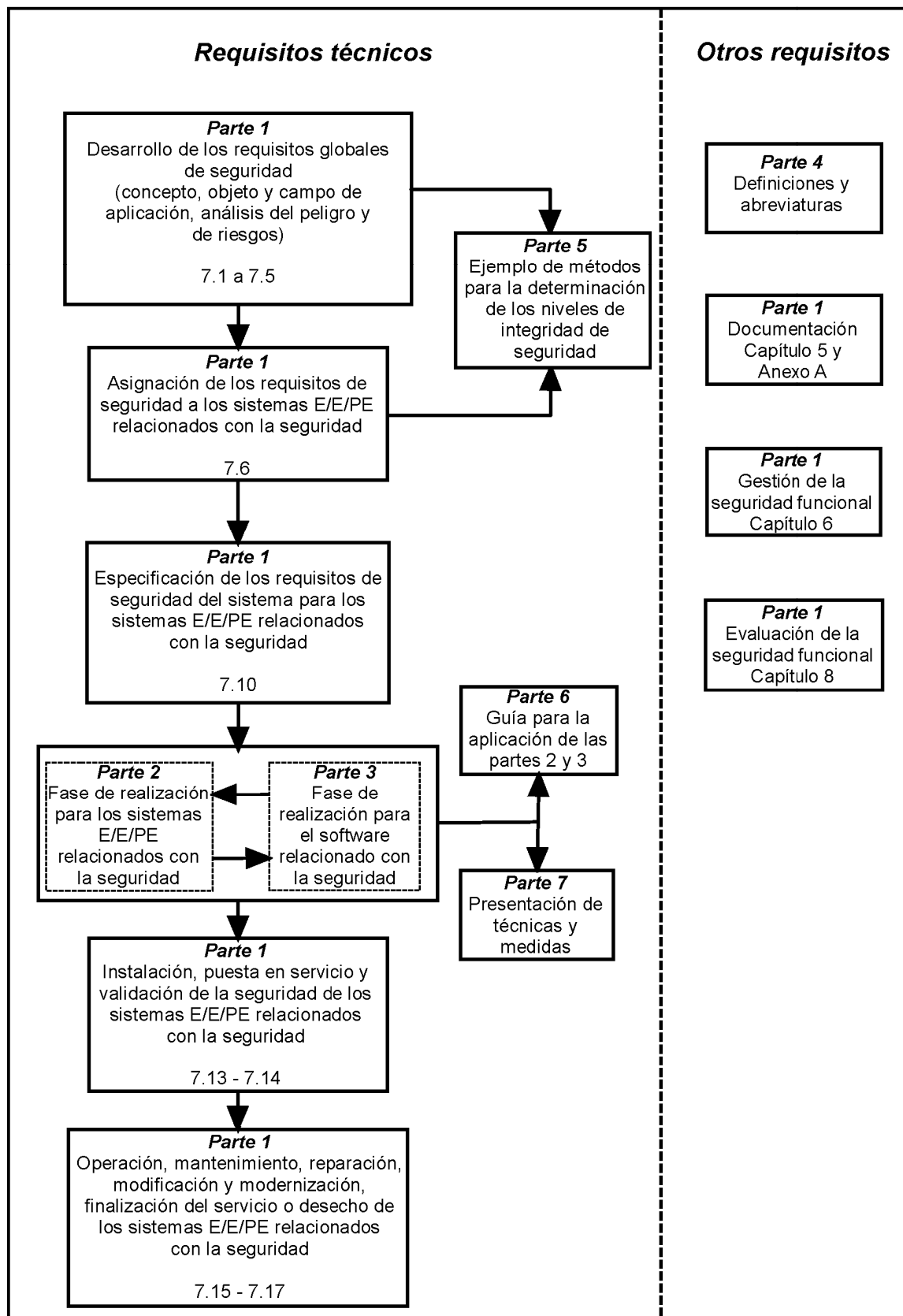


Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 61508-2:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctrico/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.*

IEC 61508-3:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software.*

IEC 61508-4:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas.*

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 61508-4.

ANEXO A (Informativo)**APLICACIÓN DE LAS NORMAS IEC 61508-2 E IEC 61508-3****A.1 Generalidades**

Las máquinas, las instalaciones de transformación y otros equipos pueden, en caso de mal funcionamiento (por ejemplo a causa de disfunciones de los dispositivos eléctricos, electrónicos y/o electrónicos programables), presentar riesgos para los individuos y el entorno provocando eventos peligrosos tales como incendios, explosiones, sobredosis de radiaciones, aprisionamiento, etc. Las disfunciones pueden sobrevenir a causa de fallos físicos (provocando por ejemplo disfunciones aleatorias del hardware), a causa de fallos sistemáticos (por ejemplo errores humanos durante la especificación y el diseño de un sistema que provocan disfunciones sistemáticas en ciertas combinaciones dadas), o bajo ciertas condiciones ambientales.

La Norma IEC 61508-1 muestra un cuadro general basado en una aproximación de los riesgos para la prevención y/o control de disfunciones de dispositivos electromecánicos, electrónicos o electrónicos programables.

El principal objetivo es asegurar que las instalaciones y equipos puedan ser automatizados con seguridad. Uno de los objetivos clave de esta norma es la prevención:

- de disfunciones de sistemas de control desencadenantes de otros eventos que podrían a su vez ocasionar un daño (por ejemplo un incendio, emanaciones de sustancias tóxicas, golpes repetidos de una máquina, etc.); y
- de disfunciones no detectadas en los sistemas de protección (por ejemplo en un sistema de parada de emergencia), que hacen que estos sistemas no estén operativos cuando son necesarios para una acción de seguridad.

La Norma IEC 61508-1 exige la ejecución de un análisis de peligro y de riesgo a nivel proceso/máquina a fin de determinar la cantidad de reducción de riesgo necesaria para cumplir los criterios de riesgo de la aplicación. El riesgo está basado en la evaluación de la consecuencia (o severidad) y de la frecuencia (o probabilidad) del evento peligroso.

La Norma IEC 61508-1 exige además que la cantidad de reducción de riesgo establecida por el análisis de los riesgos se utilice para determinar si se requieren uno o más sistemas relacionados con la seguridad¹⁾ y las funciones de seguridad (cada una tendrá una integridad de seguridad especificada²⁾) que son necesarias.

Las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 tratan las funciones de seguridad y los requisitos relativos a la integridad de seguridad asignados al sistema, llamado sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, por la aplicación de la Norma IEC 61508-1 y establece los requisitos relativos a las actividades del ciclo de vida de la seguridad que:

- deben aplicarse en la especificación, en el diseño y en la modificación del hardware y del software; y
- se concentran en los medios de prevención y/o control de las disfunciones aleatorias y de las disfunciones sistemáticas del hardware (los ciclos de vida de seguridad de los sistemas E/E/PE y del software³⁾).

1) Los sistemas necesarios para la seguridad funcional y que contengan uno o más dispositivos eléctricos (electromecánicos), electrónicos o electrónicos programables (E/E/PE) se denominan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad e incluyen todo el equipo necesario para realizar la función de seguridad requerida (véase 3.5.1 de la Norma IEC 61508-4).

2) La integridad de seguridad se especifica con cuatro niveles discretos. El nivel 4 de integridad de seguridad es el más elevado y el nivel 1 de integridad de seguridad es el más bajo (véanse 3.5.4 y 3.5.8 de la Norma IEC 61508-4).

3) Para permitir una estructura clara de las requisitos de esta norma, se ha decidido ordenar las requisitos siguiendo un modelo de proceso de desarrollo en el que las etapas se sigan en un orden definido con poca iteración (en ocasiones llamado modelo en cascada). Sin embargo, se remarca que todo método de ciclo de vida puede ser utilizado siempre que se proporcione una declaración de equivalencia en el plan de seguridad del proyecto (véase el capítulo 7 de la Norma IEC 61508-1).

Las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 no dan indicaciones sobre el nivel de integridad de la seguridad adecuado para un riesgo tolerable requerido dado. Esta decisión depende de numerosos factores, incluyendo la naturaleza de la aplicación, la medida en la que otros sistemas realizan las funciones de seguridad y los factores sociales y económicos (véanse las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-5).

Los requisitos de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 comprenden

- la aplicación de medidas y técnicas⁴⁾ clasificadas en función del nivel de integridad de la seguridad, a fin de evitar las disfunciones sistemáticas⁵⁾ con los métodos de prevención; y
- el control de disfunciones sistemáticas (incluyendo las disfunciones del software) y de disfunciones aleatorias del hardware con unas características de diseño tales como la detección de disfunciones, la redundancia y las características de la arquitectura (por ejemplo la diversidad).

En la Norma IEC 61508-2, se asegura que el objetivo de integridad de seguridad se ha alcanzado para disfunciones aleatorias peligrosas del hardware en base a:

- requisitos de tolerancia a los fallos del hardware (véanse las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-2); y
- la cobertura del diagnóstico y la frecuencia de los ensayos de prueba de los subsistemas y componentes, efectuando un análisis de fiabilidad utilizando datos apropiados.

En las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 la garantía de que el objetivo de integridad de la seguridad ha logrado para las disfunciones sistemáticas se obtiene por

- la aplicación correcta de los procedimientos de gestión de la seguridad;
- la utilización de personal competente;
- la aplicación de las actividades específicas del ciclo de vida de seguridad, incluyendo las técnicas y las medidas especificadas⁶⁾ y;
- una evaluación independiente de la seguridad funcional⁷⁾.

El principal objetivo es asegurar que los fallos sistemáticos residuales, teniendo en cuenta el nivel de integridad de seguridad, no causen una disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

La Norma IEC 61508-2 ha sido elaborada con el fin de proporcionar unos requisitos que permitan conseguir la integridad de seguridad del hardware⁸⁾ de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, incluyendo los sensores y los elementos finales. Se requieren técnicas y medidas contra las disfunciones aleatorias del software y contra las disfunciones sistemáticas del hardware. Esto implica una combinación de medidas de prevención de fallos y de control de disfunciones como se indicó anteriormente. Cuando es necesaria una acción manual para la seguridad funcional, se dan unos requisitos para la interfaz del operador. Las técnicas y medidas de ensayo de diagnóstico se especifican también en la Norma IEC 61508-2; se basan en el software y en el hardware (por ejemplo, la diversidad) para la detección de disfunciones aleatorias del hardware.

4) Las técnicas y medidas requeridas para cada nivel de integridad de seguridad se dan en las tablas de los anexos A y B de las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3.

5) En general, los fallos sistemáticos no pueden ser cuantificados. Las causas comprenden los fallos de especificación y de diseño del hardware y del software; Los fallos debidos al entorno (por ejemplo la temperatura); y los fallos relacionados con el funcionamiento (por ejemplo, una interfaz mediocre).

6) Las medidas alternativas a aquellas especificadas en esta norma son aceptadas a condición de que sean documentados, durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

7) Una evaluación independiente no implica forzosamente una evaluación por tercera parte (véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1).

8) Esto comprende el software fijo integrado o el software equivalente (también llamado microprograma) como el de los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC, *Application Specific Integrated Circuit*).

La Norma IEC 61508-3 ha sido elaborada con el fin de proporcionar unos requisitos que permitan conseguir la integridad de seguridad para el software, tanto para los sistemas empotrados (que comprenden los medios de detección de fallos por diagnósticos) como para los del software de aplicación. La Norma IEC 61508-3 exige una combinación de dos aproximaciones: evitación de fallos (aseguramiento de la calidad) y tolerancia a los fallos (arquitectura del software), pues no existe ningún medio conocido que permita probar la ausencia de fallos en un software relacionado con la seguridad razonablemente complejo, particularmente la ausencia de fallos de especificación y de diseño. La Norma IEC 61508-3 requiere la adopción de principios de ingeniería del software tales como: diseño jerarquizado; modularidad; verificación de cada fase del ciclo de vida del desarrollo; módulos del software y biblioteca de módulos del software verificados; documentos claros para facilitar la verificación y la validación. Los diferentes niveles del software requieran diferentes niveles de aseguramiento de la aplicación correcta de esos principios y de los principios relacionados.

El desarrollo del software puede ser independiente o no de la organización que desarrolla el conjunto del sistema E/E/PE. En todos los casos es necesaria una cooperación estrecha particularmente en lo que concierne al desarrollo de la arquitectura de los sistemas electrónicos programables, donde los compromisos entre la arquitectura del hardware y del software deben tenerse en cuenta en términos de impacto sobre la seguridad (véase la figura 4 de la Norma IEC 61508-2).

A.2 Etapas funcionales para la aplicación de la Norma IEC 61508-2

Las etapas funcionales para la aplicación de la Norma IEC 61508-2 se ilustran en las figuras A.1 y A.2. Las etapas funcionales para la aplicación de la Norma IEC 61508-3 se ilustran en la figura A.3.

Las etapas funcionales de la Norma IEC 61508-2 (véanse las figuras A.1 y A.2) son las siguientes:

- a) Se obtiene la asignación de los requisitos de seguridad (véase la Norma IEC 61508-1). Se actualiza la planificación de la seguridad de manera adecuada durante el desarrollo del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.
- b) Se determinan los requisitos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, que comprenden los requisitos de integridad de seguridad, para cada función de seguridad (véase 7.2 de la Norma IEC 61508-2). Se asignan los requisitos al software y se transmiten al suministrador y/o al desarrollador del software para la aplicación de la Norma IEC 61508-3.

NOTA 1 Es necesario tener en cuenta en esta etapa la posibilidad de disfunciones coincidentes del sistema de control del EUC y del (de los) sistema(s) E/E/PE relacionados con la seguridad (véase A.5.4 de la Norma IEC 61508-5). Estas disfunciones pueden resultar de disfunciones de componentes que tienen una causa común, por ejemplo, influencias ambientalmente similares. La existencia de tales disfunciones puede conducir a un riesgo residual más elevado que el previsto si no se toman las precauciones apropiadas.

- c) Se inicia la fase de planificación para la validación de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase 7.3 de la Norma IEC 61508-2).
- d) Se especifica la arquitectura (configuración) para los subsistemas lógicos del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, sensores y elementos finales. Se revisa, con el suministrador/desarrollador del software la arquitectura del hardware y del software así como las implicaciones de seguridad de los compromisos entre el hardware y el software (véase la figura 4 de la Norma IEC 61508-2). Se repite esta etapa si es necesario.
- e) Se desarrolla un modelo de arquitectura del hardware para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Se desarrolla este modelo examinando cada una de las funciones de seguridad separadamente y determinando el subsistema (elementos) a utilizar para realizar la función.
- f) Se establecen los parámetros del sistema para cada uno de los subsistemas (componentes) utilizados en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para cada uno de los subsistemas (elementos), se determina:
 - el intervalo entre ensayos de prueba para las disfunciones que no son automáticamente reveladas;
 - la duración media de restablecimiento;
 - la cobertura del diagnóstico (véase el anexo C de la Norma IEC 61508-2);

- la probabilidad de disfunción;
- las limitaciones de arquitectura exigidas; para la Ruta 1_H véase el apartado 7.4.4.2 y el anexo C de la Norma IEC 61508-2 y para la Ruta 2_H véase el apartado 7.4.4.3 de la Norma IEC 61508-2.

g) Se crea un modelo de fiabilidad para cada una de las funciones de seguridad exigidas para el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

NOTA 2 Un modelo de fiabilidad es una fórmula matemática que describe la relación entre la fiabilidad y los parámetros pertinentes del equipo y de las condiciones de utilización.

h) Se calcula una predicción de fiabilidad para cada función de seguridad utilizando una técnica apropiada. Se comparan los resultados con la medida objetivo de disfunción determinada en el punto b) anterior y con los requisitos de la Ruta 1_H (véase 7.4.4.2 de la Norma IEC 61508-2) o de la Ruta 2_H (véase 7.4.4.3 de la Norma IEC 61508-2). Si la fiabilidad prevista no cumple la medida objetivo de disfunción y/o no cumple los requisitos de la Ruta 1_H o de la Ruta 2_H se modifican:

- si es posible, uno o más parámetros del subsistema (se vuelve al punto f) anterior); y/o
- la arquitectura del hardware (se vuelve al punto d) anterior).

NOTA 3 Hay disponibles más métodos de modelización y el analista debería elegir el más apropiado (véase el anexo B para orientación sobre algunos métodos que podrían ser utilizados).

i) Se implementa el diseño del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Se eligen unas medidas y técnicas de control de disfunciones sistemáticas del hardware, de disfunciones debidas a influencias ambientales y de disfunciones operacionales (véase el anexo A de la Norma IEC 61508-2).

j) Se integra el software verificado (véase la Norma IEC 61508-3) en el hardware objetivo (véase 7.5. de la Norma IEC 61508-2 y el anexo B de la Norma IEC 61508-2) y se desarrollan paralelamente los procedimientos que los usuarios y el equipo de mantenimiento seguirán durante la operación del sistema (véanse 7.6 de la Parte 2 y el anexo B de la Norma IEC 61508-2). Se incluyen los aspectos del software (véase el punto f del capítulo A.3).

k) En colaboración con el desarrollador del software (véase 7.7 de la Norma IEC 61508-3), se valida el sistema E/E/PE (véanse 7.7 y el anexo B de la Norma IEC 61508-2).

l) Se remite el hardware y los resultados de la validación de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad a los ingenieros del sistema para una integración posterior en el sistema global.

m) Si es necesario un mantenimiento/modificación del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad durante la duración de vida operacional, se reactiva la Norma IEC 61508-2 como se indica (véase 7.8. de la Norma IEC 61508-2).

Se aplican un cierto número de actividades durante todo el ciclo de vida de la seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Esto comprende la verificación (véase 7.9. de la Norma IEC 61508-2) y la evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-1).

Aplicando las etapas anteriormente mencionadas, se seleccionan las técnicas y medidas de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad apropiadas para el nivel de integridad de seguridad requerido. Para facilitar esta selección, se han elaborado tablas, evaluando las diferentes técnicas/medidas según los cuatro niveles de integridad de seguridad (véase el anexo B de la Norma IEC 61508-2). Se muestra una idea de cada técnica y medida correspondientes a esas tablas, que incluyen referencias a otras fuentes de información (véanse los anexos A y B de la Norma IEC 61508-7).

El anexo B aporta una técnica posible de cálculo de probabilidades de disfunciones del hardware para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

NOTA 4 Durante la aplicación de las etapas anteriores, se aceptan medidas alternativas a las especificadas en la norma siempre que sean justificadas durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

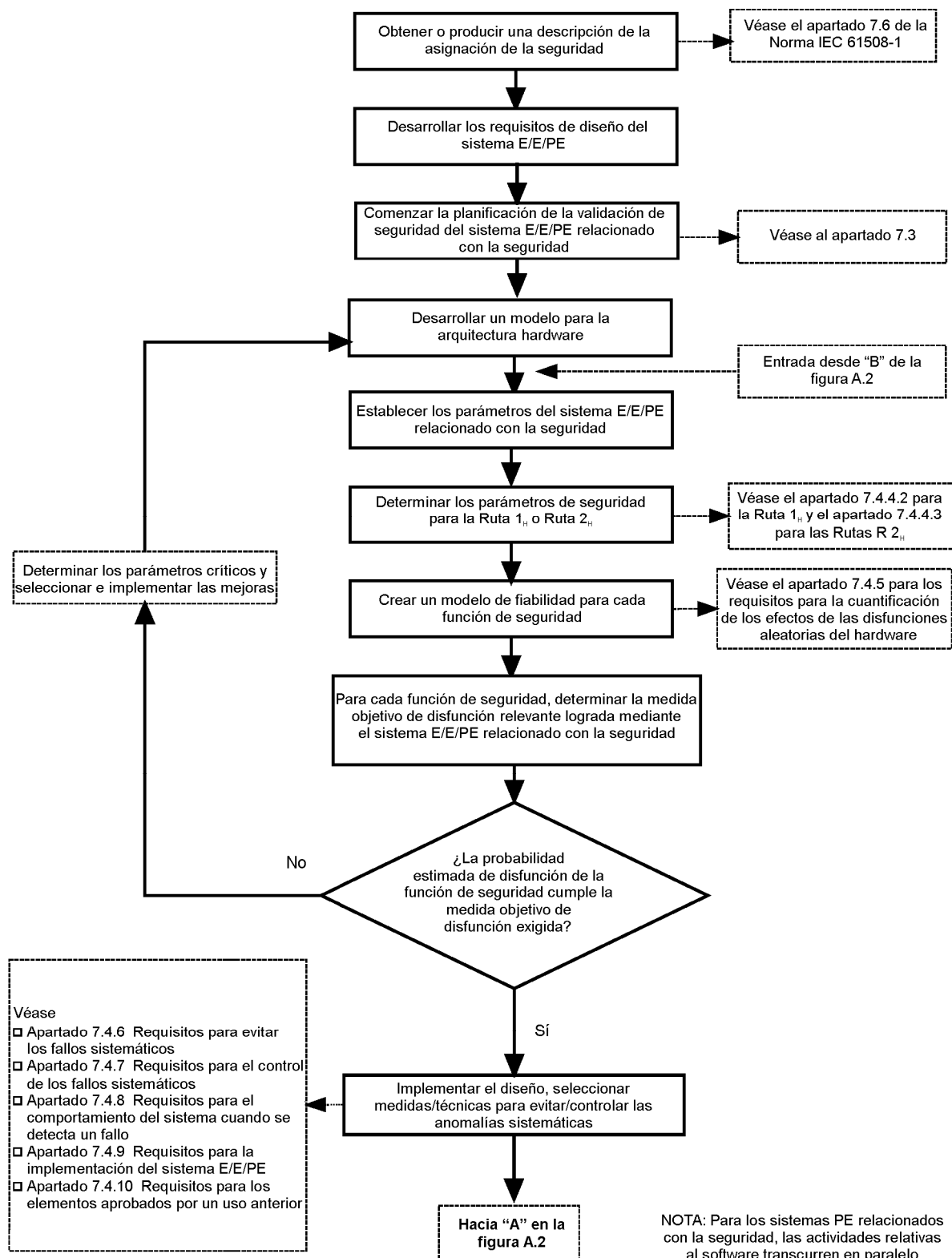
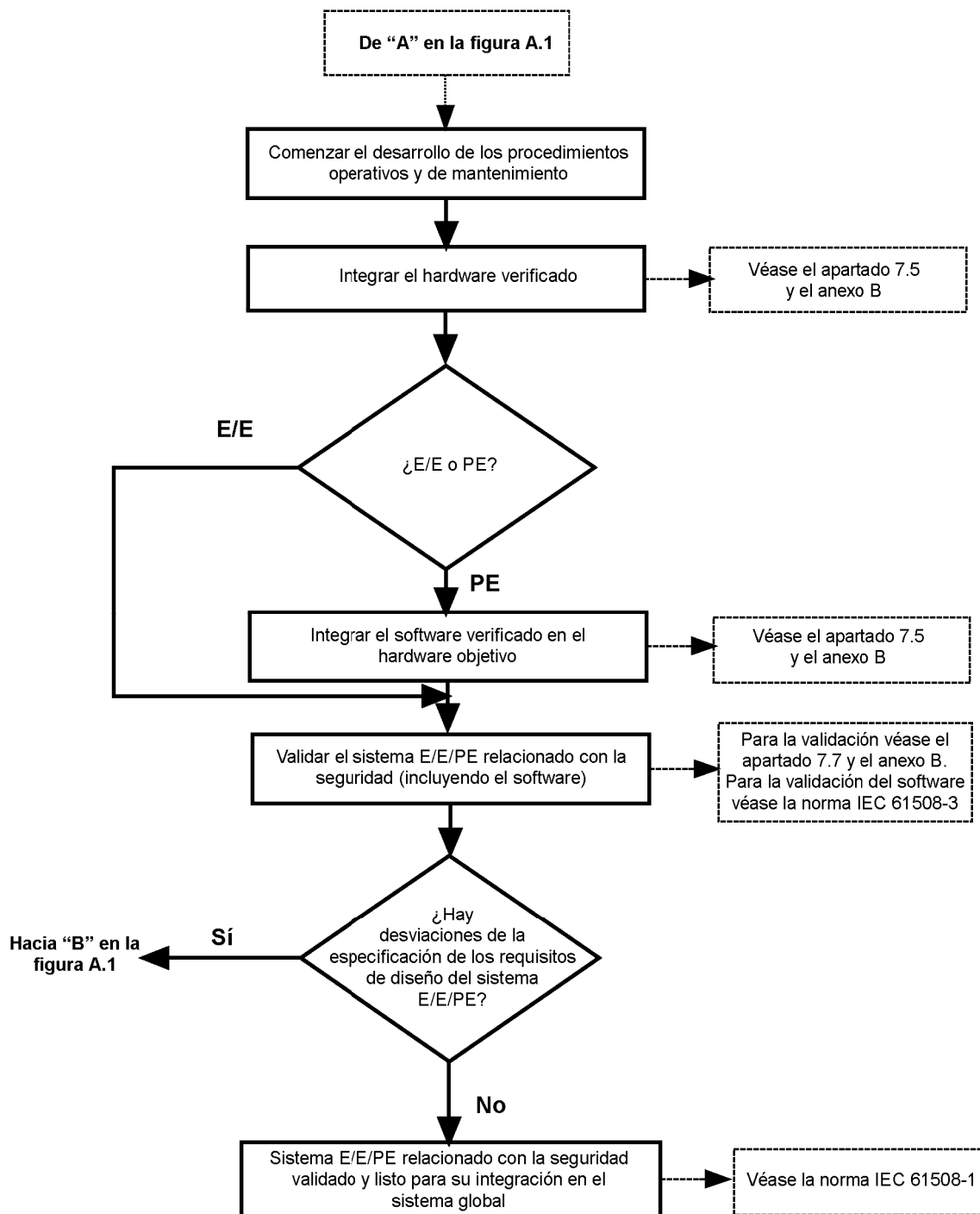


Figura A.1 – Aplicación de la Norma IEC 61508-2



NOTA Para los sistemas PE relacionados con la seguridad, las actividades relativas al software transcurren en paralelo (véase la figura A.3).

Figura A.2 – Aplicación de la Norma IEC 61508-2 (continuación de la figura A.1)

A.3 Etapas funcionales para la aplicación de la Norma IEC 61508-3

Las etapas funcionales para la Norma IEC 61508-3 (véase la figura A.3) son las siguientes.

- a) Se obtienen los requisitos para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y las partes pertinentes de la planificación de seguridad (véase 7.3 de la Norma IEC 61508-2). Se actualiza la planificación de seguridad de manera adecuada durante el desarrollo del software.

NOTA 1 Las fases precedentes del ciclo de vida ya han

- especificado las funciones de seguridad requeridas y sus niveles de integridad de seguridad correspondientes (véanse 7.4 y 7.5 de la Norma IEC 61508-1);
- asignado las funciones de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.6 de la Norma IEC 61508-1); y
- asignado las funciones del software en cada sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (véase 7.2 de la Norma IEC 61508-2).

- b) Se determina la arquitectura del software para todas las funciones de seguridad asignadas al software (véanse 7.4 y el anexo A de la Norma IEC 61508-3).
- c) Se revisa, en colaboración con el suministrador/desarrollador del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, la arquitectura del software y del hardware así como las implicaciones de seguridad de la combinación entre el software y el hardware (véase la figura 4 de la Norma IEC 61508-2). Se itera si es necesario.
- d) Se empieza la planificación de la verificación y de la validación de la seguridad del software (véanse 7.3 y 7.9 de la Norma IEC 61508-3)
- e) Se diseñar, desarrolla y verifica/ensaya el software de acuerdo con:
- la planificación de seguridad del software;
 - el nivel de integridad de seguridad del software; y
 - el ciclo de vida de seguridad del software.
- f) Se termina la actividad de verificación final del software y se integra el software verificado en el hardware objetivo (véase 7.5 de la Norma IEC 61508-3), y se desarrollan paralelamente los aspectos del software de los procedimientos que los usuarios y el equipo de mantenimiento seguirán durante la operación del sistema (véase 7.6 de la Norma IEC 61508-3 y el punto k del capítulo A.2).
- g) En colaboración con el desarrollador del hardware, (véase 7.7 de la Norma IEC 61508-2), se valida el software en los sistemas integrados E/E/PE relacionados con la seguridad (véase 7.7 de la Norma IEC 61508-3).
- h) Se remiten los resultados de la validación de la seguridad del software a los ingenieros de sistemas para una integración posterior en el sistema global.
- i) Si es necesaria una modificación del software del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad durante la vida operacional, se reactiva esta fase de la Norma IEC 61508-3 según sea apropiado (véase 7.8 de la Norma IEC 61508-3).

Se aplican un cierto número de actividades durante todo el ciclo de vida de seguridad del software. Estas comprenden la verificación (véase 7.9 de la Norma IEC 61508-3) y la evaluación de la seguridad funcional (véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-3).

Aplicando las etapas anteriormente mencionadas, se seleccionan las técnicas y medidas de seguridad del software apropiadas para la integridad de seguridad exigida. Para facilitar esta selección, se han elaborado tablas, que evalúan las diferentes técnicas/medidas según los cuatro niveles de integridad de seguridad (véase el anexo A de la Norma IEC 61508-3). Se muestra una idea de cada técnica y medida correspondientes a esas tablas que incluyen referencias a otras fuentes de información (véase el anexo C de la Norma IEC 61508-7).

En el anexo E se dan unos ejemplos elaborados de la aplicación de las tablas de integridad de seguridad y la Norma IEC 61508-7 incluye una aproximación probabilística para determinar la integridad de seguridad para el software predesarrollado (véase el anexo D de la Norma IEC 61508-7).

NOTA 2 Durante la aplicación de las etapas anteriores, se aceptan medidas alternativas a las especificadas en la norma siempre que se justifiquen durante la planificación de la seguridad (véase el capítulo 6 de la Norma IEC 61508-1).

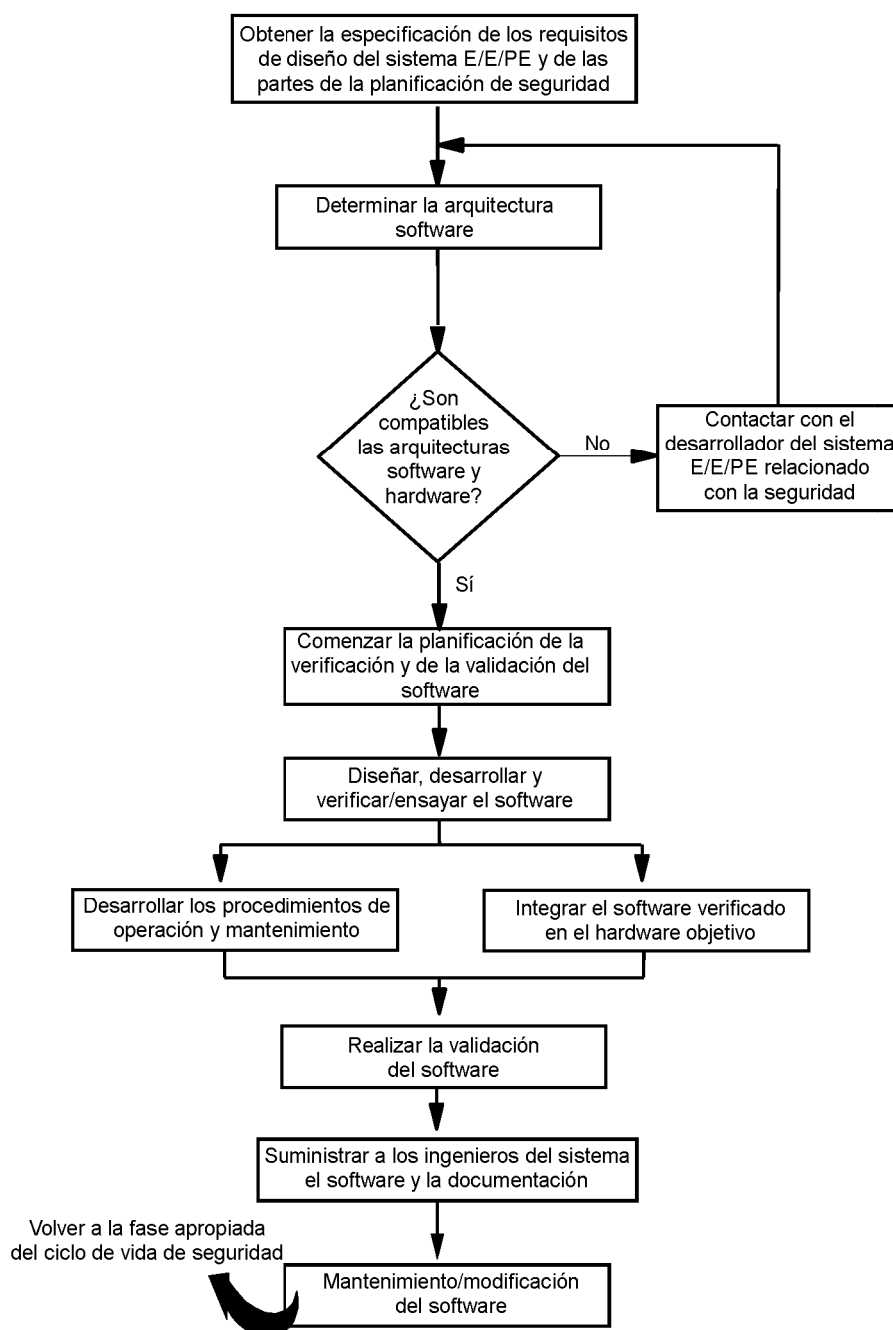


Figura A.3 – Aplicación de la Norma IEC 61508-3

ANEXO B (Informativo)**EJEMPLO DE TÉCNICA QUE PERMITE EVALUAR
LAS PROBABILIDADES DE DISFUNCIÓN DEL HARDWARE****B.1 Generalidades**

Este anexo propone posibles técnicas de cálculo de las probabilidades de disfunción del hardware para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad instalados de acuerdo con las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2 e IEC 61508-3. Las informaciones proporcionadas son de naturaleza informativa y no debería interpretarse como la única técnica de evaluación que puede ser utilizada. Este anexo proporciona tanto una aproximación relativamente sencilla de evaluación de la capacidad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad como las directrices para la utilización de técnicas alternativas derivadas de las técnicas clásicas de cálculos de fiabilidad.

NOTA 1 Las arquitecturas de sistema dadas en esta parte están suministradas a modo de ejemplo y no deberían considerarse exhaustivas puesto que pueden utilizarse muchas más arquitecturas.

NOTA 2 Véase ISA-TR84.00.02-2002 [17] en la bibliografía.

Numerosas técnicas de fiabilidad son más o menos aplicables directamente para el análisis de la integridad de seguridad del hardware de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Clásicamente, se han clasificado de acuerdo a los siguientes dos puntos de vista:

- modelos estáticos (de Boole) frente a dinámicos (estados/transiciones)
- cálculos analíticos frente a simulación de Monte Carlo.

Los modelos de Boole engloban todos los modelos que describen los enlaces estáticos lógicos entre las disfunciones elementales y la disfunción del sistema completo. Los Diagramas de Bloques de Fiabilidad (RBD) (véase C.6.4 de la Norma IEC 61508-7 e IEC 61078 [4]) y los Árboles de Fallo (FT) (véanse B.6.6.5 y B.6.6.9 de la Norma IEC 61508-7) y la Norma IEC 61025 [18] pertenecen a los modelos de Boole.

Los modelos de estados/transiciones engloban todos los modelos que describen cómo se comporta el sistema (saltos de estado a estado) de acuerdo a los eventos que surgen (disfunciones, reparaciones, ensayos, etc.) El modelo de Markov (véase B.6.6.6 de la Norma IEC 61508-7 y la Norma IEC 61165 [5]), las redes de Petri (véanse B.2.3.3 y B.6.6.10 de la Norma IEC 61508-7 y la Norma IEC 62551 [19]) y los modelos de lenguaje formal pertenecen a los modelos de estados/transiciones. Se investigan dos aproximaciones de Markov: una aproximación simplificada basada en la fórmula específica (capítulo B.3) y una aproximación general que permite cálculos directos sobre los gráficos de Markov (apartado B.5.2). Para los sistemas de seguridad no-Markov, se pueden utilizar las simulaciones de Monte Carlo. Con los ordenadores personales actuales esto puede lograrse incluso para cálculos de SIL4. Los apartados B.5.3 y B.5.4 de este anexo suministran las directrices sobre cómo manejar las simulaciones de Monte Carlo (véase B.6.6.8 de la Norma IEC 61508-7) sobre los modelos de comportamiento basados en redes de Petri y en el modelado de lenguaje formal.

La aproximación simplificada que se presenta primero se basa en representaciones gráficas de RBD y en fórmulas específicas de Markov obtenidas del desarrollo de Taylor y en hipótesis subyacentes ligeramente conservadoras descritas en el apartado B.3.1.

Todos estos métodos pueden utilizarse para la mayoría de los sistemas relacionados con la seguridad y, cuando se decide qué técnica utilizar para una determinada aplicación, es muy importante que el usuario de la técnica particular sea competente en el uso de la misma y esto puede ser más importante que la técnica que se esté utilizando realmente. Es responsabilidad del analista verificar que las hipótesis subyacentes de un método particular se satisfacen o que se requieran ciertos ajustes para obtener el resultado conservador, adecuado y realista. En caso de datos pobres de fiabilidad o de disfunción dominante de causa común, puede ser suficiente utilizar el modelo/técnicas más sencillo. Sólo puede determinarse en circunstancias particulares si la pérdida de precisión es significativa.

Si se utilizan programas software para realizar los cálculos, el analista debe tener un buen entendimiento de las fórmulas/técnicas utilizadas por el paquete software para asegurar que su utilización es adecuada para la aplicación específica. El analista debería también verificar el paquete software mediante el chequeo de su salida por medio de casos de prueba calculados manualmente.

Cuando una disfunción del sistema de control del EUC emite una demanda al sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, la probabilidad de que ocurra un evento peligroso depende también de la probabilidad de disfunción del sistema de control del EUC. En una situación como ésta, es necesario tener en cuenta la posibilidad de disfunción coincidente de los componentes del sistema de control del EUC y del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, debido a unos mecanismos de disfunción de causa común. La existencia de estas disfunciones puede conducir a un riesgo residual más elevado si no se toman las precauciones apropiadas.

B.2 Consideraciones acerca de los cálculos básicos de probabilidad

B.2.1 Introducción

El diagrama de bloques de fiabilidad (RBD) de la figura B.1 es una representación de un lazo de seguridad formado por tres sensores (A, B, C), un calculador lógico (D), dos elementos finales (E, F) y las disfunciones de causa común (CCF).

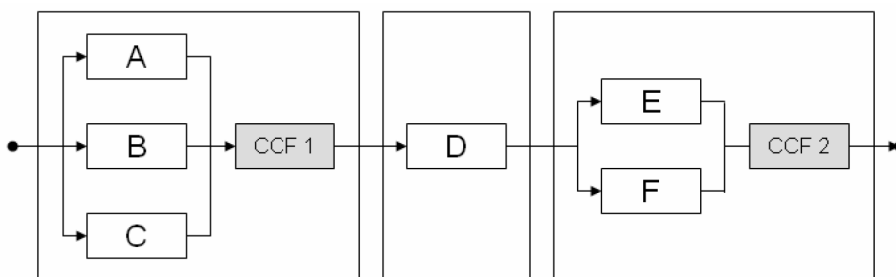


Figura B.1 – Diagrama de bloques de fiabilidad de un lazo de seguridad completo

Esto facilita la identificación de cinco combinaciones de disfunción que conducen a la disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Cada uno de ellos se llama grupo de corte mínimo:

- (A, B, C) es una disfunción triple;
- (E, F) es una disfunción doble;
- (D) (CCF1) (CCF2) son disfunciones sencillas.

B.2.2 Sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de baja demanda

Cuando se utiliza un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en modo de baja demanda, la norma exige que se evalúe su $PF_{D_{avg}}$ (es decir, la indisponibilidad media). Esta es sencillamente la relación $MDT(T)/T$ donde $MDT(T)$ es el tiempo medio de indisponibilidad sobre el período $[0, T]$ del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

Para el sistema de seguridad la probabilidad de disfunción es, normalmente, muy baja y la probabilidad de tener dos grupos de corte mínimo al mismo tiempo es despreciable. En consecuencia, la suma de los tiempos medios de indisponibilidad debidos a cada grupo de corte da una estimación conservadora del tiempo medio de indisponibilidad del sistema completo. De la figura B.1 obtenemos que:

$$MDT \approx MDT^{ABC} + MDT^D + MDT^{EF}$$

Dividiendo por T da:

$$PFD_{avg} \approx PFD_{avg}^{ABC} + PFD_{avg}^D + PFD_{avg}^{EF}$$

En consecuencia, para partes en serie, los cálculos de PFD_{avg} son muy similares a aquellos realizados con probabilidades ordinarias cuando son muy pequeñas comparadas con 1.

Sin embargo, para partes en paralelo cuando se requiera una disfunción múltiple antes de perder la función como en el caso (E, F), está claro que MDT^{EF} no puede calcularse directamente de MDT^E y de MDT^F . El MDT del sistema (E, F) tiene que calcularse como:

$$MDT^{EF} = \int_0^T PFD^E(t) PFD^F(t) dt$$

En consecuencia, los cálculos ordinarios de probabilidad (sumas y multiplicaciones) ya no son válidos para cálculos de PFD_{avg} (integrales) de partes en paralelo. La PFD_{avg} no tiene las mismas propiedades que una probabilidad genuina y su asimilación a una probabilidad genuina, probablemente, llevará a resultados no conservadores. En particular, no es posible obtener la PFD_{avg} de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad sólo mediante la combinación convencional de la PFD_{avg} de sus componentes. Puesto que esto a veces se promueve en los paquetes comerciales de software de Boole, los analistas deberían tener cuidado para evitar cálculos no conservadores que no son deseables cuando se trata de seguridad.

EJEMPLO Para un canal redundante 1oo2 con tasa de disfunción peligrosa no detectada λ_{DU} , con un intervalo de ensayo de prueba τ un cálculo con un modelo de probabilidad incorrecto podría dar $(\lambda_{DU} \cdot \tau)^{2/4}$ cuando el resultado real es $(\lambda_{DU} \cdot \tau)^{2/3}$.

Los cálculos pueden realizarse analíticamente o utilizando una simulación de Monte Carlo. Este anexo describe cómo hacerlos mediante la utilización de modelos de fiabilidad convencionales basados en modelos de Boole (RBD o árboles de fallo) o modelos de estados/transiciones (Markov, redes de Petri, etc.)

B.2.3 Sistema E/E/PE relacionado con la seguridad de modo continuo o de alta demanda

B.2.3.1 Fórmula general PFH

Cuando un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se utiliza en modo continuo o de alta demanda, la norma exige el cálculo de su PFH (es decir, su frecuencia media de disfunción peligrosa). Esta es la media de la llamada intensidad incondicional de disfunción (también llamada frecuencia de disfunción) $w(t)$ sobre el periodo de interés:

$$PFH(T) = \frac{1}{T} \int_0^T w(t) dt$$

Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se encuentra funcionando en modo continuo y es la última barrera de seguridad, la disfunción global del sistema relacionado con la seguridad conducirá directamente a una situación potencialmente peligrosa. Por tanto para disfunciones que provocan la pérdida de la función global de seguridad, no puede considerarse la reparación global del sistema relacionado con la seguridad en los cálculos. Sin embargo, si la disfunción del sistema relacionado con la seguridad no conduce directamente a un peligro potencial debido a alguna otra barrera de seguridad o disfunción de equipo, entonces, es posible considerar la detección y la reparación del sistema relacionado con la seguridad en su cálculo de reducción del riesgo.

B.2.3.2 Caso de no fiabilidad (por ejemplo, barrera única funcionando en modo continuo)

Este caso es pertinente cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funciona en modo continuo es la última barrera de seguridad. En consecuencia el peligro potencial puede producirse tan pronto como falle. Las disfunciones globales del sistema no son aceptables en el periodo de interés.

En este caso la *PFH* puede calcularse utilizando la no fiabilidad en el periodo de interés.

$$F(T) : PFH(T) = \frac{1 - \exp\left[-\int_0^T \Lambda(t) dt\right]}{T} = \frac{F(T)}{T}$$

La tasa global de disfunción del sistema, $\Lambda(t)$, puede depender del tiempo o ser constante.

Cuando depende del tiempo, tenemos: $PFH(T) = \frac{1 - \exp(-\Lambda_{\text{avg}} \cdot T)}{T} \approx \Lambda_{\text{avg}}$

Cuando el sistema está hecho completamente con componentes y son rápidamente reparables con tasas de disfunción y reparación constantes (por ejemplo, disfunciones peligrosas detectadas) $\Lambda(t)$ alcanza rápidamente un valor asintótico constante Λ_{as} y cuando $PFH(T) \ll 1$ tenemos:

$$PFH(T) = \frac{1 - \exp(-\Lambda_{\text{as}} \cdot T)}{T} \approx \Lambda_{\text{as}} = \frac{1}{MTTF}$$

Λ_{as} sólo existe cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que trabaja en modo continuo comprende solamente disfunciones seguras y DD (es decir, rápidamente detectadas y reparadas). No puede considerarse ninguna reparación de disfunciones que puedan provocar directamente la disfunción global de la función de seguridad. Para una configuración redundante en la que sea pertinente considerar los ensayos de prueba, la tasa de disfunción asintótica no es pertinente y tienen que utilizarse las ecuaciones anteriores. El trabajo del analista es verificar qué caso es relevante.

B.2.3.3 Caso de no disponibilidad (por ejemplo, múltiples barreras de seguridad)

Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funciona en modo continuo no es la última barrera de seguridad, sus disfunciones sólo aumentan la frecuencia de demanda sobre otras barreras de seguridad, o cuando funciona en modo de alta demanda, tal que es posible detectar (automática o manualmente) y reparar un fallo que pudiese provocar la pérdida directa de la función de seguridad dentro del periodo de demanda esperado. En este caso sus disfunciones globales pueden repararse y la *PFH* puede calcularse de la disponibilidad, $A(t)$, y de la intensidad condicional de disfunción, $\Lambda_v(t)$, del sistema.

Una vez más, cuando el sistema está hecho completamente con componentes y son rápidamente reparables (es decir, cuando en cualquier situación degradada, hay una alta probabilidad de volver rápidamente a un estado de funcionamiento bueno), $\Lambda_v(t)$ alcanza rápidamente su valor asintótico Λ_{vas} que además, es también una buena aproximación a la tasa global asintótica verdadera de disfunción del sistema, Λ_{as} , introducida en el apartado B.2.3.2.

Esto conduce a las siguientes aproximaciones:

$$PFH = \frac{1}{MUT + MDT} = \frac{1}{MTBF} \approx \frac{1}{MUT} \approx \frac{1}{MTTF}$$

donde

MUT es el acrónimo en inglés para Tiempo Medio Disponible;

MDT es el acrónimo en inglés para Tiempo Medio No Disponible;

MTBF es el acrónimo en inglés para Tiempo Medio Entre Disfunciones; y

MTTF es el acrónimo en inglés para Tiempo Medio Hasta la Disfunción.

B.2.3.4 Consideraciones sobre la tasa de disfunción

Varias de las fórmulas anteriores utilizan la tasa global de disfunción del sistema $\Lambda(t)$. Su evaluación no es fácil y se necesitan algunos recordatorios.

Las estructuras en serie son muy sencillas de manejar pues las tasas de disfunción pueden sumarse. A partir de la figura B.1 podemos escribir $\Lambda(t) = \Lambda^{abc}(t) + \lambda^{CCF1}(t) + \lambda^d(t) + \Lambda^{ef}(t) + \lambda^{CCF2}(t)$ donde $\Lambda(t)$ es la tasa global de disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y $\Lambda^{abc}(t), \lambda^{CCF1}(t), \lambda^d(t), \Lambda^{ef}(t)$ y $\lambda^{CCF2}(t)$ las tasas de disfunción de los cinco grupos de corte mínimo.

Para estructuras en paralelo esto no es tan sencillo puesto que no existen relaciones sencillas con las tasas de disfunción de los componentes individuales. Por ejemplo, consideremos el grupo de corte (E, F):

- 1) Cuando E y F no pueden ser inmediatamente restablecidos (por ejemplo, disfunciones DU), $\Lambda^{ef}(t)$ varía de forma continua de 0 a λ (tasa de disfunción de E o F). Se alcanza un valor asintótico cuando probablemente uno de los dos componentes ha fallado. Esto es un proceso muy lento que surge cuando t se hace mayor que $1/\lambda$. Este valor asintótico nunca se alcanzará en la vida real si E y F son periódicamente ensayados para prueba con un intervalo $\tau \ll 1/\lambda$.
- 2) Cuando E y F son restablecidos en un periodo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, disfunciones DD), $\Lambda^{ef}(t)$ varía muy rápido hacia un valor asintótico $\Lambda_{As}^{ef} = 2\lambda^2 / \mu$ que puede utilizarse como tasa de disfunción constante equivalente. Se alcanza cuando t se hace mayor que dos o tres veces el MTTR mayor de los componentes. Este es el caso particular de los sistemas completa y rápidamente reparables discutido anteriormente.

En consecuencia, en el caso general, la evaluación de las tasas globales de disfunción del sistema implican cálculos más complejos que en la estructura en serie más sencilla.

B.3 Aproximación de diagrama de bloques de fiabilidad, asumiendo tasa de disfunción constante

B.3.1 Hipótesis subyacente

Los cálculos se basan en las hipótesis siguientes:

- la probabilidad media resultante de disfunción bajo demanda del sistema es inferior a 10^{-1} o la frecuencia media resultante de disfunción peligrosa del sistema es inferior a 10^{-5} h^{-1} ;

NOTA 1 Esta hipótesis significa que el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad está dentro del campo de aplicación de la serie de Normas IEC 61508 y dentro de la banda de SIL1 (véanse las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1).

- las tasas de disfunción de los componentes son constantes sobre toda la duración de la vida del sistema;
- el subsistema sensor (entrada) comprende el elemento o los elementos sensibles propiamente dichos y todos los otros componentes y cables hastallos, pero no incluye los componentes que combinan por primera vez las señales en una lógica mayoritaria u otro procesamiento (por ejemplo, para dos canales de sensores, la configuración sería del tipo ilustrado en la figura B.2);
- el subsistema lógico comprende el o los componente(s) en donde las señales se combinan por primera vez, y todos los otros componentes hasta e incluyendo, en donde la o las señal(e)s de salida son presentadas al subsistema del elemento final.
- el subsistema “elemento final” (salida) comprende todos los elementos y el cableado que tratan la o las señal(e)s provenientes del subsistema lógico, incluyendo los elementos de actuación finales;

- las tasas de disfunción del hardware utilizadas como entradas en los cálculos y en las tablas son para un solo canal de un subsistema (por ejemplo, si se utiliza unos sensores 2oo3, la tasa de disfunción se determina para un solo sensor y el efecto de 2oo3 se calcula separadamente);
- los canales de un grupo con lógica mayoritaria tienen las mismas tasas de disfunción y diagnósticos de cobertura;
- la tasa de disfunción global del hardware del canal del subsistema es la suma de la tasa de disfunción peligrosa y de la tasa de disfunción segura para ese canal, que se suponen iguales;

NOTA 2 Esta hipótesis afecta a la fracción de disfunción segura (véase el anexo C de la Norma IEC 61508-2), pero la fracción de disfunción segura no afecta a los valores calculados para la probabilidad de disfunción dados en este anexo.

- para cada función de seguridad, existe un procedimiento perfecto de ensayos de prueba y de reparación (es decir que todos las disfunciones no detectadas son detectadas por el ensayo de prueba); para los efectos de un ensayo de prueba imperfecto, véase el apartado B.3.2.5;
- el intervalo entre ensayos de prueba es al menos un orden de magnitud mayor que el *MRT*;
- para cada subsistema, existe un solo intervalo entre ensayos de prueba y un solo *MRT*;
- el intervalo esperado entre demandas es al menos un orden de magnitud mayor que el intervalo de ensayo de prueba;
- para todos los subsistemas de funcionamiento en baja demanda y para los grupos con lógica mayoritaria 1oo2, 1oo2D, 1oo3 y 2oo3 utilizados en modo de funcionamiento de alta demanda o continua, la fracción de disfunción especificada por la cobertura del diagnóstico es a la vez detectada y reparada dentro del *MTTR* utilizado para determinar los requisitos de integridad de seguridad del hardware.

EJEMPLO Si se considera un *MTTR* de 8 h, este periodo comprende el intervalo de ensayo de diagnóstico que es en general inferior a 1 h, el tiempo restante constituye el *MRT*.

NOTA 3 Para los grupos con lógica mayoritaria 1oo2, 1oo2D, 1oo3 y 2oo3, se considera que toda reparación se efectúa en línea. Cuando un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad es configurado de tal manera que para todo fallo detectado, el EUC se pone en estado seguro, la probabilidad media de disfunción bajo demanda se mejora. El grado de mejoría dependerá de la cobertura del diagnóstico.

- para los grupos con lógica mayoritaria 1oo1 y 2oo2 que funcionan en modo de alta demanda o continua, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad siempre alcanza un estado seguro tras detectar un fallo peligroso; para llegar a este resultado, el intervalo esperado entre las demandas es al menos un orden de magnitud superior al intervalo entre los ensayos de diagnóstico, o la suma del intervalo entre ensayos de diagnóstico y el tiempo necesario para alcanzar el estado seguro es inferior al tiempo de seguridad del proceso;

NOTA 4 Para el tiempo de seguridad del proceso véase el apartado 3.6.20 de la Norma IEC 61508-4.

- cuando una disfunción de la alimentación pone fuera de tensión un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad desencadenado por falta de alimentación e inicia una evolución del sistema hacia un estado seguro, la alimentación no afecta a la probabilidad de disfunción bajo demanda del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad; si el sistema tiene que estar alimentado para iniciarse, o si la alimentación tiene modos de disfunción que pueden causar un funcionamiento peligroso del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, la alimentación debería tenerse en cuenta en la evaluación.
- cuando se utiliza el término canal, se limita solamente a la parte del sistema tomada en consideración, que suele ser el sensor, la lógica o subsistema del elemento final;
- las abreviaturas de los términos utilizados se indican en la tabla B.1.

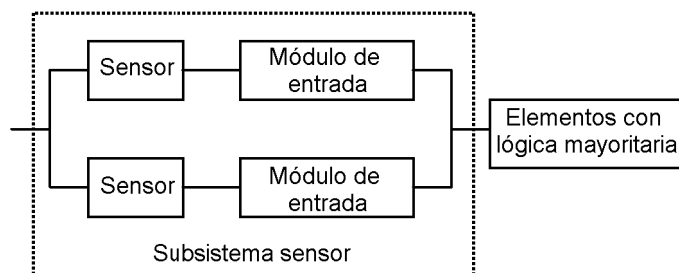


Figura B.2 – Ejemplo de configuración para dos canales de sensores

Tabla B.1 – Términos utilizados en este anexo y sus órdenes de magnitud (aplicable a 1oo1, 1oo2, 2oo2, 1oo2D, 1oo3 y 2oo3)

Abreviatura	Término (unidades)	Órdenes de magnitud de los parámetros en las tablas B.2 a B.5 y B.10 a B.13
T_1	Intervalo del ensayo de prueba (en horas)	Un mes (730 h) ¹⁾ Tres meses (2 190 h) ¹⁾ Seis meses (4 380 h) Un año (8 760 h) Dos años (17 520 h) ²⁾ Diez años (87 600 h) ²⁾
$MTTR$	Tiempo medio de restablecimiento (en horas)	8 h NOTA MTTR = MRT = 8 h se basa en la hipótesis de que el tiempo para detectar una disfunción peligrosa con detección automática es << MRT.
MRT	Tiempo medio de reparación (en horas)	8 h NOTA MTTR = MRT = 8 h se basa en la hipótesis de que el tiempo para detectar una disfunción peligrosa con detección automática es << MRT.
DC	Cobertura del diagnóstico (expresada como una fracción en las ecuaciones y como un porcentaje en los otros casos)	0% 60% 90% 99%
β	Proporción de disfunciones de causa común no detectadas (expresada como una fracción en las ecuaciones y como un porcentaje en los otros casos) (en las tablas B.2 a B.5 y B.10 a B.13, se supone $\beta = 2 \times \beta_D$)	2% 10% 20%

Abrevia- tura	Término (unidades)	Órdenes de magnitud de los parámetros en las tablas B.2 a B.5 y B.10 a B.13
β_D	Proporción de disfunciones detectadas por los ensayos de diagnóstico y que tienen una causa común (expresada como una fracción en las ecuaciones y como un porcentaje en los otros casos) (en las tablas B.2 a B.5 y B.10 a B.13, se supone $\beta = 2 \times \beta_D$)	1% 5% 10%
λ_{DU}	Tasa de disfunción peligrosa no detectada (por hora) de un canal de un subsistema	$0,05 \times 10^{-6}$ $0,25 \times 10^{-6}$ $0,5 \times 10^{-6}$ $2,5 \times 10^{-6}$ 5×10^{-6} 25×10^{-6}
PFD_G	Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el grupo de canales con lógica mayoritaria (si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contiene solamente un grupo con lógica mayoritaria, entonces PFD_G equivale a PFD_S , PFD_L , o PFD_{FE})	
PFD_S	Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema sensor	
PFD_L	Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema lógico	
PFD_{FE}	Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema del elemento final	
PFD_{SYS}	Probabilidad media de disfunción bajo demanda de una función de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad	
PFH_G	Frecuencia media de disfunción peligrosa para el grupo de canales con lógica mayoritaria (si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contiene solamente un grupo con lógica mayoritaria, entonces PFH_G equivale a PFH_S , PFH_L , o PFH_{FE})	
PFH_S	Frecuencia media de disfunción peligrosa para el subsistema sensor	
PFH_L	Frecuencia media de disfunción peligrosa para el subsistema lógico	
PFH_{FE}	Frecuencia media de disfunción peligrosa para el subsistema del elemento final	
PFH_{SYS}	Frecuencia media de disfunción peligrosa de una función de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad	
λ	Tasa total de disfunción (por hora) del canal de un subsistema	
λ_D	Tasa de disfunción peligrosa (por hora) del canal de un subsistema, igual a $0,5 \lambda$ (suponiéndose 50% de disfunción peligrosa y 50% de disfunción segura)	
λ_{DD}	Tasa de disfunción peligrosa detectada (por hora) del canal de un subsistema (suma de todas las tasas de disfunciones peligrosas detectadas en el canal del subsistema)	
λ_{DU}	Tasa de disfunción peligrosa no detectada (por hora) del canal de un subsistema (suma de todas las tasas de disfunciones seguras no detectadas en el canal del subsistema)	
λ_{SD}	Tasa de disfunción segura detectada (por hora) del canal de un subsistema (suma de todas las tasas de disfunciones seguras detectadas en el canal del subsistema)	
t_{CE}	Tiempo medio de indisponibilidad equivalente del canal (en horas) para las arquitecturas 1oo1, 1oo2, 2oo2 y 2oo3 (tiempo de indisponibilidad combinado para todos los componentes del canal del subsistema)	

Abreviatura	Término (unidades)	Órdenes de magnitud de los parámetros en las tablas B.2 a B.5 y B.10 a B.13
t_{GE}	Tiempo medio de indisponibilidad equivalente del grupo con lógica mayoritaria (en horas) para las arquitecturas 1oo2 y 2oo3 (tiempo de indisponibilidad combinado para todos los canales del grupo con lógica mayoritaria)	
t_{CE}'	Tiempo medio de indisponibilidad equivalente del canal (en horas) para la arquitectura 1oo2D (tiempo de indisponibilidad combinado para todos los componentes del canal del subsistema)	
t_{GE}'	Tiempo medio de indisponibilidad equivalente del grupo con lógica mayoritaria (en horas) para la arquitectura 1oo2D (tiempo de indisponibilidad combinado para todos los canales del grupo con lógica mayoritaria)	
T_2	Intervalos entre las demandas (en horas)	
K	Fracción de éxito del circuito de autoensayo del sistema 1oo2D	
PTC	Cobertura del ensayo de prueba	
1) Únicamente para modo de alta demanda o continuo. 2) Únicamente para modo de baja demanda.		

B.3.2 Probabilidad media de disfunción bajo demanda (para modo de funcionamiento de baja demanda)

B.3.2.1 Procedimiento de cálculo

La probabilidad media de disfunción bajo demanda de una función de seguridad del sistema E /E /PE relacionado con la seguridad está determinada por el cálculo y la combinación de la probabilidad media de disfunción bajo demanda de todos los subsistemas que implementan la función de seguridad. Se puede expresar por la fórmula siguiente, ya que las probabilidades son bajas en este anexo (véase la figure B.3):

$$PFD_{SYS} = PFD_S + PFD_L + PFD_{FE}$$

donde

- PFD_{SYS} es la probabilidad media de disfunción bajo demanda de una función de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;
- PFD_S es la probabilidad media de disfunción bajo demanda del subsistema sensor;
- PFD_L es la probabilidad media de disfunción bajo demanda del subsistema lógico; y
- PFD_{FE} es la probabilidad media de disfunción bajo demanda del subsistema del elemento final.

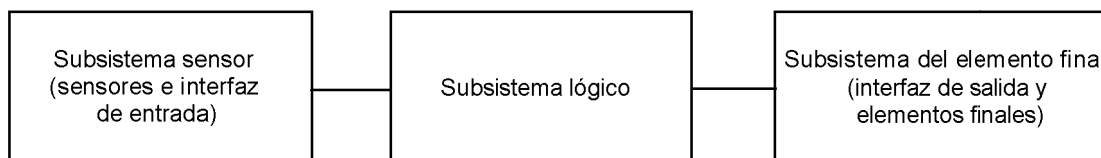


Figura B.3 – Estructura del subsistema

Con el fin de determinar la probabilidad media de disfunción bajo demanda de cada uno de los subsistemas, se debería aplicar el procedimiento siguiente a cada uno de los subsistemas por turno.

- a) Se traza el diagrama de bloques que indica los componentes del subsistema sensor (entrada), los componentes del subsistema lógico o los componentes del subsistema del elemento final (salida). Por ejemplo, los componentes del subsistema sensor pueden ser sensores, barreras, circuitos de adaptación de entradas; los componentes del subsistema lógico pueden ser procesadores y dispositivos de barrido; los componentes del subsistema del elemento final pueden ser circuitos de adaptación de salida, barreras y accionadores. Se representa cada subsistema por uno o más grupos con lógica mayoritaria 1oo1, 1oo2, 2oo2, 1oo2D, 1oo3 o 2oo3.
- b) Véase la tabla correspondiente de las tablas B.2 a B.5 que son para unos intervalos entre ensayos de prueba de seis meses, un año, dos años y diez años. Estas tablas toman igualmente por hipótesis un tiempo medio de restablecimiento de 8 h para cada disfunción contabilizando desde el momento en que ha sido revelada.
- c) Para cada grupo con lógica mayoritaria del subsistema, se selecciona de la tabla pertinente entre las tablas B.2 a B.5
- la arquitectura (por ejemplo, 2oo3);
 - la cobertura del diagnóstico de cada canal (por ejemplo 60%);
 - la tasa de disfunción peligrosa (por hora), λ_D , para cada canal (por ejemplo, $2,5 \times 10^{-6}$);
 - los factores β de disfunciones de causa común, β y β_D , para la interacción entre los canales del grupo con lógica mayoritaria (por ejemplo, 2% y 1% respectivamente).
- NOTA 1 Se supone que cada canal del grupo con lógica mayoritaria tiene el mismo diagnóstico de cobertura y la misma tasa de disfunciones (véase la tabla B.1).
- NOTA 2 En las tablas B.2 a B.5 (y en las tablas B.10 a B.13) se supone que el factor β , en ausencia de ensayos de diagnóstico (utilizados igualmente para las disfunciones peligrosas no detectadas en presencia de ensayos de diagnóstico), β , es igual a dos veces el factor β para las disfunciones detectadas por los ensayos de diagnóstico, β_D .
- d) Se obtiene, a partir de la tabla apropiada entre las tablas B.2 a B.5, la probabilidad media de disfunción bajo demanda para el grupo con lógica mayoritaria.
- e) Si la función de seguridad depende de más de un grupo de sensores o de actuadores con lógica mayoritaria, la probabilidad media combinada de disfunciones bajo demanda del subsistema del sensor o del elemento final, PFD_S o PFD_{FE} se da en las ecuaciones siguientes, donde PFD_{Gi} y PFD_{Gj} es la probabilidad media de disfunción bajo demanda de cada grupo de sensores y de elementos finales con lógica mayoritaria respectivamente:

$$PFD_S = \sum_i PFD_{Gi}$$

$$PFD_{FE} = \sum_j PFD_{Gj}$$

Las fórmulas utilizadas en todas las ecuaciones tanto para PFD como para tasa de disfunción del sistema son una función de la tasa de disfunción del componente y del tiempo medio de indisponibilidad (MDT). Cuando hay numerosos elementos en el sistema y se exige calcular la PFD global de los elementos combinados o la tasa de disfunción del sistema, a menudo es necesario utilizar un valor único para el MDT en las ecuaciones. Sin embargo, cada elemento puede tener mecanismos diferentes de detección de disfunciones con diferente MDT y los diferentes elementos pueden tener diferentes valores de MDT para los mismos mecanismos de disfunción, en cuyo caso es necesario calcular un valor único para el MDT que pueda representar todos los elementos del camino. Esto puede hacerse considerando la tasa total de disfunción global de los caminos y a continuación se hace la proporción del equivalente de los MDT individuales a su contribución de tasa de disfunción a la tasa total de disfunción en estudio.

Como ejemplo, si hay dos elementos en serie pero uno con un ensayo de prueba T_1 y el otro con un ensayo de prueba, T_2 , entonces el valor único equivalente para el MDT es:

$$\lambda_T = \lambda_1 + \lambda_2$$

y

$$MDT_E = \frac{\lambda_1}{\lambda_T} \left(\frac{T_1}{2} \right) + \frac{\lambda_2}{\lambda_T} \left(\frac{T_2}{2} \right)$$

B.3.2.2 Arquitectura para el modo de funcionamiento de baja demanda

NOTA 1 Este apartado debería leerse secuencialmente ya que las ecuaciones validas para varias arquitecturas sólo se citan en su primera utilización.

NOTA 2 Las ecuaciones están basadas en las hipótesis enumeradas en el apartado B.3.1.

NOTA 3 Los siguientes ejemplos son configuraciones típicas y no tienen la intención de ser exhaustivos.

B.3.2.2.1 1oo1

Esta arquitectura comprende un solo canal, y toda disfunción peligrosa conduce a una disfunción de la función de seguridad cuando surge una demanda.

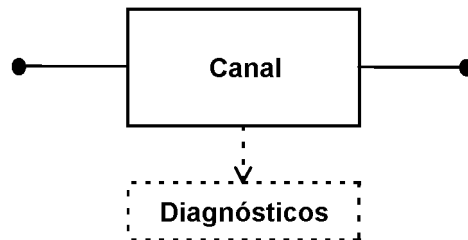


Figura B.4 – Diagrama del bloque físico 1oo1

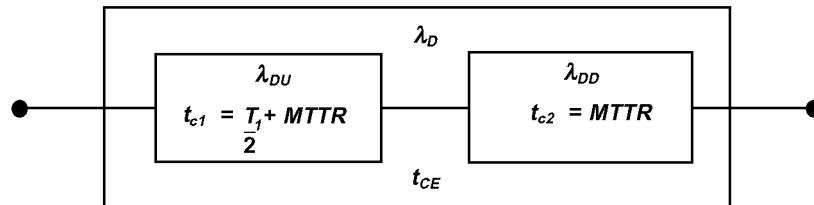


Figura B.5 – Diagrama de bloques de fiabilidad 1oo1

Las figuras B.4 y B.5 muestran los diagramas de bloques pertinentes. La tasa de disfunciones peligrosas para el canal está dada por:

$$\lambda = \lambda_{DU} + \lambda_{DD}$$

La figura B.5 muestra que el canal puede considerarse compuesto por dos componentes, uno con una tasa de disfunciones peligrosas λ_{DU} que resulta de las disfunciones no detectadas y el otro con una tasa de disfunciones peligrosas λ_{DD} que resulta de las disfunciones detectadas. Es posible calcular el tiempo medio de indisponibilidad equivalente del canal, t_{CE} , sumando los tiempos de indisponibilidad individuales de los dos componentes, t_{c1} y t_{c2} proporcionalmente a la contribución de cada componente individual a la probabilidad de disfunción del canal:

$$t_{CE} = \frac{\lambda_{DU}}{\lambda_D} \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} MTTR$$

Para cada arquitectura, la tasa de disfunciones peligrosas detectadas y la tasa de disfunciones peligrosas no detectadas están dadas por la fórmula:

$$\lambda_{DU} = \lambda_D (1 - DC)$$

$$\lambda_{DD} = \lambda_D DC$$

Para un canal en el que el tiempo de indisponibilidad t_{CE} resulta de las disfunciones peligrosas

$$PFD = 1 - e^{-\lambda_D t_{CE}}$$

$$\approx \lambda_D t_{CE} \quad \text{ya que } \lambda_D t_{CE} \ll 1$$

Así, para una arquitectura 1oo1, la probabilidad media de disfunción bajo demanda es:

$$PFD_G = (\lambda_{DU} + \lambda_{DD}) t_{CE}$$

B.3.2.2.2 1oo2

Esta arquitectura comprende dos canales conectados en paralelo de modo que cada uno pueda tratar la función de seguridad. Por tanto, tendría que haber una disfunción peligrosa en los dos canales para que la función de seguridad fallara bajo demanda. Se supone que cualquier ensayo de diagnóstico sólo indicará los fallos descubiertos y no modificará los estados de salida o la lógica mayoritaria de las salidas.

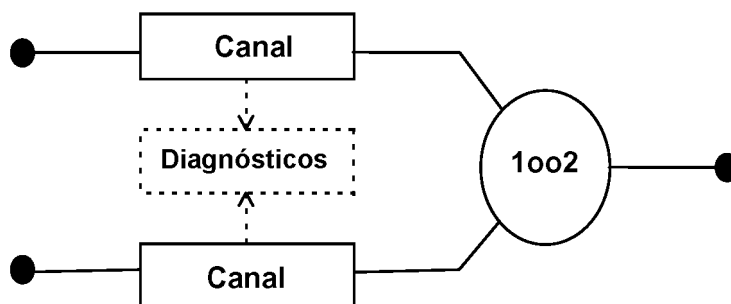


Figura B.6 – Diagrama del bloque físico 1oo2

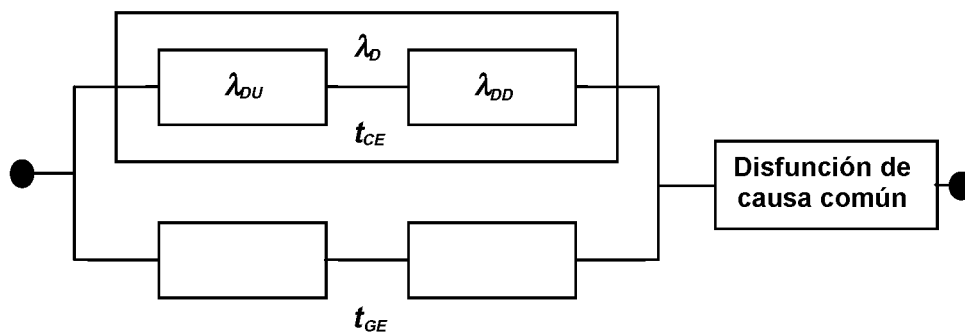


Figura B.7 – Diagrama de bloques de fiabilidad 1oo2

Las figuras B.6 y B.7 muestran los diagramas de bloques pertinentes. El valor de t_{CE} se proporciona en el apartado B.3.2.2.1, pero ahora es necesario calcular también el tiempo de indisponibilidad equivalente del sistema t_{GE} dado por la fórmula:

$$t_{GE} = \frac{\lambda_{DU}}{\lambda_D} \left(\frac{T_1}{3} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} MTTR$$

La probabilidad media de disfunción bajo demanda de la arquitectura es

$$PFD_G = 2 \left[(1 - \beta_D) \lambda_{DD} + (1 - \beta) \lambda_{DU} \right]^2 t_{CE} t_{GE} + \beta_D \lambda_{DD} MTTR + \beta \lambda_{DU} \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right)$$

B.3.2.2.3 2oo2

Esta arquitectura contiene dos canales conectados en paralelo pero es necesario que los dos canales demanden la función de seguridad antes de que ésta ocurra. Se supone que cualquier ensayo de diagnóstico sólo indicará los fallos descubiertos y no modificará los estados de salida o la lógica mayoritaria de salida.

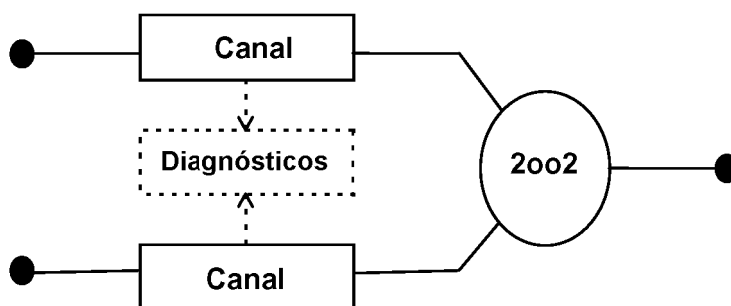


Figura B.8 – Diagrama del bloque físico 2oo2

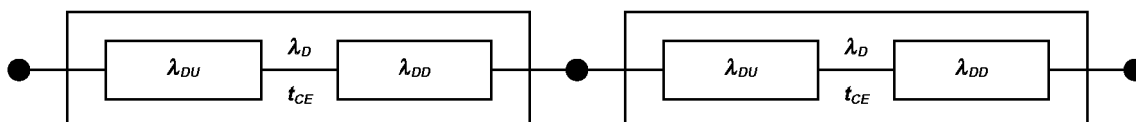


Figura B.9 – Diagrama de bloques de fiabilidad 2oo2

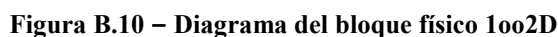
Las figuras B.8 y B.9 muestran los diagramas de bloques correspondientes. El valor de t_{CE} es el dado en el apartado B.3.2.2.1 y la probabilidad media de disfunción bajo demanda para la arquitectura es:

$$PFD_G = 2 \lambda_D t_{CE}$$

B.3.2.2.4 1oo2D

Esta arquitectura contiene dos canales conectados en paralelo. Durante el funcionamiento normal, los dos canales deben demandar la función de seguridad antes de que esta ocurra. Además, si los ensayos de diagnóstico detectan un fallo en uno de los canales, la lógica mayoritaria de salida se adapta de modo que el estado de salida general siga al dado por el otro canal. Si los ensayos de diagnóstico revelan fallos en los dos canales o una divergencia que no pueda ser atribuida a uno de los canales, la salida se pone en estado seguro. Para detectar una divergencia entre los canales, cada canal puede determinar el estado del otro canal por un medio independiente del otro canal. El mecanismo de comparación/conmutación del canal puede no ser 100% eficiente, en consecuencia K representa la eficiencia de este mecanismo de comparación/conmutación inter-canal, es decir, la salida puede permanecer en lógica mayoritaria 2oo2 incluso con un canal detectado como en fallo.

NOTA El parámetro K tendrá que determinarse mediante un FMEA.



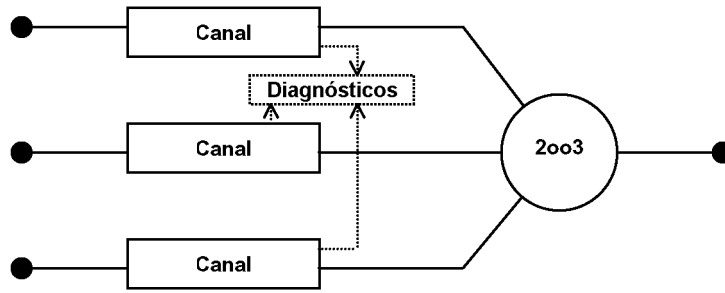


Figura B.12 – Diagrama del bloque físico 2oo3

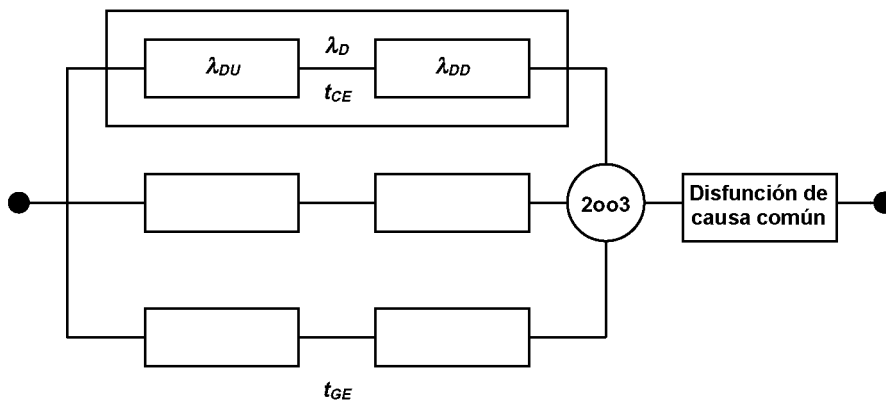


Figura B.13 – Diagrama de bloques de fiabilidad 2oo3

Las figuras B.12 y B.13 muestran los diagramas pertinentes. El valor de t_{CE} es el dado en el apartado B.3.2.2.1 y el valor de t_{GE} es el dado en el apartado B.3.2.2.2. La probabilidad media de disfunción bajo demanda para la arquitectura es

$$PFD_G = 6[(1-\beta_D)\lambda_{DD} + (1-\beta)\lambda_{DU}]^2 t_{CE}t_{GE} + \beta_D\lambda_{DD}MTTR + \beta\lambda_{DU}(\frac{T_1}{2} + MRT)$$

B.3.2.2.6 1oo3

Esta arquitectura contiene tres canales conectados en paralelo con un dispositivo con lógica mayoritaria para las señales de salida, de tal manera que el estado de salida sigue la lógica mayoritaria 1oo3.

Se supone que cualquier ensayo de diagnóstico solo indicaría los fallos descubiertos y no modificaría ni los estados de salida ni la lógica mayoritaria de salida.

El diagrama de fiabilidad será el mismo que el del caso 2oo3 pero con lógica mayoritaria 1oo3. El valor de t_{CE} es el dado en el apartado B.3.2.2.1 y el valor de t_{GE} es el dado en el apartado B.3.2.2.2. La probabilidad media de disfunción bajo demanda para la arquitectura es:

$$PFD_G = 6[(1-\beta_D)\lambda_{DD} + (1-\beta)\lambda_{DU}]^3 t_{CE}t_{GE}t_{G2E} + \beta_D\lambda_{DD}MTTR + \beta\lambda_{DU}(\frac{T_1}{2} + MRT)$$

donde

$$t_{G2E} = \frac{\lambda_{DU}}{\lambda_D}(\frac{T_1}{4} + MRT) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D}MTTR$$

B.3.2.3 Tablas detalladas para el modo de funcionamiento de baja demanda

Tabla B.2 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de seis meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1001 (véase nota 2)	0%	1.1E-04			5.5E-04			1.1E-03		
	60%	4.4E-05			2.2E-04			4.4E-04		
	90%	1.1E-05			5.7E-05			1.1E-04		
	99%	1.5E-06			7.5E-06			1.5E-05		
1002	0%	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	1.1E-05	5.5E-05	1.1E-04	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04
	60%	8.8E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.5E-06	2.2E-05	4.4E-05	9.1E-06	4.4E-05	8.8E-05
	90%	2.2E-07	1.1E-06	2.2E-06	1.1E-06	5.6E-06	1.1E-05	2.3E-06	1.1E-05	2.2E-05
	99%	2.6E-08	1.3E-07	2.6E-07	1.3E-07	6.5E-07	1.3E-06	2.6E-07	1.3E-06	2.6E-06
2002 (véase nota 2)	0%	2.2E-04			1.1E-03			2.2E-03		
	60%	8.8E-05			4.4E-04			8.8E-04		
	90%	2.3E-05			1.1E-04			2.3E-04		
	99%	3.0E-06			1.5E-05			3.0E-05		
1002D (véase nota 3)	0%	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	1.1E-05	5.5E-05	1.1E-04	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04
	60%	1.4E-06	4.9E-06	9.3E-06	7.1E-06	2.5E-05	4.7E-05	1.4E-05	5.0E-05	9.3E-05
	90%	4.3E-07	1.3E-06	2.4E-06	2.2E-06	6.6E-06	1.2E-05	4.3E-06	1.3E-05	2.4E-05
	99%	6.0E-08	1.5E-07	2.6E-07	3.0E-07	7.4E-07	1.3E-06	6.0E-07	1.5E-06	2.6E-06
2003	0%	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	1.2E-05	5.6E-05	1.1E-04	2.7E-05	1.1E-04	2.2E-04
	60%	8.9E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05	9.6E-06	4.5E-05	8.9E-05
	90%	2.2E-07	1.1E-06	2.2E-06	1.1E-06	5.6E-06	1.1E-05	2.3E-06	1.1E-05	2.2E-05
	99%	2.6E-08	1.3E-07	2.6E-07	1.3E-07	6.5E-07	1.3E-06	2.6E-07	1.3E-06	2.6E-06
1003	0%	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	1.1E-05	5.5E-05	1.1E-04	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04
	60%	8.8E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	8.8E-06	4.4E-05	8.8E-05
	90%	2.2E-07	1.1E-06	2.2E-06	1.1E-06	5.6E-06	1.1E-05	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05
	99%	2.6E-08	1.3E-07	2.6E-07	1.3E-07	6.5E-07	1.3E-06	2.6E-07	1.3E-06	2.6E-06
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1001 (véase nota 2)	0%	5.5E-03			1.1E-02			5.5E-02		
	60%	2.2E-03			4.4E-03			2.2E-02		
	90%	5.7E-04			1.1E-03			5.7E-03		
	99%	7.5E-05			1.5E-04			7.5E-04		
1002	0%	1.5E-04	5.8E-04	1.1E-03	3.7E-04	1.2E-03	2.3E-03	5.0E-03	8.8E-03	1.4E-02
	60%	5.0E-05	2.3E-04	4.5E-04	1.1E-04	4.6E-04	9.0E-04	1.1E-03	2.8E-03	4.9E-03
	90%	1.2E-05	5.6E-05	1.1E-04	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04	1.5E-04	6.0E-04	1.2E-03
	99%	1.3E-06	6.5E-06	1.3E-05	2.6E-06	1.3E-05	2.6E-05	1.4E-05	6.6E-05	1.3E-04
2002 (véase nota 2)	0%	1.1E-02			2.2E-02			>1E-01		
	60%	4.4E-03			8.8E-03			4.4E-02		
	90%	1.1E-03			2.3E-03			1.1E-02		
	99%	1.5E-04			3.0E-04			1.5E-03		
1002D (véase nota 3)	0%	1.5E-04	5.8E-04	1.1E-03	3.8E-04	1.2E-03	2.3E-03	5.0E-03	9.0E-03	1.4E-02
	60%	7.7E-05	2.5E-04	4.7E-04	1.7E-04	5.2E-04	9.5E-04	1.3E-03	3.0E-03	5.1E-03
	90%	2.2E-05	6.6E-05	1.2E-04	4.5E-05	1.3E-04	2.4E-04	2.6E-04	6.9E-04	1.2E-03
	99%	3.0E-06	7.4E-06	1.3E-05	6.0E-06	1.5E-05	2.6E-05	3.0E-05	7.4E-05	1.3E-04
2003	0%	2.3E-04	6.5E-04	1.2E-03	6.8E-04	1.5E-03	2.5E-03	1.3E-02	1.5E-02	1.9E-02
	60%	6.3E-05	2.4E-04	4.6E-04	1.6E-04	5.1E-04	9.4E-04	2.3E-03	3.9E-03	5.9E-03
	90%	1.2E-05	5.7E-05	1.1E-04	2.7E-05	1.2E-04	2.3E-04	2.4E-04	6.8E-04	1.2E-03
	99%	1.3E-06	6.5E-06	1.3E-05	2.7E-06	1.3E-05	2.6E-05	1.5E-05	6.7E-05	1.3E-04
1003	0%	1.1E-04	5.5E-04	1.1E-03	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03	1.4E-03	5.7E-03	1.1E-02
	60%	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	8.8E-05	4.4E-04	8.8E-04	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03
	90%	1.1E-05	5.6E-05	1.1E-04	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04	1.1E-04	5.6E-04	1.1E-03
	99%	1.3E-06	6.5E-06	1.3E-05	2.6E-06	1.3E-05	2.6E-05	1.3E-05	6.5E-05	1.3E-04

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PF_{DG} calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.2 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PF_{DG} es equivalente respectivamente a PF_{DS} , PF_{DL} o PF_{DFE} (véase B.3.2.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1001 y 2002, los valores de β y de β_D no afectan a la probabilidad media de disfunción.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

Tabla B.3 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de un año y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.2E-04			1.1E-03			2.2E-03		
	60%	8.8E-05			4.4E-04			8.8E-04		
	90%	2.2E-05			1.1E-04			2.2E-04		
	99%	2.6E-06			1.3E-05			2.6E-05		
1oo2	0%	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.3E-05	1.1E-04	2.2E-04	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04
	60%	1.8E-06	8.8E-06	1.8E-05	9.0E-06	4.4E-05	8.8E-05	1.9E-05	8.9E-05	1.8E-04
	90%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.5E-06	2.2E-05	4.4E-05
	99%	4.8E-08	2.4E-07	4.8E-07	2.4E-07	1.2E-06	2.4E-06	4.8E-07	2.4E-06	4.8E-06
2oo2 (véase nota 2)	0%	4.4E-04			2.2E-03			4.4E-03		
	60%	1.8E-04			8.8E-04			1.8E-03		
	90%	4.5E-05			2.2E-04			4.5E-04		
	99%	5.2E-06			2.6E-05			5.2E-05		
1oo2D (véase nota 3)	0%	4.5E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04
	60%	2.8E-06	9.8E-06	1.9E-05	1.4E-05	4.9E-05	9.3E-05	2.9E-05	9.9E-05	1.9E-04
	90%	8.5E-07	2.6E-06	4.8E-06	4.3E-06	1.3E-05	2.4E-05	8.5E-06	2.6E-05	4.8E-05
	99%	1.0E-07	2.8E-07	5.0E-07	5.2E-07	1.4E-06	2.5E-06	1.0E-06	2.8E-06	5.0E-06
2oo3	0%	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.7E-05	1.1E-04	2.2E-04	6.2E-05	2.4E-04	4.5E-04
	60%	1.8E-06	8.8E-06	1.8E-05	9.5E-06	4.5E-05	8.8E-05	2.1E-05	9.1E-05	1.8E-04
	90%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.3E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05
	99%	4.8E-08	2.4E-07	4.8E-07	2.4E-07	1.2E-06	2.4E-06	4.8E-07	2.4E-06	4.8E-06
1oo3	0%	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04
	60%	1.8E-06	8.8E-06	1.8E-05	8.8E-06	4.4E-05	8.8E-05	1.8E-05	8.8E-05	1.8E-04
	90%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05
	99%	4.8E-08	2.4E-07	4.8E-07	2.4E-07	1.2E-06	2.4E-06	4.8E-07	2.4E-06	4.8E-06
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	1.1E-02			2.2E-02			>1E-01		
	60%	4.4E-03			8.8E-03			4.4E-02		
	90%	1.1E-03			2.2E-03			1.1E-02		
	99%	1.3E-04			2.6E-04			1.3E-03		
1oo2	0%	3.7E-04	1.2E-03	2.3E-03	1.1E-03	2.7E-03	4.8E-03	1.8E-02	2.4E-02	3.2E-02
	60%	1.1E-04	4.6E-04	9.0E-04	2.8E-04	9.7E-04	1.8E-03	3.4E-03	6.6E-03	1.1E-02
	90%	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04	5.1E-05	2.3E-04	4.5E-04	3.8E-04	1.3E-03	2.3E-03
	99%	2.4E-06	1.2E-05	2.4E-05	4.9E-06	2.4E-05	4.8E-05	2.6E-05	1.2E-04	2.4E-04
2oo2 (véase nota 2)	0%	2.2E-02			4.4E-02			>1E-01		
	60%	8.8E-03			1.8E-02			8.8E-02		
	90%	2.2E-03			4.5E-03			2.2E-02		
	99%	2.6E-04			5.2E-04			2.6E-03		
1oo2D (véase nota 3)	0%	3.8E-04	1.2E-03	2.3E-03	1.1E-03	2.7E-03	4.9E-03	1.8E-02	2.5E-02	3.4E-02
	60%	1.7E-04	5.1E-04	9.5E-04	3.8E-04	1.1E-03	1.9E-03	3.9E-03	7.1E-03	1.1E-02
	90%	4.4E-05	1.3E-04	2.4E-04	9.1E-05	2.7E-04	4.8E-04	5.8E-04	1.4E-03	2.5E-03
	99%	5.2E-06	1.4E-05	2.5E-05	1.0E-05	2.8E-05	5.0E-05	5.4E-05	1.4E-04	2.5E-04
2oo3	0%	6.8E-04	1.5E-03	2.5E-03	2.3E-03	3.8E-03	5.6E-03	4.8E-02	5.0E-02	5.3E-02
	60%	1.6E-04	5.1E-04	9.4E-04	4.8E-04	1.1E-03	2.0E-03	8.4E-03	1.1E-02	1.5E-02
	90%	2.7E-05	1.2E-04	2.3E-04	6.4E-05	2.4E-04	4.6E-04	7.1E-04	1.6E-03	2.6E-03
	99%	2.5E-06	1.2E-05	2.4E-05	5.1E-06	2.4E-05	4.8E-05	3.1E-05	1.3E-04	2.5E-04
1oo3	0%	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03	4.7E-03	1.3E-02	2.3E-02
	60%	8.8E-05	4.4E-04	8.8E-04	1.8E-04	8.8E-04	1.8E-03	1.0E-03	4.5E-03	8.9E-03
	90%	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03
	99%	2.4E-06	1.2E-05	2.4E-05	4.8E-06	2.4E-05	4.8E-05	2.4E-05	1.2E-04	2.4E-04

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PDF_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.2 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PDF_G es equivalente respectivamente a PDF_S , PDF_L o PDF_F (véase B.3.2.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la probabilidad media de disfunción.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

Tabla B.4 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de dos años y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	4.4E-04			2.2E-03			4.4E-03		
	60%	1.8E-04			8.8E-04			1.8E-03		
	90%	4.4E-05			2.2E-04			4.4E-04		
	99%	4.8E-06			2.4E-05			4.8E-05		
1oo2	0%	9.0E-06	4.4E-05	8.8E-05	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04	1.1E-04	4.6E-04	8.9E-04
	60%	3.5E-06	1.8E-05	3.5E-05	1.9E-05	8.9E-05	1.8E-04	3.9E-05	1.8E-04	3.5E-04
	90%	8.8E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.5E-06	2.2E-05	4.4E-05	9.1E-06	4.4E-05	8.8E-05
	99%	9.2E-08	4.6E-07	9.2E-07	4.6E-07	2.3E-06	4.6E-06	9.2E-07	4.6E-06	9.2E-06
2oo2 (véase nota 2)	0%	8.8E-04			4.4E-03			8.8E-03		
	60%	3.5E-04			1.8E-03			3.5E-03		
	90%	8.8E-05			4.4E-04			8.8E-04		
	99%	9.6E-06			4.8E-05			9.6E-05		
1oo2D (véase nota 3)	0%	9.0E-06	4.4E-05	8.8E-05	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04	1.1E-04	4.6E-04	9.0E-04
	60%	5.7E-06	2.0E-05	3.7E-05	2.9E-05	9.9E-05	1.9E-04	6.0E-05	2.0E-04	3.7E-04
	90%	1.7E-06	5.2E-06	9.6E-06	8.5E-06	2.6E-05	4.8E-05	1.7E-05	5.2E-05	9.6E-05
	99%	1.9E-07	5.4E-07	9.8E-07	9.5E-07	2.7E-06	4.9E-06	1.9E-06	5.4E-06	9.8E-06
2oo3	0%	9.5E-06	4.4E-05	8.8E-05	6.2E-05	2.3E-04	4.5E-04	1.6E-04	5.0E-04	9.3E-04
	60%	3.6E-06	1.8E-05	3.5E-05	2.1E-05	9.0E-05	1.8E-04	4.7E-05	1.9E-04	3.6E-04
	90%	8.9E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05	9.6E-06	4.5E-05	8.9E-05
	99%	9.2E-08	4.6E-07	9.2E-07	4.6E-07	2.3E-06	4.6E-06	9.3E-07	4.6E-06	9.2E-06
1oo3	0%	8.8E-06	4.4E-05	8.8E-05	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	8.8E-05	4.4E-04	8.8E-04
	60%	3.5E-06	1.8E-05	3.5E-05	1.8E-05	8.8E-05	1.8E-04	3.5E-05	1.8E-04	3.5E-04
	90%	8.8E-07	4.4E-06	8.8E-06	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	8.8E-06	4.4E-05	8.8E-05
	99%	9.2E-08	4.6E-07	9.2E-07	4.6E-07	2.3E-06	4.6E-06	9.2E-07	4.6E-06	9.2E-06
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.2E-02			4.4E-02			>1E-01		
	60%	8.8E-03			1.8E-02			8.8E-02		
	90%	2.2E-03			4.4E-03			2.2E-02		
	99%	2.4E-04			4.8E-04			2.4E-03		
1oo2	0%	1.1E-03	2.7E-03	4.8E-03	3.3E-03	6.5E-03	1.0E-02	6.6E-02	7.4E-02	8.5E-02
	60%	2.8E-04	9.7E-04	1.8E-03	7.5E-04	2.1E-03	3.8E-03	1.2E-02	1.8E-02	2.5E-02
	90%	5.0E-05	2.3E-04	4.5E-04	1.1E-04	4.6E-04	9.0E-04	1.1E-03	2.8E-03	4.9E-03
	99%	4.7E-06	2.3E-05	4.6E-05	9.5E-06	4.6E-05	9.2E-05	5.4E-05	2.4E-04	4.6E-04
2oo2 (véase nota 2)	0%	4.4E-02			8.8E-02			>1E-01		
	60%	1.8E-02			3.5E-02			>1E-01		
	90%	4.4E-03			8.8E-03			4.4E-02		
	99%	4.8E-04			9.6E-04			4.8E-03		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.1E-03	2.7E-03	4.8E-03	3.4E-03	6.6E-03	1.1E-02	6.7E-02	7.7E-02	9.0E-02
	60%	3.8E-04	1.1E-03	1.9E-03	9.6E-04	2.3E-03	4.0E-03	1.3E-02	1.9E-02	2.6E-02
	90%	9.0E-05	2.6E-04	4.8E-04	1.9E-04	5.4E-04	9.8E-04	1.5E-03	3.2E-03	5.3E-03
	99%	9.6E-06	2.7E-05	4.9E-05	1.9E-05	5.4E-05	9.8E-05	1.0E-04	2.8E-04	5.0E-04
2oo3	0%	2.3E-03	3.7E-03	5.6E-03	8.3E-03	1.1E-02	1.4E-02	1.9E-01	1.8E-01	1.7E-01
	60%	4.8E-04	1.1E-03	2.0E-03	1.6E-03	2.8E-03	4.4E-03	3.2E-02	3.5E-02	4.0E-02
	90%	6.3E-05	2.4E-04	4.6E-04	1.6E-04	5.1E-04	9.4E-04	2.4E-03	4.0E-03	6.0E-03
	99%	4.8E-06	2.3E-05	4.6E-05	1.0E-05	4.7E-05	9.2E-05	6.9E-05	2.5E-04	4.8E-04
1oo3	0%	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03	1.0E-03	4.5E-03	8.9E-03	2.4E-02	3.7E-02	5.5E-02
	60%	1.8E-04	8.8E-04	1.8E-03	3.6E-04	1.8E-03	3.5E-03	3.1E-03	9.9E-03	1.8E-02
	90%	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	8.8E-05	4.4E-04	8.8E-04	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03
	99%	4.6E-06	2.3E-05	4.6E-05	9.2E-06	4.6E-05	9.2E-05	4.6E-05	2.3E-04	4.6E-04

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PF_{DG} calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.2 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PF_{DG} es equivalente respectivamente a PF_{DS} , PF_{DL} o PF_{DFE} (véase B.3.2.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la probabilidad media de disfunción.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

Tabla B.5 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para un intervalo entre ensayos periódicos de diez años y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.2E-03			1.1E-02			2.2E-02		
	60%	8.8E-04			4.4E-03			8.8E-03		
	90%	2.2E-04			1.1E-03			2.2E-03		
	99%	2.2E-05			1.1E-04			2.2E-04		
1oo2	0%	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04	3.7E-04	1.2E-03	2.3E-03	1.1E-03	2.7E-03	4.8E-03
	60%	1.9E-05	8.9E-05	1.8E-04	1.1E-04	4.6E-04	9.0E-04	2.7E-04	9.6E-04	1.8E-03
	90%	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.3E-05	1.1E-04	2.2E-04	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04
	99%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.5E-06	2.2E-05	4.4E-05
2oo2 (véase nota 2)	0%	4.4E-03			2.2E-02			4.4E-02		
	60%	1.8E-03			8.8E-03			1.8E-02		
	90%	4.4E-04			2.2E-03			4.4E-03		
	99%	4.5E-05			2.2E-04			4.5E-04		
1oo2D (véase nota 3)	0%	5.0E-05	2.2E-04	4.4E-04	3.7E-04	1.2E-03	2.3E-03	1.1E-03	2.7E-03	4.8E-03
	60%	2.9E-05	9.9E-05	1.9E-04	1.7E-04	5.1E-04	9.5E-04	3.8E-04	1.1E-03	1.9E-03
	90%	8.4E-06	2.6E-05	4.8E-05	4.3E-05	1.3E-04	2.4E-04	9.0E-05	2.6E-04	4.8E-04
	99%	8.9E-07	2.6E-06	4.8E-06	4.5E-06	1.3E-05	2.4E-05	8.9E-06	2.6E-05	4.8E-05
2oo3	0%	6.2E-05	2.3E-04	4.5E-04	6.8E-04	1.5E-03	2.5E-03	2.3E-03	3.7E-03	5.6E-03
	60%	2.1E-05	9.0E-05	1.8E-04	1.6E-04	5.0E-04	9.3E-04	4.7E-04	1.1E-03	2.0E-03
	90%	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.7E-05	1.1E-04	2.2E-04	6.3E-05	2.4E-04	4.5E-04
	99%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.3E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.6E-06	2.2E-05	4.4E-05
1oo3	0%	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03
	60%	1.8E-05	8.8E-05	1.8E-04	8.8E-05	4.4E-04	8.8E-04	1.8E-04	8.8E-04	1.8E-03
	90%	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04
	99%	4.4E-07	2.2E-06	4.4E-06	2.2E-06	1.1E-05	2.2E-05	4.4E-06	2.2E-05	4.4E-05
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	>1E-01			>1E-01			>1E-01		
	60%	4.4E-02			8.8E-02			>1E-01		
	90%	1.1E-02			2.2E-02			>1E-01		
	99%	1.1E-03			2.2E-03			1.1E-02		
1oo2	0%	1.8E-02	2.4E-02	3.2E-02	6.6E-02	7.4E-02	8.5E-02	>1E-01	>1E-01	>1E-01
	60%	3.4E-03	6.6E-03	1.1E-02	1.2E-02	1.8E-02	2.5E-02	>1E-01	>1E-01	>1E-01
	90%	3.8E-04	1.2E-03	2.3E-03	1.1E-03	2.8E-03	4.9E-03	1.8E-02	2.5E-02	3.5E-02
	99%	2.4E-05	1.1E-04	2.2E-04	5.1E-05	2.3E-04	4.5E-04	3.8E-04	1.3E-03	2.3E-03
2oo2 (véase nota 2)	0%	>1E-01			>1E-01			>1E-01		
	60%	8.8E-02			>1E-01			>1E-01		
	90%	2.2E-02			4.4E-02			>1E-01		
	99%	2.2E-03			4.5E-03			2.2E-02		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.8E-02	2.5E-02	3.3E-02	6.6E-02	7.7E-02	9.0E-02	1.6E+00	1.5E+00	1.4E+00
	60%	3.9E-03	7.1E-03	1.1E-02	1.3E-02	1.9E-02	2.6E-02	2.6E-01	2.7E-01	2.8E-01
	90%	5.7E-04	1.4E-03	2.5E-03	1.5E-03	3.1E-03	5.2E-03	2.0E-02	2.7E-02	3.5E-02
	99%	4.6E-05	1.3E-04	2.4E-04	9.5E-05	2.7E-04	4.9E-04	6.0E-04	1.5E-03	2.5E-03
2oo3	0%	4.8E-02	5.0E-02	5.3E-02	1.9E-01	1.8E-01	1.7E-01	4.6E+00	4.0E+00	3.3E+00
	60%	8.3E-03	1.1E-02	1.4E-02	3.2E-02	3.5E-02	4.0E-02	7.6E-01	7.1E-01	6.6E-01
	90%	6.9E-04	1.5E-03	2.6E-03	2.3E-03	3.9E-03	5.9E-03	4.9E-02	5.4E-02	6.0E-02
	99%	2.7E-05	1.2E-04	2.3E-04	6.4E-05	2.4E-04	4.6E-04	7.1E-04	1.6E-03	2.6E-03
1oo3	0%	4.7E-03	1.3E-02	2.3E-02	2.4E-02	3.7E-02	5.5E-02	2.5E+00	2.0E+00	1.6E+00
	60%	1.0E-03	4.5E-03	8.9E-03	3.0E-03	9.8E-03	1.8E-02	1.7E-01	1.8E-01	1.9E-01
	90%	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03	4.6E-04	2.2E-03	4.4E-03	4.8E-03	1.3E-02	2.4E-02
	99%	2.2E-05	1.1E-04	2.2E-04	4.4E-05	2.2E-04	4.4E-04	2.2E-04	1.1E-03	2.2E-03

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PDF_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.2 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PDF_G es equivalente respectivamente a PDF_S , PDF_L o PDF_{FE} (véase B.3.2.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la probabilidad media de disfunción.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

B.3.2.4 Ejemplos para un modo de funcionamiento de baja demanda

Sea una función de seguridad que necesita un sistema de nivel SIL2. Suponiendo que la evaluación inicial de la arquitectura del sistema, basada en la práctica anterior, es para un grupo de tres sensores de presión analógicos, con lógica mayoritaria 2oo3. El subsistema lógico es un sistema PE redundante configurado 1oo2D que controla una válvula de parada y una válvula de ventilación. La válvula de parada y la válvula de ventilación tienen que funcionar para que la función de seguridad se realice. La arquitectura se ilustra en la figura B.14. Para la evaluación inicial, se establece un periodo de ensayo de prueba de un año.

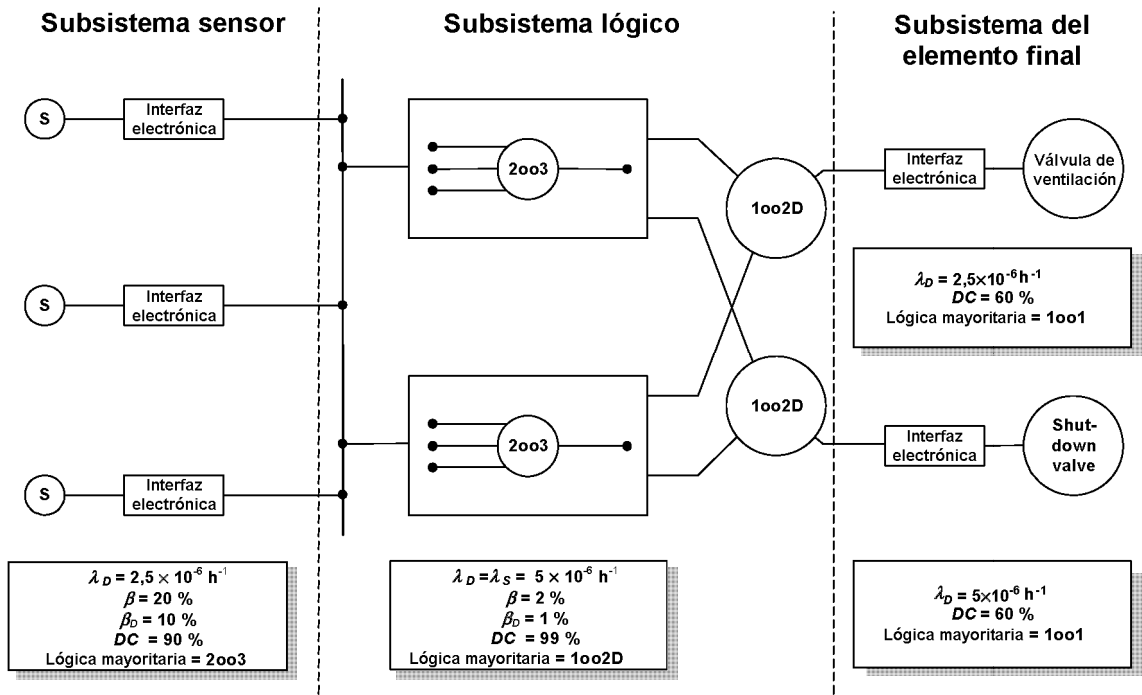


Figura B.14 – Arquitectura de un ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda

Tabla B.6 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema sensor del ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y MTTR de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
2oo3	0%	6,8E-04	1,5E-03	2,5E-03
	60%	1,6E-04	5,1E-04	9,4E-04
	90%	2,7E-05	1,2E-04	2,3E-04
	99%	2,5E-06	1,2E-05	2,4E-05

NOTA Esta tabla ha sido extraída de la tabla B.3.

Tabla B.7 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema lógico del ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y *MTTR* de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo2D	0%	1,1E-03	2,7E-03	4,8E-03
	60%	2,0E-04	9,0E-04	1,8E-03
	90%	4,5E-05	2,2E-04	4,4E-04
	99%	4,8E-06	2,4E-05	4,8E-05
NOTA Esta tabla ha sido extraída de la tabla B.3.				

Tabla B.8 – Probabilidad media de disfunción bajo demanda para el subsistema del elemento final del ejemplo de funcionamiento en modo de baja demanda (intervalo entre ensayos de prueba de un año y *MTTR* de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$	$\lambda_D = 0,5E-05$
1oo1	0%	1.1E-02	2.2E-02
	60%	4.4E-03	8.8E-03
	90%	1.1E-03	2.2E-03
	99%	1.3E-04	2.6E-04
NOTA Esta tabla ha sido extraída de la tabla B.3.			

Los valores siguientes se deducen de las tablas B.6 a B.8.

Para el subsistema sensor,

$$PFD_S = 2,3 \times 10^{-4}$$

Para el subsistema lógico,

$$PFD_L = 4,8 \times 10^{-6}$$

Para el subsistema del elemento final,

$$\begin{aligned} PFD_{FE} &= 4,4 \times 10^{-3} + 8,8 \times 10^{-3} \\ &= 1,3 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

Por tanto para la función de seguridad,

$$\begin{aligned} PFD_{SYS} &= 2,3 \times 10^{-4} + 4,8 \times 10^{-6} + 1,3 \times 10^{-2} \\ &= 1,3 \times 10^{-2} \\ &\equiv \text{nivel 1 de integridad de seguridad} \end{aligned}$$

Para mejorar el sistema para que cumpla para el nivel 2 de integridad de seguridad, se puede efectuar una de las opciones siguientes:

a) modificar el intervalo entre ensayos de prueba a seis meses

$$\begin{aligned}
 PFD_S &= 1,1 \times 10^{-4} \\
 PFD_L &= 2,6 \times 10^{-6} \\
 PFD_{FE} &= 2,2 \times 10^{-3} + 4,4 \times 10^{-3} \\
 &= 6,6 \times 10^{-3} \\
 PFD_{SYS} &= 6,7 \times 10^{-3} \\
 &\equiv \text{nivel 2 de integridad de seguridad}
 \end{aligned}$$

b) reemplazar la válvula de parada 1oo1 (que es el dispositivo de salida que tiene la fiabilidad más baja) a 1oo2 (tomando como hipótesis que $\beta = 10\%$ y $\beta_D = 5\%$)

$$\begin{aligned}
 PFD_S &= 2,3 \times 10^{-4} \\
 PFD_L &= 4,8 \times 10^{-6} \\
 PFD_{FE} &= 4,4 \times 10^{-3} + 9,7 \times 10^{-4} \\
 &= 5,4 \times 10^{-3} \\
 PFD_{SYS} &= 5,6 \times 10^{-3} \\
 &\equiv \text{nivel 2 de integridad de seguridad}
 \end{aligned}$$

B.3.2.5 Efectos de un ensayo de prueba imperfecto

Los fallos en los sistemas de seguridad que no son detectados ni por los ensayos de diagnóstico ni por los ensayos de prueba pueden encontrarse mediante otros métodos que surgen de eventos tales como un evento peligroso que exige la operación de la función de seguridad o durante una revisión general del equipo. Si los fallos no se detectan mediante tales métodos debería asumirse que los fallos permanecerán en el equipo durante toda su vida. Considérese un periodo de ensayo de prueba normal de T_1 , donde la fracción de fallos detectados cuando se realiza el ensayo de prueba se designa como PTC (cobertura del ensayo de prueba) y la fracción de los fallos no detectados cuando se realiza el ensayo de prueba se designa como $(1-PTC)$. Estos últimos fallos que no son detectados en el ensayo de prueba sólo serán revelados cuando se realice una demanda sobre el sistema relacionado con la seguridad en el periodo de demanda T_2 . En consecuencia, el periodo de ensayo de prueba (T_1) y el periodo de demanda (T_2) gobiernan el tiempo de indisponibilidad efectivo.

A continuación se da un ejemplo para una arquitectura 1oo2. T_2 es el tiempo entre las demandas al sistema:

$$\begin{aligned}
 t_{CE} &= \frac{\lambda_{DU}(PTC)}{\lambda_D} \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DU}(1-PTC)}{\lambda_D} \left(\frac{T_2}{2} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} MTTR \\
 t_{GE} &= \frac{\lambda_{DU}(PTC)}{\lambda_D} \left(\frac{T_1}{3} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DU}(1-PTC)}{\lambda_D} \left(\frac{T_2}{3} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} MTTR \\
 PFD_G &= 2[(1-\beta_D)\lambda_{DD} + (1-\beta)\lambda_{DU}]^2 t_{CE}t_{GE} + \beta_D\lambda_{DD}MTTR + \beta\lambda_{DU}(PTC) \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right) + \\
 &\quad \beta\lambda_{DU}(1-PTC) \left(\frac{T_2}{2} + MRT \right)
 \end{aligned}$$

La tabla B.9 siguiente muestra los resultados numéricos de un sistema 1oo2 con un ensayo de prueba del 100% en un año ($T_1 = 1$ año) comparado con un ensayo de prueba del 90% cuando el periodo de demanda T_2 está previsto para 10 años. Este ejemplo ha sido calculado asumiendo una tasa de disfunción de $0,5 \times 10^{-5}$ por hora, un valor de β del 10% y un valor de β_D del 5%.

Tabla B.9 – Ejemplo de un ensayo de prueba imperfecto

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-05$	
		Ensayo de prueba 100%	Ensayo de prueba 90%
		$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$
1oo2	0%	2,7E-03	6,0E-03
	60%	9,7E-04	2,0E-03
	90%	2,3E-04	4,4E-04
	99%	2,4E-05	4,4E-05

B.3.3 Frecuencia media de disfunción peligrosa (para modo de funcionamiento de alta demanda o continuo)

B.3.3.1 Proceso de cálculo

El método de cálculo de la probabilidad de disfunción para una función de seguridad de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad funcionando en modo de alta demanda o continuo es idéntico al utilizado para el cálculo para un modo de funcionamiento de baja demanda (véase B.2.1), excepto que la probabilidad media de disfunción bajo demanda ($PF_{D_{SYS}}$) se reemplaza por la frecuencia media de disfunción peligrosa (PFH_{SYS}).

La probabilidad global de una disfunción peligrosa para una función de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, PFH_{SYS} , se determina calculando las tasas de disfunciones peligrosas para todos los subsistemas que juntos proporcionan la función de seguridad y sumando esos valores individuales. Esto puede ser expresado por la fórmula siguiente, ya que en este anexo las probabilidades son bajas:

$$PFH_{SYS} = PFH_S + PFH_L + PFH_{FE}$$

donde

PFH_{SYS} es la frecuencia media de disfunción peligrosa de una función de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad;

PFH_S es la frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema sensor;

PFH_L es la frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema lógico; y

PFH_{FE} es la frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema del elemento final.

B.3.3.2 Arquitecturas para un modo de funcionamiento de alta demanda o continuo

NOTA 1 Este apartado debería leerse de modo secuencial, ya que las ecuaciones aplicables a varias arquitecturas sólo se dan en su primera utilización. Véase igualmente el apartado B.3.2.2.

NOTA 2 Los cálculos se basan en las hipótesis dadas en el apartado B.3.1.

B.3.3.2.1 1oo1

Las figuras B.4 y B.5 muestran los diagramas de bloques pertinentes.

$$\lambda_D = \lambda_{DU} + \lambda_{DD}$$

$$t_{CE} = \frac{\lambda_{DU}}{\lambda_D} \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_D} MTTR$$

$$\lambda_{DU} = \lambda_D (1 - DC); \quad \lambda_{DD} = \lambda_D DC$$

Si se supone que el sistema de seguridad pone el EUC en estado seguro en el caso de detectar una disfunción, se obtiene para una arquitectura 1oo1

$$PFH_G = \lambda_{DU}$$

B.3.3.2.2 1oo2

Las figuras B.6 y B.7 muestran los diagramas de bloques pertinentes. El valor de t_{CE} está dado en el apartado B.3.3.2.1. Si se asume que el sistema de seguridad pone el EUC en un estado seguro una vez que se produce la detección de una disfunción en ambos canales y tomando una aproximación conservadora, se obtiene lo siguiente:

$$PFH_G = 2[(1 - \beta_D)\lambda_{DD} + (1 - \beta)\lambda_{DU}](1 - \beta)\lambda_{DU}t_{CE} + \beta\lambda_{DU}$$

B.3.3.2.3 2oo2

Las figuras B.8 y B.9 ilustran los diagramas de bloques pertinentes. Si se supone que cada canal se pone en estado seguro en caso de detección de una disfunción, se obtiene para una arquitectura 2oo2

$$PFH_G = 2\lambda_{DU}$$

B.3.3.2.4 1oo2D

Las figuras B.10 y B.11 ilustran los diagramas de bloques pertinentes.

$$\lambda_{SD} = \frac{\lambda}{2} DC$$

$$t_{CE}' = \frac{\lambda_{DU} \left(\frac{T_1}{2} + MRT \right) + (\lambda_{DD} + \lambda_{SD}) MTTR}{\lambda_{DU} + \lambda_{DD} + \lambda_{SD}}$$

$$PFH_G = 2(1 - \beta)\lambda_{DU} [(1 - \beta)\lambda_{DU} + (1 - \beta_D)\lambda_{DD} + \lambda_{SD}]t_{CE}' + 2(1 - K)\lambda_{DD} + \beta\lambda_{DU}$$

B.3.3.2.5 2oo3

Las figuras B.12 y B.13 muestran los diagramas de bloques pertinentes. El valor de t_{CE} esta dado en el apartado B.3.3.2.1. Si se asume que el sistema de seguridad pone el EUC en un estado seguro una vez que se produce la detección de una disfunción en dos canales cualesquiera y tomando una aproximación conservadora, se obtiene lo siguiente:

$$PFH_G = 6[(1 - \beta_D)\lambda_{DD} + (1 - \beta)\lambda_{DU}](1 - \beta)\lambda_{DU}t_{CE} + \beta\lambda_{DU}$$

B.3.3.2.6 1oo3

Las figuras B.12 y B.13 muestran los diagramas de bloques pertinentes. Los valores de t_{CE} y de t_{GE} están dados en los apartados B.3.3.2.1 y B.3.2.2.2 Si se asume que el sistema de seguridad pone el EUC en un estado seguro una vez que se produce la detección de una disfunción en los tres canales y tomando una aproximación conservadora, se obtiene lo siguiente:

$$PFH_G = 6[(1 - \beta_D)\lambda_{DD} + (1 - \beta)\lambda_{DU}]^2 (1 - \beta_D)\lambda_{DU}t_{CE}t_{GE} + \beta\lambda_{DU}$$

B.3.3.3 Tablas detalladas para el modo de funcionamiento de alta demanda o modo de funcionamiento continuo

Tabla B.10 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de un mes y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	5.0E-08			2.5E-07			5.0E-07		
	60%	2.0E-08			1.0E-07			2.0E-07		
	90%	5.0E-09			2.5E-08			5.0E-08		
	99%	5.0E-10			2.5E-09			5.0E-09		
1oo2	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.0E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
2oo2 (véase nota 2)	0%	1.0E-07			5.0E-07			1.0E-06		
	60%	4.0E-08			2.0E-07			4.0E-07		
	90%	1.0E-08			5.0E-08			1.0E-07		
	99%	1.0E-09			5.0E-09			1.0E-08		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	1.6E-09	3.2E-09	5.2E-09	8.0E-09	1.6E-08	2.6E-08	1.6E-08	3.2E-08	5.2E-08
	90%	1.9E-09	2.3E-09	2.8E-09	9.5E-09	1.2E-08	1.4E-08	1.9E-08	2.3E-08	2.8E-08
	99%	2.0E-09	2.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	1.0E-08	1.0E-08	2.0E-08	2.0E-08	2.1E-08
2oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.1E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
1oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.0E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.5E-06			5.0E-06			2.5E-05		
	60%	1.0E-06			2.0E-06			1.0E-05		
	90%	2.5E-07			5.0E-07			2.5E-06		
	99%	2.5E-08			5.0E-08			2.5E-07		
1oo2	0%	5.4E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.2E-07	5.2E-07	1.0E-06	9.5E-07	2.9E-06	5.3E-06
	60%	2.1E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.3E-08	2.0E-07	4.0E-07	2.7E-07	1.1E-06	2.1E-06
	90%	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07	5.5E-08	2.5E-07	5.0E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08
2oo2 (véase nota 2)	0%	5.0E-06			1.0E-05			5.0E-05		
	60%	2.0E-06			4.0E-06			2.0E-05		
	90%	5.0E-07			1.0E-06			5.0E-06		
	99%	5.0E-08			1.0E-07			5.0E-07		
1oo2D (véase nota 3)	0%	5.4E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.2E-07	5.2E-07	1.0E-06	9.5E-07	2.9E-06	5.3E-06
	60%	8.1E-08	1.6E-07	2.6E-07	1.6E-07	3.2E-07	5.2E-07	8.7E-07	1.7E-06	2.7E-06
	90%	9.5E-08	1.2E-07	1.4E-07	1.9E-07	2.3E-07	2.8E-07	9.6E-07	1.2E-06	1.4E-06
	99%	1.0E-07	1.0E-07	1.0E-07	2.0E-07	2.0E-07	2.1E-07	1.0E-06	1.0E-06	1.0E-06
2oo3	0%	6.3E-08	2.6E-07	5.1E-07	1.5E-07	5.5E-07	1.0E-06	1.8E-06	3.6E-06	5.9E-06
	60%	2.2E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.9E-08	2.1E-07	4.1E-07	4.2E-07	1.2E-06	2.2E-06
	90%	5.2E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.1E-08	1.0E-07	6.6E-08	2.6E-07	5.1E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.4E-09	2.5E-08	5.0E-08
1oo3	0%	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.0E-07	5.0E-07	1.0E-06	5.1E-07	2.5E-06	5.0E-06
	60%	2.0E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.0E-08	2.0E-07	4.0E-07	2.0E-07	1.0E-06	2.0E-06
	90%	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PFH_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.3 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PFH_G es equivalente respectivamente a PFH_S , PFH_L o PFH_{FE} (véase B.3.3.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la frecuencia media de disfunción peligrosa.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

Tabla B.11 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de tres meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	5.0E-08			2.5E-07			5.0E-07		
	60%	2.0E-08			1.0E-07			2.0E-07		
	90%	5.0E-09			2.5E-08			5.0E-08		
	99%	5.0E-10			2.5E-09			5.0E-09		
1oo2	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.1E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
2oo2 (véase nota 2)	0%	1.0E-07			5.0E-07			1.0E-06		
	60%	4.0E-08			2.0E-07			4.0E-07		
	90%	1.0E-08			5.0E-08			1.0E-07		
	99%	1.0E-09			5.0E-09			1.0E-08		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	1.6E-09	3.2E-09	5.2E-09	8.0E-09	1.6E-08	2.6E-08	1.6E-08	3.2E-08	5.2E-08
	90%	1.9E-09	2.3E-09	2.8E-09	9.5E-09	1.2E-08	1.4E-08	1.9E-08	2.3E-08	2.8E-08
	99%	2.0E-09	2.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	1.0E-08	1.0E-08	2.0E-08	2.0E-08	2.1E-08
2oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.4E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.2E-08	5.1E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.3E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
1oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.0E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.5E-06			5.0E-06			2.5E-05		
	60%	1.0E-06			2.0E-06			1.0E-05		
	90%	2.5E-07			5.0E-07			2.5E-06		
	99%	2.5E-08			5.0E-08			2.5E-07		
1oo2	0%	6.3E-08	2.6E-07	5.1E-07	1.5E-07	5.4E-07	1.0E-06	1.8E-06	3.6E-06	5.9E-06
	60%	2.2E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.9E-08	2.1E-07	4.1E-07	4.2E-07	1.2E-06	2.2E-06
	90%	5.1E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.0E-08	1.0E-07	6.4E-08	2.6E-07	5.1E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.2E-09	2.5E-08	5.0E-08
2oo2 (véase nota 2)	0%	5.0E-06			1.0E-05			5.0E-05		
	60%	2.0E-06			4.0E-06			2.0E-05		
	90%	5.0E-07			1.0E-06			5.0E-06		
	99%	5.0E-08			1.0E-07			5.0E-07		
1oo2D (véase nota 3)	0%	6.3E-08	2.6E-07	5.1E-07	1.5E-07	5.4E-07	1.0E-06	1.8E-06	3.6E-06	5.9E-06
	60%	8.2E-08	1.6E-07	2.6E-07	1.7E-07	3.3E-07	5.3E-07	1.0E-06	1.8E-06	2.8E-06
	90%	9.5E-08	1.2E-07	1.4E-07	1.9E-07	2.3E-07	2.8E-07	9.6E-07	1.2E-06	1.4E-06
	99%	1.0E-07	1.0E-07	1.0E-07	2.0E-07	2.0E-07	2.1E-07	1.0E-06	1.0E-06	1.0E-06
2oo3	0%	9.0E-08	2.8E-07	5.3E-07	2.6E-07	6.3E-07	1.1E-06	4.5E-06	5.9E-06	7.6E-06
	60%	2.6E-08	1.1E-07	2.0E-07	6.6E-08	2.2E-07	4.2E-07	8.5E-07	1.6E-06	2.5E-06
	90%	5.4E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.2E-08	5.1E-08	1.0E-07	9.3E-08	2.9E-07	5.3E-07
	99%	5.1E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.7E-09	2.6E-08	5.1E-08
1oo3	0%	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.0E-07	5.0E-07	1.0E-06	5.5E-07	2.5E-06	5.0E-06
	60%	2.0E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.0E-08	2.0E-07	4.0E-07	2.0E-07	1.0E-06	2.0E-06
	90%	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08
NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PFH_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.3 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PFH_G es equivalente respectivamente a PFH_S, PFH_L o PFH_{FE} (véase B.3.3.1). NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la frecuencia media de disfunción peligrosa. NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.										

Tabla B.12 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	5.0E-08			2.5E-07			5.0E-07		
	60%	2.0E-08			1.0E-07			2.0E-07		
	90%	5.0E-09			2.5E-08			5.0E-08		
	99%	5.0E-10			2.5E-09			5.0E-09		
1oo2	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.3E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.1E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.2E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
2oo2 (véase nota 2)	0%	1.0E-07			5.0E-07			1.0E-06		
	60%	4.0E-08			2.0E-07			4.0E-07		
	90%	1.0E-08			5.0E-08			1.0E-07		
	99%	1.0E-09			5.0E-09			1.0E-08		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.3E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.1E-08	1.0E-07
	60%	1.6E-09	3.2E-09	5.2E-09	8.0E-09	1.6E-08	2.6E-08	1.6E-08	3.2E-08	5.2E-08
	90%	1.9E-09	2.3E-09	2.8E-09	9.5E-09	1.2E-08	1.4E-08	1.9E-08	2.3E-08	2.8E-08
	99%	2.0E-09	2.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	1.0E-08	1.0E-08	2.0E-08	2.0E-08	2.1E-08
2oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.8E-09	2.6E-08	5.1E-08	1.3E-08	5.3E-08	1.0E-07
	60%	4.1E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.5E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.1E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
1oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.0E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.5E-06			5.0E-06			2.5E-05		
	60%	1.0E-06			2.0E-06			1.0E-05		
	90%	2.5E-07			5.0E-07			2.5E-06		
	99%	2.5E-08			5.0E-08			2.5E-07		
1oo2	0%	7.6E-08	2.7E-07	5.2E-07	2.1E-07	5.9E-07	1.1E-06	3.1E-06	4.7E-06	6.8E-06
	60%	2.4E-08	1.0E-07	2.0E-07	5.7E-08	2.1E-07	4.1E-07	6.3E-07	1.4E-06	2.3E-06
	90%	5.3E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.1E-08	5.1E-08	1.0E-07	7.8E-08	2.7E-07	5.2E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.4E-09	2.5E-08	5.0E-08
2oo2 (véase nota 2)	0%	5.0E-06			1.0E-05			5.0E-05		
	60%	2.0E-06			4.0E-06			2.0E-05		
	90%	5.0E-07			1.0E-06			5.0E-06		
	99%	5.0E-08			1.0E-07			5.0E-07		
1oo2D (véase nota 3)	0%	7.6E-08	2.7E-07	5.2E-07	2.1E-07	5.9E-07	1.1E-06	3.1E-06	4.7E-06	6.8E-06
	60%	8.4E-08	1.6E-07	2.6E-07	1.8E-07	3.3E-07	5.3E-07	1.2E-06	2.0E-06	2.9E-06
	90%	9.5E-08	1.2E-07	1.4E-07	1.9E-07	2.3E-07	2.8E-07	9.8E-07	1.2E-06	1.4E-06
	99%	1.0E-07	1.0E-07	1.0E-07	2.0E-07	2.0E-07	2.1E-07	1.0E-06	1.0E-06	1.0E-06
2oo3	0%	1.3E-07	3.2E-07	5.5E-07	4.2E-07	7.7E-07	1.2E-06	8.4E-06	9.2E-06	1.0E-05
	60%	3.3E-08	1.1E-07	2.1E-07	9.1E-08	2.4E-07	4.4E-07	1.5E-06	2.1E-06	2.9E-06
	90%	5.8E-09	2.6E-08	5.1E-08	1.3E-08	5.3E-08	1.0E-07	1.3E-07	3.2E-07	5.6E-07
	99%	5.1E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	6.1E-09	2.6E-08	5.1E-08
1oo3	0%	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.0E-07	5.0E-07	1.0E-06	7.1E-07	2.7E-06	5.1E-06
	60%	2.0E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.0E-08	2.0E-07	4.0E-07	2.1E-07	1.0E-06	2.0E-06
	90%	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07	5.0E-08	2.5E-07	5.0E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08

NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PFH_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.3 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PFH_G es equivalente respectivamente a PFH_S , PFH_L o PFH_{FE} (véase B.3.3.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la frecuencia media de disfunción peligrosa.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

Tabla B.13 – Frecuencia media de disfunción peligrosa (en modo de funcionamiento de alta demanda o continuo) para un intervalo entre ensayos de prueba de un año y un tiempo medio de restablecimiento de 8 h

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-07$			$\lambda_D = 2,5E-07$			$\lambda_D = 0,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	5.0E-08			2.5E-07			5.0E-07		
	60%	2.0E-08			1.0E-07			2.0E-07		
	90%	5.0E-09			2.5E-08			5.0E-08		
	99%	5.0E-10			2.5E-09			5.0E-09		
1oo2	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.5E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.2E-08	5.2E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.3E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.1E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
2oo2 (véase nota 2)	0%	1.0E-07			5.0E-07			1.0E-06		
	60%	4.0E-08			2.0E-07			4.0E-07		
	90%	1.0E-08			5.0E-08			1.0E-07		
	99%	1.0E-09			5.0E-09			1.0E-08		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.5E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.2E-08	5.2E-08	1.0E-07
	60%	1.6E-09	3.2E-09	5.2E-09	8.1E-09	1.6E-08	2.6E-08	1.6E-08	3.2E-08	5.2E-08
	90%	1.9E-09	2.3E-09	2.8E-09	9.5E-09	1.2E-08	1.4E-08	1.9E-08	2.3E-08	2.8E-08
	99%	2.0E-09	2.0E-09	2.1E-09	1.0E-08	1.0E-08	1.0E-08	2.0E-08	2.0E-08	2.1E-08
2oo3	0%	1.1E-09	5.1E-09	1.0E-08	6.6E-09	2.6E-08	5.1E-08	1.6E-08	5.5E-08	1.0E-07
	60%	4.1E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.3E-09	1.0E-08	2.0E-08	5.0E-09	2.1E-08	4.1E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.2E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.1E-09	5.1E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
1oo3	0%	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07
	60%	4.0E-10	2.0E-09	4.0E-09	2.0E-09	1.0E-08	2.0E-08	4.0E-09	2.0E-08	4.0E-08
	90%	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08
	99%	1.0E-11	5.0E-11	1.0E-10	5.0E-11	2.5E-10	5.0E-10	1.0E-10	5.0E-10	1.0E-09
Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$			$\lambda_D = 0,5E-05$			$\lambda_D = 2,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$	$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo1 (véase nota 2)	0%	2.5E-06			5.0E-06			2.5E-05		
	60%	1.0E-06			2.0E-06			1.0E-05		
	90%	2.5E-07			5.0E-07			2.5E-06		
	99%	2.5E-08			5.0E-08			2.5E-07		
1oo2	0%	1.0E-07	2.9E-07	5.4E-07	3.1E-07	6.8E-07	1.1E-06	5.8E-06	6.9E-06	8.5E-06
	60%	2.9E-08	1.1E-07	2.1E-07	7.4E-08	2.3E-07	4.2E-07	1.1E-06	1.7E-06	2.6E-06
	90%	5.5E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.2E-08	5.2E-08	1.0E-07	1.0E-07	3.0E-07	5.4E-07
	99%	5.1E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.6E-09	2.6E-08	5.0E-08
2oo2 (véase nota 2)	0%	5.0E-06			1.0E-05			5.0E-05		
	60%	2.0E-06			4.0E-06			2.0E-05		
	90%	5.0E-07			1.0E-06			5.0E-06		
	99%	5.0E-08			1.0E-07			5.0E-07		
1oo2D (véase nota 3)	0%	1.0E-07	2.9E-07	5.4E-07	3.1E-07	6.8E-07	1.1E-06	5.8E-06	6.9E-06	8.5E-06
	60%	8.9E-08	1.7E-07	2.7E-07	1.9E-07	3.5E-07	5.4E-07	1.7E-06	2.3E-06	3.2E-06
	90%	9.6E-08	1.2E-07	1.4E-07	1.9E-07	2.3E-07	2.8E-07	1.0E-06	1.2E-06	1.4E-06
	99%	1.0E-07	1.0E-07	1.0E-07	2.0E-07	2.0E-07	2.1E-07	1.0E-06	1.0E-06	1.0E-06
2oo3	0%	2.1E-07	3.8E-07	6.1E-07	7.3E-07	1.0E-06	1.4E-06	1.6E-05	1.6E-05	1.6E-05
	60%	4.6E-08	1.2E-07	2.2E-07	1.4E-07	2.9E-07	4.7E-07	2.8E-06	3.2E-06	3.8E-06
	90%	6.6E-09	2.6E-08	5.1E-08	1.6E-08	5.6E-08	1.0E-07	2.1E-07	3.9E-07	6.2E-07
	99%	5.2E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.1E-09	5.1E-09	1.0E-08	6.9E-09	2.7E-08	5.1E-08
1oo3	0%	5.1E-08	2.5E-07	5.0E-07	1.1E-07	5.1E-07	1.0E-06	1.4E-06	3.2E-06	5.5E-06
	60%	2.0E-08	1.0E-07	2.0E-07	4.0E-08	2.0E-07	4.0E-07	2.6E-07	1.0E-06	2.0E-06
	90%	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08	1.0E-08	5.0E-08	1.0E-07	5.1E-08	2.5E-07	5.0E-07
	99%	5.0E-10	2.5E-09	5.0E-09	1.0E-09	5.0E-09	1.0E-08	5.0E-09	2.5E-08	5.0E-08

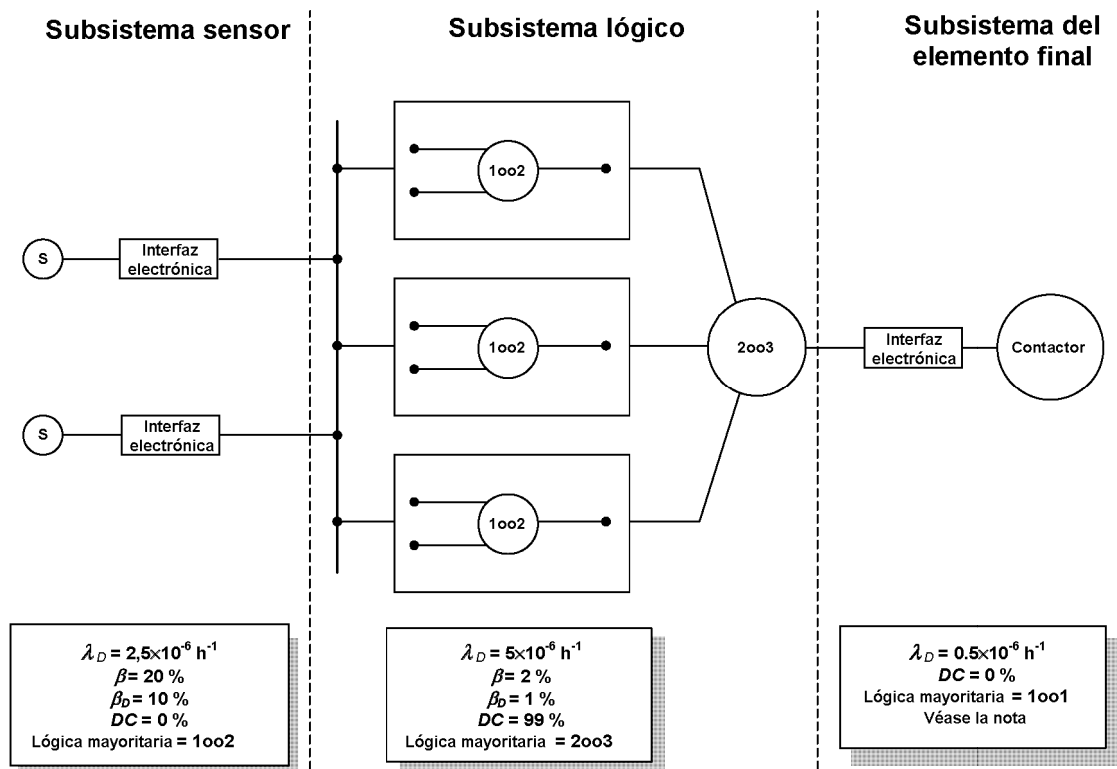
NOTA 1 Esta tabla muestra ejemplos de valores de PFH_G calculados aplicando las ecuaciones dadas en el apartado B.3.3 y en función de las hipótesis enunciadas en el apartado B.3.1. Si el subsistema sensor, lógico o del elemento final contienen solamente un grupo de canales con lógica mayoritaria, entonces PFH_G es equivalente respectivamente a PFH_S , PFH_L o PFH_{FE} (véase B.3.3.1).

NOTA 2 La tabla supone que $\beta = 2 \times \beta_D$. Para las arquitecturas 1oo1 y 2oo2, los valores de β y de β_D no afectan a la frecuencia media de disfunción peligrosa.

NOTA 3 La tasa de disfunción segura se supone igual a la tasa de disfunción peligrosa y $K = 0,98$.

B.3.3.4 Ejemplo para un modo de funcionamiento de alta demanda o continuo

Sea una función de seguridad que requiere un sistema de nivel SIL2. Se supone que la evaluación inicial para la arquitectura del sistema, basada en la práctica anterior, es para un grupo de dos sensores con lógica mayoritaria 1oo2. El subsistema lógico es un sistema electrónico programable redundante configurado 2oo3 que controla un solo contactor de parada. La arquitectura se ilustra en la figura B.15. Para la evaluación inicial, se establece un periodo de ensayo de prueba de seis meses.



NOTA El subsistema del elemento final tiene una fracción global de disfunción segura superior al 60%.

Figura B.15 – Arquitectura de un ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo

Tabla B.14 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema sensor del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y MTTR de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 2,5E-06$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
1oo2	0%	7,6E-08	2,7E-07	5,2E-07
	60%	2,4E-08	1,0E-07	2,0E-07
	90%	5,3E-09	2,5E-08	5,0E-08
	99%	5,0E-10	2,5E-09	5,0E-09

NOTA Esta tabla se ha extraído de la tabla B.12.

Tabla B.15 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema lógico del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y *MTTR* de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-05$		
		$\beta = 2\%$ $\beta_D = 1\%$	$\beta = 10\%$ $\beta_D = 5\%$	$\beta = 20\%$ $\beta_D = 10\%$
2oo3	0%	4,2E-07	7,7E-07	1,2E-06
	60%	9,1E-08	2,4E-07	4,4E-07
	90%	1,3E-08	5,3E-08	1,0E-07
	99%	1,0E-09	5,0E-09	1,0E-08
NOTA Esta tabla se ha extraído de la tabla B.12.				

Tabla B.16 – Frecuencia media de disfunción peligrosa del subsistema del elemento final del ejemplo de funcionamiento en modo de alta demanda o continuo (intervalo entre ensayos de prueba de seis meses y *MTTR* de 8 h)

Arquitectura	DC	$\lambda_D = 0,5E-06$
1oo1	0%	5,0E-07
	60%	2,0E-07
	90%	5,0E-08
	99%	5,0E-09
NOTA Esta tabla se ha extraído de la tabla B.12.		

A partir de las tablas B.14 a la B.16, se obtienen los valores siguientes:

Para el subsistema sensor

$$PFH_S = 5,2 \times 10^{-7}/h$$

Para el subsistema lógico

$$PFH_L = 1,0 \times 10^{-9}/h$$

Para el subsistema del elemento final

$$PFH_{FE} = 5,0 \times 10^{-7}/h$$

Por tanto, para la función de seguridad

$$\begin{aligned}
 PFH_{SYS} &= 5,2 \times 10^{-7} + 1,0 \times 10^{-9} + 5,0 \times 10^{-7} \\
 &= 1,02 \times 10^{-6}/h \\
 &\equiv \text{nivel 1 de integridad de seguridad}
 \end{aligned}$$

Para mejorar el sistema de forma que responda al nivel 2 de integridad de seguridad se puede hacer una de las operaciones siguientes:

- cambiar el tipo de sensor de entrada y montarlo de tal manera que mejore la protección contra las disfunciones de causa común, y mejorar así β del 20% al 10% y β_D del 10% al 5%;

$$\begin{aligned}
 PFH_S &= 2,7 \times 10^{-7}/h \\
 PFH_L &= 1,0 \times 10^{-9}/h \\
 PFH_{FE} &= 5,0 \times 10^{-7}/h \\
 PFH_{SYS} &= 7,7 \times 10^{-7}/h \\
 &\equiv \text{nivel 2 de integridad de seguridad}
 \end{aligned}$$

- b) cambiar el único dispositivo de salida por dos dispositivos en configuración 1oo2 ($\beta = 10\%$ y $\beta_D = 5\%$)

$$\begin{aligned}
 PFH_S &= 5,2 \times 10^{-7}/h \\
 PFH_L &= 1,0 \times 10^{-9}/h \\
 PFH_{FE} &= 5,1 \times 10^{-8}/h \\
 PFH_{SYS} &= 5,7 \times 10^{-7}/h \\
 &\equiv \text{nivel 2 de integridad de seguridad}
 \end{aligned}$$

B.4 Aproximación de Boole

B.4.1 Generalidades

La aproximación de Boole incluye las técnicas que representan a la función lógica enlazando las disfunciones de componentes individuales con las disfunciones globales del sistema. Los principales modelos de Boole utilizados en el campo de la fiabilidad son los Diagramas de Bloques de Fiabilidad (RBD), los Árboles de Fallos (FT), los Árboles de Suceso y los Diagramas de Causa Consecuencia. Aquí sólo se consideran los dos primeros métodos. La finalidad de todos estos métodos es representar la estructura lógica del sistema. Sin embargo, en estas técnicas de modelado no se incluye el comportamiento a lo largo del tiempo. En consecuencia, cuando se realizan los cálculos debe tenerse cuidado cuando se consideren características de comportamiento (por ejemplo, características dependientes del tiempo tales como ensayos de prueba periódicos). La primera aproximación para utilizar modelos de Boole es separar la representación gráfica de los cálculos. Esto ha sido descrito en la sección previa donde los RBD se utilizan para modelar las estructuras y los cálculos de Markov se utilizan para evaluar la *PFD* o la *PFH*. Se discuten ahora otras consideraciones para los cálculos de probabilidad sobre los RBD y los FT.

Esta aproximación se limita a los componentes que, razonablemente, se comportan de manera independiente unos de otros.

B.4.2 Modelo de los diagramas de bloques de fiabilidad

Previamente se han dado muchos ejemplos de RBD y la figura B.1 representa, por ejemplo, un lazo completo de seguridad hecho con tres sensores (A, B, C) que funcionan en 1oo3, un calculador lógico (D) y dos elementos terminales (E, F) que funcionan en 1oo2.

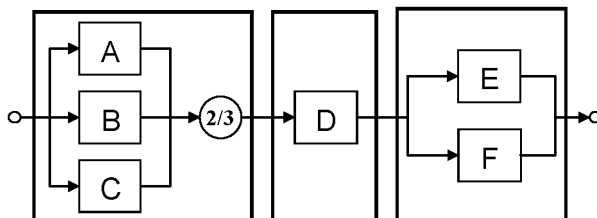


Figura B.16 – Diagrama de bloques de fiabilidad de un lazo sencillo completo con sensores organizados en lógica mayoritaria 2oo3

La figura B.16 muestra un lazo análogo con sensores funcionando en 2oo3. El principal interés de tal representación gráfica es triple: permanece muy próxima a la estructura física del sistema en estudio, es ampliamente utilizada por los ingenieros y es un buen apoyo para la discusión.

El principal inconveniente es que el RBD es más un método de representación que un método de análisis en sí mismo.

Para más detalles sobre RBD véase el apartado C.6.4 de la Norma IEC 61508-7 y la Norma IEC 61078.

B.4.3 Modelo de árbol de fallos

Los árboles de fallos tienen exactamente las mismas propiedades que los RBD pero además constituyen un método de análisis (de arriba hacia abajo) deductivo eficaz que ayuda a los ingenieros de fiabilidad a desarrollar modelos paso a paso desde el evento más alto (evento no querido o no deseado) hasta las disfunciones individuales de componentes.

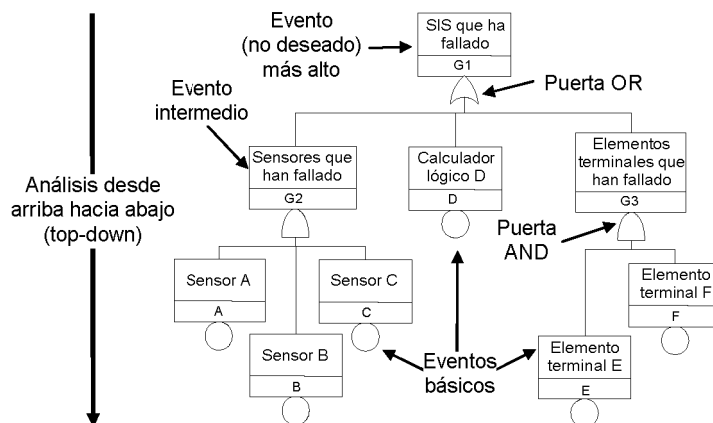


Figura B.17 – Árbol de fallos simple equivalente al diagrama de bloques de fiabilidad presentado en la figura B.1

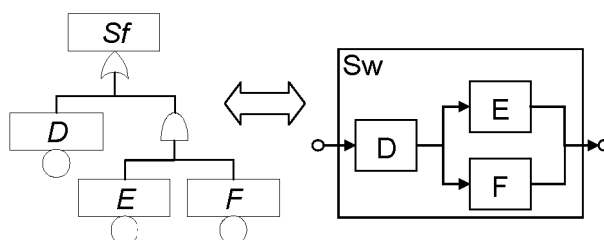
La figura B.17 muestra un árbol de fallos que es perfectamente equivalente al RBD presentado en la figura B.1 pero donde se identifican los pasos del análisis de arriba hacia abajo (por ejemplo, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad ha fallado => el sensor ha fallado => el sensor A ha fallado). En FT, los elementos en serie se enlazan mediante “puertas OR” y los elementos en paralelo (es decir, redundantes) se enlazan mediante “puertas AND”.

Para más detalles sobre FT véanse los apartados B.6.6.5 y B.6.6.9 de la Norma IEC 61508-7 y la Norma IEC 61025.

B.4.4 Cálculos de la PFD

B.4.4.1 Presentación general

Los RBD y los FT representan las mismas cosas y los cálculos pueden manejarse exactamente de misma forma. La figura B.18 muestra unos pequeños FT y RBD equivalentes que se utilizarán para mostrar los principios más importantes de los cálculos.



NOTA En esta figura, las letras en cursiva se utilizan para los elementos que han fallado y las letras no cursivas para los elementos que funcionan.

Figura B.18 – Equivalencia árbol de fallos / diagrama de bloques de fiabilidad

El pequeño FT representa la función lógica $Sf = D \cup (E \cap F)$ donde Sf es la disfunción del sistema y D, E, F las disfunciones de los componentes individuales. El pequeño RBD representa la función lógica $Sw = D \cap (E \cup F)$ donde Sw es el buen funcionamiento del sistema y D, E, F representan el buen funcionamiento de los componente individuales. Por tanto $Sf = \text{NOT } Sw$, y Sf y Sw representan exactamente la misma información (es decir, la función lógica y su dual).

El uso primario del FT y el RBD es identificar las combinaciones de varias disfunciones de componentes que conducen a la disfunción global del sistema. Se llaman grupos mínimos de corte porque indican por donde cortar el RBD con el fin de que una señal enviada a la entrada no alcance la salida. En este caso, hay dos grupos de corte: la disfunción sencilla (D) y la disfunción doble (E, F).

La aplicación de las matemáticas básicas de probabilidad sobre las funciones lógicas conduce directamente a la probabilidad de disfunción P_{Sf} del sistema y obtenemos:

$$P_{Sf} = P(D) + P(E \cap F) - P(D \cap E \cap F)$$

Si los componentes son independientes esta fórmula se convierte en:

$$P_{Sf} = P_D + P_E P_F - P_D P_E P_F$$

donde

P_i es la probabilidad de que el componente i falle.

Esta fórmula es independiente del tiempo y sólo refleja la estructura lógica del sistema.

En consecuencia tanto el RBD como el FT son básicamente estáticos, es decir, modelos independientes del tiempo.

Sin embargo, si la probabilidad de disfunción de cada componente individual en el momento t es independiente de lo que le ocurra al otro componente a lo largo de $[0, t]$ la fórmula anterior sigue siendo válida en cualquier instante y podemos escribir:

$$P_{Sf}(t) = P_D(t) + P_E(t)P_F(t) - P_D(t)P_E(t)P_F(t)$$

El analista debería verificar si las aproximaciones exigidas son aceptables o no y finalmente, se obtiene la indisponibilidad instantánea $U_{Sf}(t)$ del sistema:

$$U_{Sf}(t) = U_D(t) + U_E(t)U_F(t) - U_D(t)U_E(t)U_F(t)$$

La conclusión es que los árboles de fallos o los diagramas de bloques de fiabilidad permiten calcular directamente la indisponibilidad instantánea $U_{Sf}(t)$ de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y que se necesitan cálculos adicionales y de acuerdo con el apartado B.2.2:

$$PFD_{avg}(T) = \frac{1}{T} MDT(T) = \frac{1}{T} \int_0^T U_{Sf}(t) dt$$

Este principio puede aplicarse a los grupos mínimos de corte:

– disfunción sencilla (D):
$$PFD^D(\tau) = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \lambda_D t \cdot dt = \lambda_D \tau / 2$$

– disfunción doble (E, F):
$$PFD^{EF}(\tau) = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \lambda_E \cdot \lambda_F t^2 dt = \lambda_E \lambda_F \tau^2 / 3$$

B.4.4.2 Cálculos basados en herramientas de árboles de fallos o de diagramas de bloques de fiabilidad

La fórmula $U_{Sf}(t) = U_D(t) + U_E(t)U_F(t) - U_D(t)U_E(t)U_F(t)$ descrita anteriormente es sólo un caso particular de la llamada fórmula de Poincaré. En general, si $Sf = \bigcup_i C_i$, donde (C_i) representa los grupos mínimos de corte del sistema:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n C_i\right) = \sum_{j=1}^n P(C_j) - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{j-1} P(C_j \cap C_i) + \sum_{j=3}^n \sum_{i=2}^{j-1} \sum_{k=1}^{j-1} P(C_j \cap C_i \cap C_k) - \dots$$

El número de grupos mínimos de corte aumenta exponencialmente cuando el número de componentes individuales aumenta. Entonces la fórmula de Poincaré conduce a una explosión combinatoria de términos muy rápidamente intratable a mano. Afortunadamente este problema ha sido analizado a lo largo de los últimos cuarenta años y se han desarrollado numerosos algoritmos para gestionar tales cálculos. En la actualidad, los últimos desarrollos y los más potentes están basados en los llamados Diagramas Binarios de Decisión (BDD) que se han derivado de una sofisticada descomposición de Shannon de la función lógica.

Muchos paquetes comerciales de software principalmente basados en los modelos de árbol de fallos, son utilizados diariamente por los ingenieros de fiabilidad en varios campos de la industria (nuclear, petrolera, aeronáutica, de automoción, etc.). Pueden utilizarse para los cálculos de PFD_{avg} pero los analistas tienen que tener cuidado puesto que algunos de ellos implementan cálculos incorrectos de PFD_{avg} . El principal error encontrado es la combinación convencional de la $PFD_{avg,i}$ de los componentes individuales (generalmente obtenida simplemente mediante $\lambda_i \tau / 2$) que produce un resultado que se supone que es la PFD_{avg} para todo el sistema. Como se ha mostrado más arriba esto es incorrecto y no conservador.

De cualquier forma, los paquetes de software de árbol de fallos pueden utilizarse para calcular la indisponibilidad instantánea del sistema $U_{Sf}(t)$ a partir de las indisponibilidades instantáneas de sus componentes $U_i(t)$. Después puede realizarse la media de $U_{Sf}(t)$ sobre el periodo de tiempo de interés para evaluar la PFD_{avg} . Dependiendo del software que se utilice esto puede hacerse con el propio software o mediante cálculos aparte.

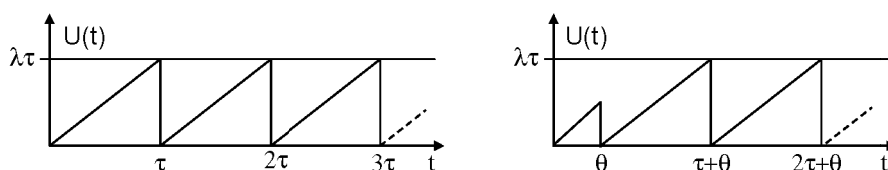


Figura B.19 – Indisponibilidad instantánea $U(t)$ de componentes individuales ensayados periódicamente

El caso ideal previamente descrito se presenta a la izquierda de la figura B.19:

$$U_i(t) = \lambda \zeta \text{ y } \zeta = t \text{ módulo } \tau$$

Ésta es la curva llamada de dientes de sierra que aumenta linealmente desde 0 a $\lambda \tau$ y vuelve a empezar desde 0 después de un ensayo o una reparación (que se consideran como instantáneos puesto que el EUC se para durante los mismos).

Cuando se utilizan varios componentes en estructuras redundantes, los ensayos pueden escalonarse como se muestra a la derecha de la figura B.19 donde el primer intervalo es diferente de los otros. Eso no tiene impacto en la PFD_{avg} o sobre el valor máximo que es igual a $\lambda \tau/2$ y $\lambda \tau$ en ambos casos.

Por supuesto en casos menos ideales estas curvas pueden ser más complicadas que éstas. Las directrices se darán en el apartado B.5.2 para diseñar curvas de diente de sierra más precisas pero para el propósito de este capítulo las curvas presentadas en la figura B.19 son suficientes.

Esto puede aplicarse al pequeño árbol de fallos presentado en la figura B.18 como se ilustra en la figura B.20 (donde DU significa Peligroso No-detectado y CCF significa Disfunción de Causa Común) Hemos considerado que el sistema está hecho con dos componentes redundantes (E y F) y que (D) es una disfunción de causa común sobre estos componentes. El cálculo se ha obtenido con los siguientes números:

$$\lambda_{DU} = 3,5 \times 10^{-6} /h, \tau = 4\,380 \text{ h y } \beta = 1\%$$

Se ha elegido un factor β pequeño para asegurar que la CCF no domina el resultado en el nivel superior y para conseguir una buena comprensión de cómo funciona.

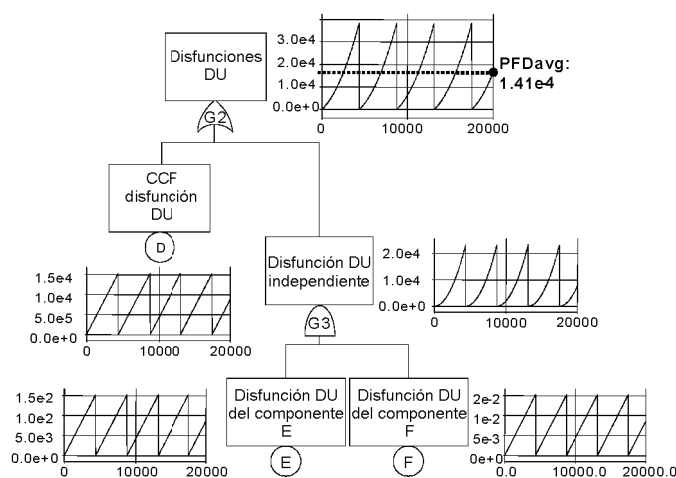


Figura B.20 – Principio de cálculo de la PFD_{avg} cuando se utilizan árboles de fallos

Es fácil reconocer la clase de curvas en dientes de sierra presentada a la izquierda de la figura B.19 como las entradas para D , E y F . La $CCF(D)$ se ensaya cada vez que E y F son ensayadas. Entonces, según se ensayan E y F al mismo tiempo cada 6 meses, la $CCF(D)$ también se ensaya cada 6 meses.

Utilizando uno de los algoritmos desarrollados para los cálculos del árbol de fallos, es fácil dibujar las curvas en dientes de sierra en las salidas de las puertas lógicas. La PFD_{avg} se calcula promediando el resultado obtenido para el evento superior. Esto puede realizarse mediante el propio software de árbol de fallos o mediante cálculos manuales. Se obtiene la $PFD_{avg} = 1,4 \times 10^{-4}$ y de acuerdo a esta norma, esta cumple la medida objetivo de disfunción para SIL3 para un modo de operación de baja demanda.

Como se muestra en la figura B.20, los gráficos son suaves entre ensayos. En consecuencia, no hay dificultades para evaluar la media, siempre que el instante de los ensayos sea identificado y tomado en consideración.

Es interesante notar que tan pronto como se implementa la redundancia, las curvas en dientes de sierra para el nivel superior ya no son lineales entre ensayos (es decir, la tasa global de disfunción del sistema ya no es constante).

Es también interesante medir el impacto sobre la PDF_{avg} del escalonado de los ensayos de los componentes redundantes en vez de realizarlos al mismo tiempo. Esto se ilustra en la figura B.21 donde los ensayos del componente F se han escalonado en 3 meses de los del componente E.

Esto tiene importantes efectos:

- la CCF se ensaya ahora cada 3 meses (es decir, cada vez que se ensaya E y cada vez que se ensaya F). Esta frecuencia de ensayo de prueba es el doble que en el caso previo.
- la curva en dientes de sierra del evento superior tiene también el doble de frecuencia de ensayo de prueba que la aplicada antes.
- la curva en dientes de sierra está menos extendida en torno a su media en el caso previo.
- la PDF_{avg} ha disminuido a $8,3 \times 10^{-5}$ con esta nueva política de ensayo el sistema es SIL4.

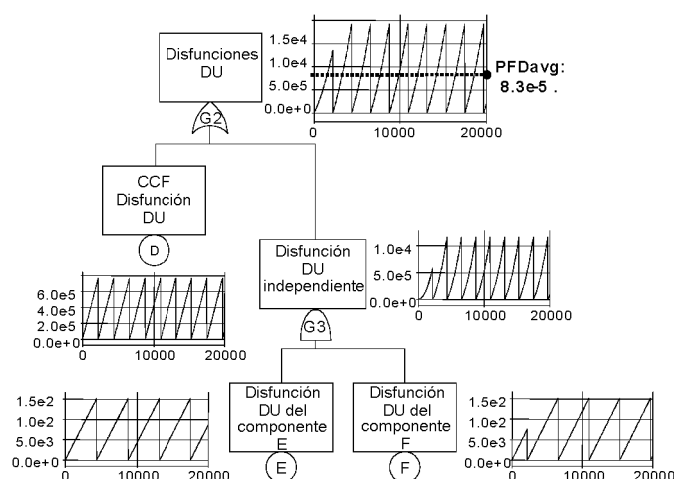


Figura B.21 – Efecto de escalonar los ensayos

Si se escalonan los ensayos y se implementan los procedimientos adecuados, esto aumentará la probabilidad de detectar CCF y es un método eficaz de reducir la CCF para sistemas que funcionan en modo de operación de baja demanda. Aquí se ha mejorado de SIL3 a SIL4 (desde el punto de vista de disfunciones hardware y si se cumplen otros requisitos de la serie de Normas IEC 61508).

La figura B.22 representa la curva en dientes de sierra obtenida cuando se añade un componente G ($\lambda_{DU} = 7 \times 10^{-9}/h$ y que nunca se ensaya) y un componente H ($\lambda_{DU} = 4 \times 10^{-8}/h$ y que se ensaya cada 2 años) en serie con el sistema modelado en la figura B.20.

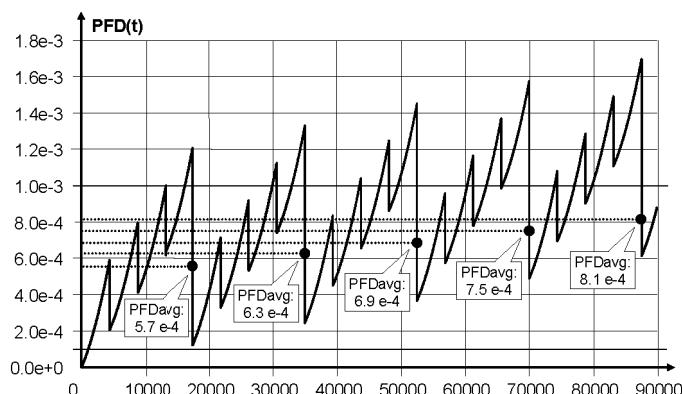


Figura B.22 – Ejemplo de patrón de ensayo complejo

El impacto del componente G que nunca se ensaya es doble: la $PFD(t)$ nunca vuelve a cero después del ensayo realizado cada dos años y la PFD_{avg} aumenta continuamente (los círculos negros corresponden a la PFD_{avg} sobre el periodo cubierto por la línea punteada correspondiente).

Incluso si las curvas elementales en dientes de sierra (como aquellas presentadas en la figura B.19) son muy sencillas, los resultados en el nivel del evento superior pueden ser bastante complicados pero esto no provoca dificultades particulares.

Este capítulo sólo busca ilustrar el principio del cálculo utilizando modelos de Boole. El apartado B.5.2 relativo a las aproximaciones de Markov, dará algunas directrices para diseñar curvas de entrada en dientes de sierra más sofisticadas para componentes elementales.

Puede concluirse que cuando los componentes individuales son razonablemente independientes no hay problema en utilizar las técnicas clásicas de Boole para el manejo de los cálculos de la PFD_{avg} de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Esto no es sencillo desde el punto de vista teórico y el analista que realiza el estudio debería haber adquirido un conocimiento profundo de los cálculos de probabilidad para identificar y descartar las implementaciones erróneas de la PFD_{avg} que se encuentran algunas veces. Siempre que se tomen estas precauciones, puede utilizarse cualquier paquete de software de árbol de fallos para los cálculos anteriores.

Las técnicas de Boole pueden también utilizarse para los cálculos de la PFH pero los desarrollos teóricos están más allá del propósito de este anexo.

B.5 Aproximaciones de estados/transiciones

B.5.1 Generalidades

Los modelos de Boole son básicamente independientes del tiempo y la introducción del tiempo es posible sólo en casos particulares específicos. Esto es bastante artificial y es necesario un buen conocimiento de los cálculos de probabilidad para evitar errores. En consecuencia pueden utilizarse en su lugar otros modelos de probabilidad de naturaleza dinámica. En el campo de la fiabilidad se basan fundamentalmente en la siguiente aproximación en dos pasos:

- identificación de todos los estados del sistema en estudio;
- análisis de los saltos (transiciones) del sistema de estado a estado, de acuerdo a los eventos que surgen y a lo largo de su vida.

Esto es por lo que se agrupan en la categoría de modelos de estados/transiciones.

La aproximación general realmente consiste en construir una clase de autómatas que se comporta como el sistema en estudio cuando suceden los eventos (disfunciones, reparaciones, ensayos, etc.). Conforme a esta norma los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad tienen sólo estados discretos, esto es equivalente a construir el llamado autómata de estados finitos. Estos modelos son dinámicos en naturaleza y pueden implementarse de varias maneras: representaciones gráficas, lenguajes formales específicos o lenguajes comunes de programación. Este anexo presenta dos de ellos que son muy diferentes pero complementarios:

- modelo de Markov que fue desarrollado a principios del siglo pasado. Es bastante conocido y se maneja analíticamente;
- modelo de red de Petri que fue desarrollado en los sesenta. Es menos conocido (pero más y más utilizado debido a su flexibilidad) y se maneja mediante la simulación de Monte Carlo.

Ambos se basan en dibujos gráficos muy útiles para los usuarios. Otras técnicas que se basan en el modelado de lenguajes formales se analizarán rápidamente al final de este apartado.

B.5.2 La aproximación de Markov

B.5.2.1 Principio del modelado

La aproximación de Markov es la más antigua de todas las aproximaciones dinámicas utilizadas en el campo de la fiabilidad. Los procesos de Markov se dividen en aquellos que son “amnésicos” (procesos homogéneos de Markov donde todas las tasas de transición son constantes) y los otros (semi procesos de Markov) Puesto que el futuro de un proceso de Markov homogéneo no depende de su pasado, los cálculos analíticos son relativamente directos. Esto es más difícil para los semi procesos de Markov para los que puede utilizarse la simulación de Monte Carlo. En esta parte de la serie de Normas IEC 61508 sólo se consideran los procesos homogéneos de Markov y el término “procesos de Markov” se utiliza en aras de la simplicidad (véase C.6.4 de la Norma IEC 61508-7 y la Norma IEC 61165).

La fórmula básica fundamental de los procesos de Markov es la siguiente:

$$P_i(t+dt) = \sum_{k \neq i} P_k(t) \lambda_{ki} dt + P_i(t) (1 - \sum_{k \neq i} \lambda_{ik} dt)$$

En esta fórmula λ_{ki} es la tasa de transición (por ejemplo, tasa de disfunción o de reparación) del estado i al estado k . Es auto-explicativa: la probabilidad de estar en el estado i en $t+dt$ es la probabilidad de saltar hacia i (cuando está en otro estado k) o de permanecer en el estado i (si ya está en este estado) entre t y $t+dt$.

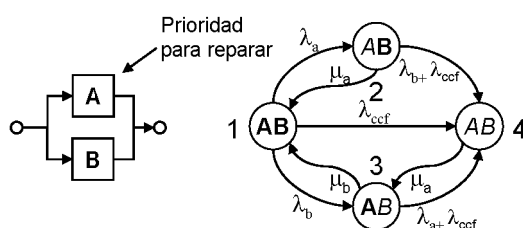


Figura B.23 – Gráfico de Markov modelando el comportamiento de un sistema de dos componentes

Hay una relación directa entre la ecuación anterior y una representación gráfica como la de la figura B.23 que modela un sistema hecho con dos componentes con un equipo humano de reparación único (el componente A tiene prioridad en ser reparado) y una disfunción de causa común. En esta figura **A** indica que A está funcionando y **A** que ha fallado. Como los tiempos de detección deben considerarse, μ_a y μ_b en la figura B.23 son las tasas de restablecimiento de los componentes (es decir, $\mu_a = 1/MTTR_a$ y $\mu_b = 1/MTTR_b$).

Por ejemplo, la probabilidad de estar en el estado 4 se calcula simplemente como sigue:

$$P_4(t+dt) = [P_1(t)\lambda_{ccf} + P_2(t)(\lambda_b + \lambda_{ccf}) + P_3(t)(\lambda_a + \lambda_{ccf})]dt + P_4(t)(1 - \mu_a dt)$$

Esto conduce a una ecuación vectorial diferencial,

$$d\vec{P}(t)/dt = [M]\vec{P}(t), \text{ que se resuelve de manera convencional mediante:}$$

$$\vec{P}(t) = e^{t[M]}\vec{P}(0)$$

donde

$[M]$ es la matriz de Markov que contiene las tasas de transición y $\vec{P}(0)$ es el vector de condiciones iniciales (generalmente un vector columna con 1 para el estado perfecto y 0 para los otros).

Incluso si la exponencial de una matriz no tiene exactamente las mismas propiedades que una exponencial ordinaria, es posible escribir:

$$\vec{P}(t) = e^{(t-t_1)[M]} e^{t_1[M]} \vec{P}(0) = e^{(t-t_1)[M]} \vec{P}(t_1)$$

Esto demuestra la propiedad básica de los procesos de Markov: el conocimiento de las probabilidades de los estados en un instante dado t_1 resume todo el pasado y es suficiente para calcular cómo evoluciona el sistema en el futuro desde t_1 . Esto es muy útil para los cálculos de *PF*D.

Se han desarrollado e implementado hace mucho tiempo algoritmos eficaces en paquetes software con el fin de resolver las ecuaciones anteriores. Por tanto, cuando se utiliza esta aproximación, el analista puede centrarse sólo en la construcción de los modelos y no en las matemáticas subyacentes aunque, en cualquier caso, tiene que entender al menos lo que se describe en este anexo.

La figura B.24 muestra el principio de los cálculos de *PF*D:

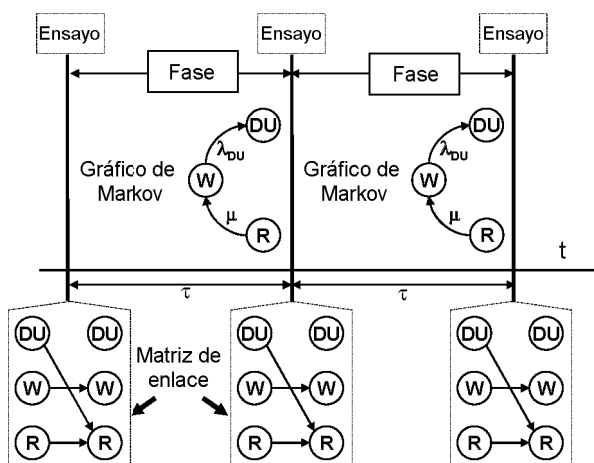


Figura B.24 – Principio del modelado multifase de Markov

Los cálculos de $PF\bar{D}$ están relacionados con los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que funcionan en modo de baja demanda y que son periódicamente ensayados (para prueba). Para tales sistemas las reparaciones se inician sólo cuando se realizan los ensayos. Los ensayos son puntos singulares a lo largo del tiempo pero esto no es un problema puesto que puede utilizarse la aproximación multifase de Markov para tratar el tema.

Por ejemplo, un sistema simple formado por un único componente ensayado periódicamente tiene tres estados como se muestra en la figura B.24: funcionando (W), en disfunción peligrosa no detectada (DU) y en reparación (R).

Entre ensayos su comportamiento se modela mediante el proceso de Markov en la parte superior de la figura B.24: puede fallar ($W \rightarrow DU$) o estar en reparación ($R \rightarrow W$). Como no se puede empezar una reparación dentro del intervalo de ensayo, no hay transición desde DU hasta R. Puesto que el diagnóstico de la disfunción se ha realizado antes de entrar en el estado R, μ es la tasa de reparación del componente (es decir, $\mu = 1/MRT$) en la figura B.24.

Cuando se realiza un ensayo (véase la matriz de enlace de la figura B.14), se inicia la reparación si se ha producido la disfunción ($DU \rightarrow R$), el componente sigue funcionando si estaba en un estado de funcionamiento bueno ($W \rightarrow W$) y en el muy hipotético caso de que la reparación que comenzara en el ensayo previo no hubiese terminado, continua en reparación ($R \rightarrow R$). Puede utilizarse una matriz de enlace $[L]$ para calcular las condiciones iniciales al principio del estado $i+1$ a partir de las probabilidades de los estados al final del ensayo i . Esto da la siguiente ecuación:

$$\begin{bmatrix} P_{DU}(0) \\ P_W(0) \\ P_R(0) \end{bmatrix}_{i+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{DU}(\tau) \\ P_W(\tau) \\ P_R(\tau) \end{bmatrix} \equiv \bar{P}_{i+1}(0) = [L]\bar{P}_i(\tau)$$

Reemplazando $\bar{P}_i(\tau)$ por su valor, conduce a una ecuación de recurrencia que permite calcular las condiciones iniciales al principio de cada uno de los intervalos de ensayo:

$$\bar{P}_{i+1}(0) = [L]e^{t[M]}\bar{P}_i(0)$$

Esto puede utilizarse para calcular las probabilidades en cualquier momento $t = i\tau + \zeta$. Por ejemplo, dentro de un intervalo de ensayo i , se obtiene lo siguiente:

$$\bar{P}(t) = \bar{P}_i(\zeta) = e^{\zeta[M]}\bar{P}_i(0), \quad (i-1)\tau \leq t < i\tau, \quad \zeta = t \bmod \tau$$

La obtención de la indisponibilidad instantánea es directa sumando las probabilidades de los estados donde el sistema no está disponible. Un vector línea (q_k) es útil para expresar que:

$$U(t) = \sum_{k=1}^n q_k P_k(t)$$

donde $q_k = 1$ si el sistema no está disponible en el estado k , y $q_k = 0$ de lo contrario.

Para el modelo simple, se obtiene $PF\bar{D}(t) = U(t) = P_{DU}(t) + P_R(t)$ y el aspecto de la curva en dientes de sierra obtenida con este modelo se ilustra en la figura B.25.

La $PF\bar{D}_{avg}$ se calcula de la manera previamente descrita a través de la MDT que sucesivamente es fácil de calcular a partir de los Tiempos Medios Acumulados transcurridos en los estados:

$$M\bar{C}T(T) = \int_0^T \bar{P}(t) dt$$

Como para $\bar{P}(t)$, los algoritmos eficientes son bien conocidos para realizar este cálculo sobre $[0, T]$ y finalmente se

obtiene: $PFD_{avg}(T) = \frac{1}{T} \sum_{k=1}^n q_k MCT_k(T)$

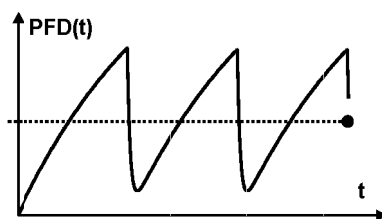


Figura B.25 – Curva en dientes de sierra obtenida mediante la aproximación multifase de Markov

Aplicando esta fórmula al modelo presentado en la figura B.24 se llega a:

$$PFD_{avg}(T) = \frac{1}{T} [MCT_{DU}(T) + MCT_R(T)]$$

Esto puede reducirse al primer término si el EUC se apaga durante la reparación.

El círculo negro de la figura B.25 es la PFD_{avg} de la curva en dientes de sierra sobre el periodo completo de cálculo.

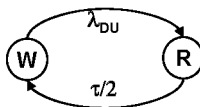


Figura B.26 – Modelo aproximado de Markov

Nótese que los cálculos anteriores se realizan frecuentemente utilizando el modelo aproximado presentado en la figura B.26, donde los estados DU y R han sido combinados y donde $\tau/2$ (es decir, el tiempo medio para detectar la disfunción) ha sido utilizado como tiempo equivalente de restablecimiento. Esto es válido sólo si las ecuaciones de Markov han sido previamente resueltas de otra manera para encontrar esta equivalencia. Esta aproximación es sólo aplicable si el tiempo de la reparación es despreciable. El método también puede ser muy difícil para sistemas grandes complejos.

El modelo sencillo de la figura B.24 puede ser fácilmente mejorado para componentes más realistas. En la figura B.27, la matriz de enlace modela un componente que tiene tanto una probabilidad, γ , de fallar debido al ensayo (es decir, una genuina disfunción bajo demanda) y una probabilidad, σ , de que la disfunción no sea descubierta mediante el ensayo (por error humano).

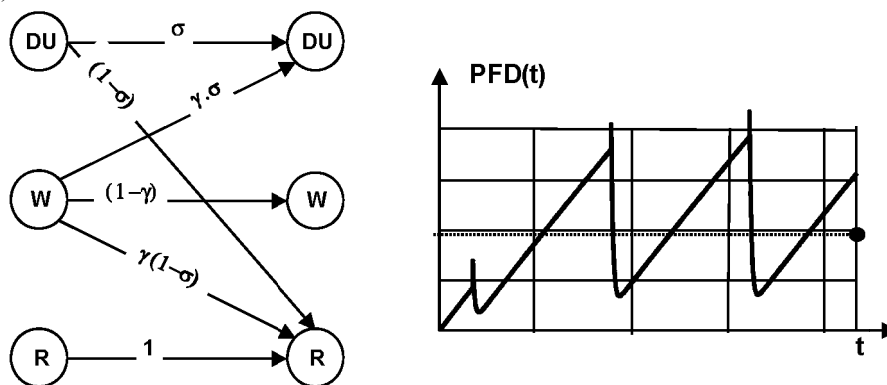


Figura B.27 – Impacto de las disfunciones debidas a la propia demanda

El aspecto de la curva en dientes de sierra ha cambiado y los saltos observados para cada ensayo corresponden a la probabilidad de disfunción bajo demanda γ . Una vez más el círculo negro presenta la PFD_{avg} .

Cuando se desconecta un componente (redundante) para ser ensayado, queda indisponible durante toda la realización del ensayo y esto contribuye a su PFD_{avg} . En consecuencia, la duración del ensayo, π , debe considerarse y debe introducirse una fase adicional entre los intervalos del ensayo. Esto se muestra en la figura B.28 en donde se modelan los estados R y W en esta fase sólo para hacer la figura más completa.

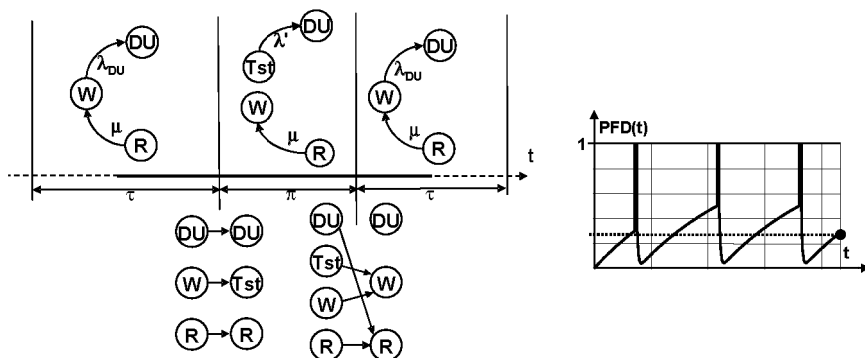


Figura B.28 – Modelado del impacto de la duración del ensayo

En este modelo de Markov, el sistema no está disponible en los estados R, DU y Tst. Este es más complicado que el anterior pero el principio de cálculo sigue siendo exactamente el mismo. El comportamiento de la curva en dientes de sierra se muestra a la derecha. El sistema no está disponible durante las duraciones del ensayo y esto puede ser la máxima contribución a la PFD_{avg} .

En los gráficos de Markov previos, sólo han sido consideradas las disfunciones peligrosas no detectadas pero la disfunción peligrosa detectada también puede representarse. La diferencia es que la reparación comienza inmediatamente como se representa en la figura B.29. En consecuencia, μ_{DD} es la tasa de restablecimiento del componente ($\mu_{DD} = 1/MTTR$) cuando μ_{DU} es su tasa de reparación ($\mu_{DU} = 1/MRT$).

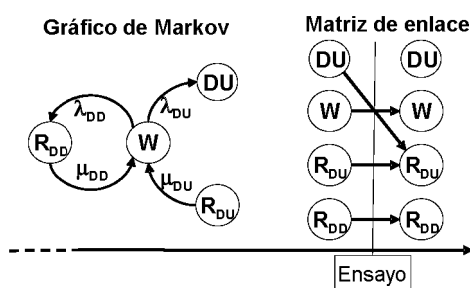


Figura B.29 – Modelo multifase de Markov con disfunciones tanto DD como DU

Las disfunciones seguras deberían representarse si es necesario, pero los gráficos de Markov presentados aquí se han elegido para ser tan sencillos como sea posible.

El principal problema con los gráficos de Markov es que el número de estados aumenta exponencialmente cuando aumenta el número de componentes del sistema en estudio. En consecuencia, sin aproximaciones drásticas, la construcción de los gráficos de Markov y la realización de los cálculos anteriores se vuelve rápidamente intratable a mano.

La utilización de un paquete de software de Markov eficaz ayuda a tratar las dificultades de cálculo. Existen muchos de tales paquetes disponibles, incluso si no son necesariamente utilizables directamente para el cálculo de la PFD_{avg} muchos de ellos realizan cálculos de indisponibilidad instantánea pero sólo algunos calculan los tiempos medios acumulados transcurridos en los estados y sólo unos pocos permiten el modelado multifase. En cualquier caso, no existen dificultades reales para adaptarlos a los cálculos de la PFD_{avg} .

En relación al propio modelado y cuando las dependencias entre los componentes son leves, las aproximaciones de Markov y de Boole pueden mezclarse:

- los modelos de Markov se utilizan para establecer las indisponibilidades instantáneas de cada uno de los componentes;
- los árboles de fallos o los diagramas de bloques de fiabilidad se utilizan para combinar las indisponibilidades individuales para calcular la indisponibilidad instantánea $PFD(t)$ del sistema completo;
- la PFD_{avg} se obtiene promediando la $PFD(t)$.

Esta aproximación mezclada ha sido descrita en el capítulo B.4 y pueden utilizarse curvas en dientes de sierra como las de las figuras B.25, B.27 y B.28 como entradas para los árboles de fallos.

Cuando las dependencias entre componentes no pueden ser despreciadas, existen algunas herramientas disponibles para construir automáticamente los gráficos de Markov. Se basan en modelos de mayor nivel que los modelos de Markov (por ejemplo, redes de Petri, lenguaje formal). La explosión combinatoria del número de estados puede crear dificultades.

Esta aproximación combinada es muy eficaz para el modelado de sistemas complejos.

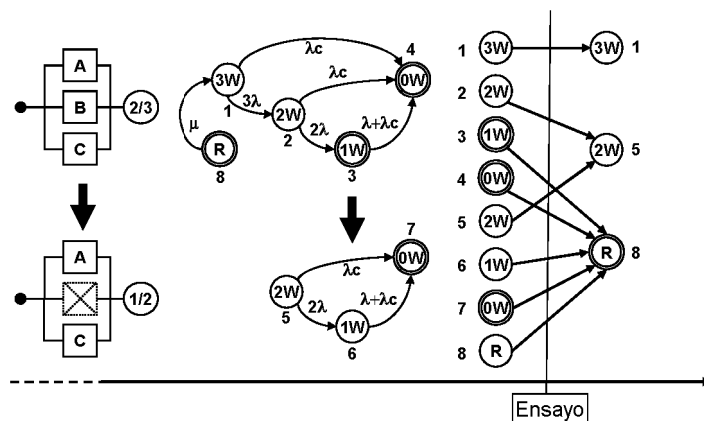


Figura B.30 – Cambio lógico (2oo3 a 1oo2) en vez de reparar la primera disfunción

El sistema modelado en la figura B.30 está hecho con tres componentes que se ensayan al mismo tiempo y que trabajan en lógica mayoritaria 2oo3. Cuando se detecta una disfunción, la lógica cambia de 2oo3 a 1oo2 puesto que una lógica 1oo2 es mejor que una lógica 2oo3 desde el punto de vista de la seguridad (pero peor desde el punto de vista de la disfunción parásita). La reparación ocurre sólo cuando se detecta una segunda disfunción y consiste en reemplazar los tres elementos por tres nuevos. Esto introduce limitaciones sistémicas y no es posible construir el comportamiento del sistema completo simplemente combinando los comportamientos independientes de sus componentes.

B.5.2.2 Principio del cálculo de la PFH

Para los cálculos de la *PFH*, puede utilizarse el mismo tipo de modelado multifase de Markov para las disfunciones DU detectadas mediante ensayos de prueba. Con el fin de simplificar, sólo se muestra el principio de cálculo de la *PFH* para disfunciones DD que sólo necesitan modelos convencionales (monofase) de Markov. Por supuesto, para sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que funcionan en modo continuo y que tienen disfunciones DU detectadas mediante ensayos de prueba periódicos, debería utilizarse la aproximación multifase de Markov. Esto no cambia el principio considerado a continuación.

La figura B.31 presenta dos gráficos de Markov que modelan el mismo sistema hecho con dos componentes redundantes con una disfunción de causa común. A la izquierda los componentes (A y B) son reparables. A la derecha, no son reparables.

En ambos gráficos el estado 4 (AB) es absorbente. El sistema permanece en fallo después de una disfunción global y $P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t)$ es la probabilidad de que no se produzca disfunción a lo largo de $[0, t]$. Entonces, $R(t) = P(t)$ es la fiabilidad del sistema y $F(t) = 1 - R(t) = P4(t)$ es su no fiabilidad.

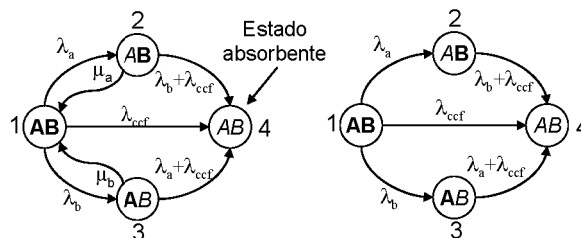


Figura B.31 – Gráficos de fiabilidad de Markov con un estado absorbente

Como se ha discutido en el apartado B.2.3, este modelo de fiabilidad es adecuado para tratar la situación en que la disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad conduce inmediatamente a una situación peligrosa. Una vez más μ_a y μ_b son las tasas de restablecimiento de los componentes (es decir, $\mu_a = 1/MTTR_a$ y $\mu_b = 1/MTTR_b$).

Dicho gráfico de fiabilidad de Markov suministra directamente la *PFH* mediante $PFH = F(T)/T$. Por ejemplo de la figura B.31 se obtiene directamente $PFH(T) = P4(T)/T$ (siempre que $P4(T) \ll 1$).

Dicho gráfico de fiabilidad de Markov también permite calcular el *MTTF* del sistema mediante la siguiente fórmula:

$$MTTF = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k MCT_k(t)$$

En esta fórmula $MCT_k(t)$ es el tiempo medio acumulado transcurrido en el estado k , y $a_k = 1$ si k es un estado de buen funcionamiento y $a_k = 0$ en caso contrario.

Se obtiene un límite superior mediante:

$$PFH \approx 1 / MTTF$$

Se han desarrollado algoritmos eficaces y casi todos los paquetes de software de Markov pueden utilizarse para los cálculos de $F(T)$ y de $MTTF$.

Las estimaciones de *PFH* anteriores son válidas en cualquier caso incluso si no hay una tasa de disfunción constante global del sistema (conforme al gráfico de la derecha de la figura B.31). La única limitación es utilizar un gráfico de fiabilidad de Markov con uno (o varios) estado(s) absorbente(s). Por supuesto esto se mantiene cuando se utiliza un modelo multifase.

Cuando todos los estados son completa y rápidamente reparables, la tasa global de disfunción del sistema $A(t)$ converge rápidamente hacia un valor asintótico $A_{as} = 1/MTTF$. En dichos gráficos, experto para los estados perfecto y absorbentes, todos los estados con casi instantáneos (puesto que los $MTTR$ de los componentes son cortos comparados con sus $MTTF$). Esto permite evaluar directamente las tasas globales de disfunción constante del sistema de cada escenario empezando desde el estado perfecto y siguiendo hasta el estado absorbente. El gráfico de Markov de la izquierda de la figura B.31 modela dicho sistema completa y rápidamente reparable. Esto es:

- $1 \rightarrow 4$: $\Lambda_{14} = \lambda_{ccf}$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$: $\Lambda_{124} = \lambda_a (\lambda_b + \lambda_{ccf}) / [(\lambda_b + \lambda_{ccf}) + \mu_a] \approx \lambda_a (\lambda_b + \lambda_{ccf}) / \mu_a$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$: $\Lambda_{134} = \lambda_b (\lambda_a + \lambda_{ccf}) / [(\lambda_a + \lambda_{ccf}) + \mu_b] \approx \lambda_b (\lambda_a + \lambda_{ccf}) / \mu_b$

Para el escenario $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ en fórmula anterior, λ_b es la tasa de transición que gobierna el salto hacia fuera del estado perfecto, y $(\lambda_a + \lambda_{ccf}) / \mu_b$ es la probabilidad de saltar a 4 en vez de volver a 1 cuando se está en el estado 3.

Finalmente: $\Lambda_{as} = \Lambda_{12} + \Lambda_{124} + \Lambda_{134} = 1/MTTF$

Esto se puede generalizar fácilmente para gráficos complejos de Markov pero es válido sólo para sistemas completa y rápidamente reparables, es decir, disfunciones DD.

El gráfico de Markov de la derecha de la figura B.31 no es completa y rápidamente reparable. En consecuencia, el cálculo anterior llevaría a resultados incorrectos.

Cuando un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funciona en modo continuo se utiliza junto con otras barreras de seguridad, debe considerarse su disponibilidad. Esto es lo que se representa en los dos gráficos de la figura B.32 siguiente: no hay estado absorbente y el sistema se repara después de una disfunción global. $P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t)$ es la probabilidad de que el sistema esté funcionando en t . Entonces, $A(t) = P(t)$ es su disponibilidad y $U(t) = 1 - A(t) = P4(t)$ su indisponibilidad.

Este caso es muy diferente del ejemplo presentado en la figura B.31 y se deberían utilizar $R(t)$ y $A(t)$ correctamente, así como $U(T)$ y $F(T)$, si se quieren obtener resultados correctos.

En el caso de disfunciones DD, la forma más sencilla de manejar este problema es calcular el límite superior de la PFH a través del MDT y del MUT según lo explicado en el apartado B.2.3.

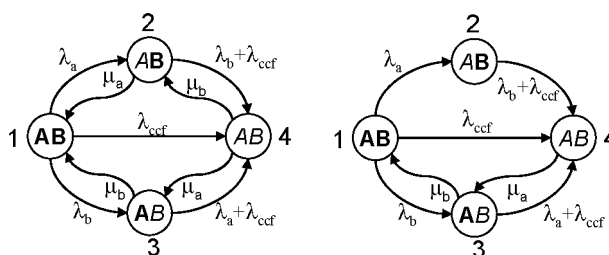


Figura B.32 – Gráficos de disponibilidad de Markov sin estados absorbentes

Una propiedad interesante de los gráficos de disponibilidad de Markov es que alcanzan un equilibrio asintótico cuando la probabilidad de entrar en un estado dado es igual a la probabilidad de salir de él. Sea la expresión:

- $P_{i,as} = \lim_{t \rightarrow \infty} P_i(t)$ el valor asintótico de $P_i(t)$;
- $\lambda_i = \sum_{j \neq i} \lambda_{ij}$ tasa de transición desde i a cualquier otro estado.

Cada vez que el sistema visita el estado i , el tiempo medio en este estado es $Mst_i = 1/\lambda_i$.

Esto permite calcular $MUT = \sum_i (1 - q_i) P_{i,as} Mst_i$ y $MDT = \sum_i q_i P_{i,as} Mst_i$

donde

$q_i = 0$ si i es un estado de buen funcionamiento, y 1 en caso contrario.

Finalmente se obtiene lo siguiente: $PFH = 1 / (MUT + MDT) = 1 / \sum_i P_{i,as} Mst_i = 1 / \sum_i \frac{P_{i,as}}{\lambda_i}$

Se debería tener en cuenta que el número disfunciones observadas a lo largo de $[0, T]$ viene dado por $n = T / \sum_i \frac{P_{i,as}}{\lambda_i}$.

Como la mayoría de los paquetes de software de Markov pueden hallar las probabilidades asintóticas no existen dificultades particulares para hacer los cálculos anteriores.

Cuando el periodo de interés es demasiado corto como para permitir la convergencia del proceso de Markov, PFH puede calcularse con: $w(t) = \sum_{i \neq f} \lambda_{if} P_i(t)$.

$$\text{Esto da: } PFH(T) = \sum_{i \neq f} \lambda_{if} \frac{\int_0^T P_i(t) dt}{T} = \frac{\sum_{i \neq f} \lambda_{if} MCT_i(T)}{T}.$$

Una vez más no existe dificultad en la realización de estos cálculos con un paquete de software de Markov que suministre el tiempo acumulado en cada uno de los estados.

En el caso de los sistemas completa y rápidamente reparables (disfunciones DD) la tasa de Vesely $\lambda_v(t)$ converge muy rápidamente hacia un valor asintótico, λ_{as} , que es una buena aproximación de la tasa constante global de disfunción del sistema. En consecuencia en este caso la PFH puede calcularse de la misma forma que en el caso de la fiabilidad.

En caso de disfunciones DU, esto es más complicado debido al modelado multifase. La fórmula anterior puede generalizarse a:

$$PFH(T) = \frac{\sum_{\varphi=1}^n \sum_{i \neq f} \lambda_{if} MCT_i(T_\varphi)}{\sum_{\varphi=1}^n T_\varphi}$$

En esta fórmula T_φ es la duración de la fase φ .

Los procesos multifase de Markov generalmente alcanzan el equilibrio cuando la probabilidad de saltar fuera de un estado dado es igual a la probabilidad de entrar en él. Los valores asintóticos no tienen nada que ver con aquellos que se han descrito anteriormente pero pueden utilizarse en la fórmula anterior.

En conclusión, puede decirse que la aproximación de Markov suministra muchas posibilidades para calcular la PFH de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funcione en modo continuo. En cualquier caso, para utilizarla es necesario un buen entendimiento de las matemáticas subyacentes.

B.5.3 La aproximación de las redes de Petri y la simulación de Monte Carlo

B.5.3.1 Principio del modelado

Una manera eficaz de modelado de sistemas dinámicos es construir un autómata de estados finitos con un comportamiento tan cercano como sea posible a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en estudio. Las redes de Petri (véanse B.2.3.3 y B.6.6.10 de la Norma IEC 61508-7) se han probado como eficaces para este propósito por las siguientes razones:

- son fáciles de manejar gráficamente;
- el tamaño de los modelos aumenta linealmente con respecto al número de componentes a ser modelados;
- son muy flexibles y permiten modelar casi todos los tipos de limitaciones;
- son perfectas para soportar la simulación de Monte Carlo (véase B.6.6.8 de la Norma IEC 61508-7).

Originalmente desarrolladas en la década de 1960 para la prueba formal sobre un autómata, han sido rápidamente adoptadas en dos etapas por los ingenieros de fiabilidad, en los setenta para la construcción automática de grandes gráficos de Markov y en la década de 1980 con el propósito de la simulación de Monte Carlo.

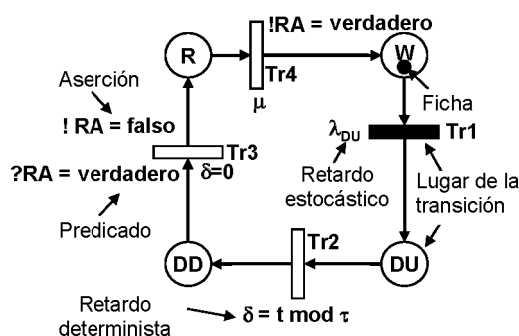


Figura B.33 – Red de Petri para el modelado de un componente individual ensayado periódicamente

Una subred de Petri típica para un componente sencillo ensayado periódicamente está hecha de tres partes:

- 1) la parte estática (es decir, un dibujo):
 - a) lugares (círculos) que corresponden a estados potenciales;
 - b) transiciones (rectángulos) que corresponden a eventos potenciales;
 - c) flechas hacia arriba (desde lugares a transiciones) que validan transiciones;
 - d) flechas hacia abajo (desde transiciones a lugares) que indican que ocurre cuando se activan las transiciones;
- 2) la parte de programación:
 - a) retardos estocásticos que representan retardos aleatorios que ocurren antes de que se produzcan los eventos;
 - b) retardos deterministas que representan retardos conocidos que ocurren antes de que se produzcan los eventos;
- 3) la parte dinámica:
 - a) fichas (pequeños círculos negros) que se mueven cuando se producen los eventos para indicar que los estados potenciales han sido realmente alcanzados;

- b) predicados (toda fórmula que puede ser verdadera o falsa) que validan las transiciones;
- c) aserciones (toda ecuación) que actualizan algunas variables cuando se activa una transición.

Además algunas reglas permiten evaluar y activar una transición:

- 4) la validación de una transición (es decir, las condiciones para que pueda surgir el evento correspondiente):
 - a) todos los lugares aguas arriba tienen al menos una ficha;
 - b) todos los predicados deben ser “verdaderos”;
- 5) activación de una transición (es decir, lo que ocurre cuando el evento correspondiente está surgiendo):
 - a) se elimina una ficha de los lugares aguas arriba;
 - b) se añade una ficha a los lugares aguas abajo;
 - c) se actualizan las aserciones.

Muchas de las nociones relativas a las redes de Petri se presentaron anteriormente y las restantes serán introducidas cuando sean necesarias.

B.5.3.2 Principio de simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo consiste en la animación de los modelos de comportamiento utilizando números aleatorios para evaluar cuantas veces se queda el sistema en estados gobernados por retardos o bien aleatorios o bien deterministas (véase B.6.6.8 de la Norma IEC 61508-7).

Esto puede explicarse utilizando la red de Petri presentada en la figura B.33:

- Al principio la ficha está en el lugar *W* y el componente está en orden de funcionamiento.
- Sólo puede surgir un evento de este estado – una disfunción peligrosa no detectada – (la transición *Tr1* es válida y está dibujada en negro).
- El tiempo transcurrido en este estado es estocástico y gobernado por una distribución exponencial de parámetro λ_{DU} . La simulación de Monte Carlo consiste en la activación de un número aleatorio (véase a continuación) para calcular el retardo *d1* antes de que vaya a ocurrir la disfunción (es decir, *Tr1* va a ser activado).
- Cuando *d1* ha transcurrido, *Tr1* se dispara y la ficha se mueve al lugar *DU* (más concretamente una ficha se elimina del lugar *W* y se añade una ficha al lugar *DU*).
- El componente alcanza el estado peligroso no detectado y la transición *Tr2* se hace válida.
- La detección de la disfunción peligrosa se produce después de un retardo determinista *d2* ($d2 = t \text{ módulo } \tau$ donde *t* es el tiempo actual y τ el intervalo de ensayo). Esto simula el intervalo de ensayo.
- Cuando *t2* ha transcurrido, es decir, se ha detectado la disfunción peligrosa, la ficha entra en el lugar *DD*. El componente está ahora esperando a ser reparado y *Tr3* se hace válida.
- El retardo *d3* para activar *Tr3* (comienzo de la reparación) no depende del propio componente sino de la disponibilidad de los recursos de reparación representados mediante el mensaje *RA*. Esto está gobernado por eventos que surgen en otra parte de la red de Petri completa no representada en la figura B.33.
- La reparación comienza tan pronto como el equipo humano de reparación está disponible (es decir, el predicado $?RA = \text{verdadero}$ se hace verdadero) y la ficha entra en el lugar *R*. Los recursos de reparación de hacen inmediatamente indisponibles para otra intervención y la aserción $!RA = \text{falso}$ se utiliza para actualizar el valor de *RA*. Esto evita cualquier otra reparación al mismo tiempo.

- La transición estocástica $Tr4$ (es decir, el final de la reparación) se hace válida y el retardo $d4$ puede calcularse mediante la activación de un número aleatorio de acuerdo a la tasa de reparación μ .
- Cuando $d4$ ha transcurrido, $Tr4$ se activa y el componente regresa a su estado de buen funcionamiento (la ficha entra en el lugar W). Los recursos de reparación están de nuevo disponibles y RA se actualiza a través de la aserción $!RA = verdadero$.
- Y así una y otra vez ... siempre que la activación de la siguiente transición válida ocurra en el periodo de interés $[0, T]$.

Cuando la siguiente activación no está dentro de $[0, T]$, la simulación se detiene y se obtiene una historia del componente. A lo largo del progreso de la historia, pueden grabarse los parámetros pertinentes como la marca media de los lugares (es decir, la relación del tiempo con una ficha en el lugar sobre la duración T), las frecuencias de activación de las transiciones, el tiempo para la primera ocurrencia de un evento dado, etc.

El principio de la simulación de Monte Carlo es realizar un gran número de tales historias y realizar la estadística clásica de los resultados con el fin de evaluar los parámetros pertinentes.

Al contrario que los cálculos analíticos, la simulación de Monte Carlo permite mezclar fácilmente retardos deterministas y aleatorios que puede ser simulados a partir de su distribución de probabilidad acumulada $F(d)$ y los números aleatorios z_i uniformemente distribuidos sobre $[0, 1]$. Estos números aleatorios están disponibles en casi cualquier lenguaje de programación y se dispone de poderosos algoritmos para ello.

Entonces, se obtiene una muestra (d_i), distribuida de acuerdo a $F(d)$, a partir de una muestra (z_i) mediante la operación: $d_i = F^{-1}(z_i)$. Esto es muy fácil cuando la forma analítica de $F^{-1}(z)$ está disponible, como por ejemplo, para los retardos exponencialmente distribuidos:

$$d_i = -\frac{1}{\lambda_{DU}} \log(z_i).$$

Con respecto a la precisión de los cálculos, en relación a un parámetro simulado X , la estadística básica permite el cálculo de la media, la varianza, la desviación estándar y la confianza de una muestra (X_i) que ha sido simulada:

- media: $\bar{X} = \frac{\sum x_i}{N}$

- varianza: $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{N}$ y una desviación estándar: σ

- intervalo del 90% de confianza alrededor de $\bar{X}$: $Conf = 1,64 \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$

En consecuencia, cuando se utiliza la simulación de Monte Carlo, la precisión de los resultados puede siempre estimarse. Por ejemplo, considerando el 90% de probabilidad de que el resultado verdadero $\hat{X}$ pertenezca al intervalo $[\bar{X} - 1,64 \sigma / \sqrt{N}, \bar{X} + 1,64 \sigma / \sqrt{N}]$.

Este intervalo se reduce cuando el número de historias aumenta y cuando la frecuencia de ocurrencia de X aumenta.

Con los ordenadores personales actuales, no existen dificultades reales para obtener los cálculos incluso para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad de SIL4.

B.5.3.3 Principio de cálculo de la PFD

La subred de Petri de la figura B.33 puede utilizarse directamente para evaluar la PFD_{avg} del componente puesto que la marca media del lugar W , que es igual a la relación del tiempo transcurrido en W (es decir, con W marcado con una ficha) a la duración T , es de hecho la disponibilidad media A del componente. Tenemos $PFD_{avg} = 1 - A$.

La precisión del cálculo puede estimarse como se ha explicado anteriormente.

Los comportamientos más complejos pueden representarse utilizando subredes de Petri específicas. La figura B.34 da una idea de qué puede hacerse para el modelado de componentes periódicamente ensayados, de disfunciones de causa común (CCF) y de recursos de reparación.

A la izquierda se modela un componente periódicamente ensayado que salta a través de los estados que funcionan bien (W), que han fallado peligrosamente sin detectarse (DU), en ensayo (DUT), que han fallado peligrosamente y se han detectado (DD), preparados para la reparación (RR) y en reparación (R).

Cuando falla (DU), se emite el mensaje $!Ci$ (equivalente a $!Ci = falso$) para informar de que el componente ha fallado. Entonces, espera hasta que se comienza un ensayo de prueba (DUT). El intervalo del ensayo de prueba es τ y el escalonado θ . Después el ensayo se realiza durante una duración igual a π y se alcanza el estado DD . Si se tiene disponible una pieza de recambio (al menos una ficha en SP), el componente está listo para la reparación (RR) y la variable NbR se aumenta en 1 para informar a los recursos de reparación del número de componentes que necesitan ser reparados. Cuando los recursos de reparación están en el sitio (una ficha en OL) comienza la reparación (R) y la ficha se quita de OL . Cuando se termina el componente vuelve al buen estado de funcionamiento, se emite el mensaje $!Ci$ (es decir, $!Ci = verdadero$), NbR se disminuye en 1 y la ficha se devuelve a OL para permitir otras reparaciones. Y así se sigue.

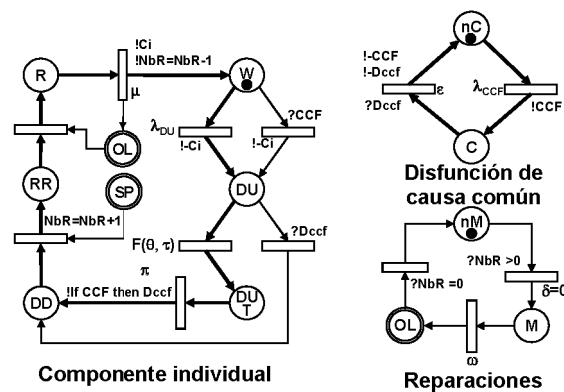


Figura B.34 – Red de Petri para modelar la disfunción de causa común y los recursos de reparación

La variable NbR la utiliza la red de Petri dedicada a las reparaciones. Cuando se hace positiva, comienza la movilización de recursos (M) y después de un cierto retardo están preparados para trabajar en el sitio (OL). La ficha en OL se utiliza para validar el comienzo de la reparación de un componente que ha fallado. En consecuencia, sólo puede hacerse una reparación al mismo tiempo. Cuando se han realizado todas las reparaciones (es decir, $NbR = 0$), se desmovilizan los recursos de reparación.

En la figura B.34 se ha modelado una disfunción de causa común. Cuando se produce (λ_{DCC}), el mensaje $!CCF$ se hace verdadero y se utiliza para poner todos los componentes afectados en sus estados DU . Los mensajes pertinentes C_i se hacen falsos y los componentes se reparan independientemente uno de otro. Cuando el ensayo de un componente se termina, la aserción $!If CCF then Dccf$ permite informar a todos los demás componentes de que se ha detectado una CCF. Este mensaje se utiliza para ponerlos inmediatamente en sus estados DD . Este mensaje se utiliza también para reactivar la subred de Petri de la CCF pero esto se hace después de un tiempo (ε) para asegurar que todos los componentes se han puesto en sus estados DD antes de la reactivación.

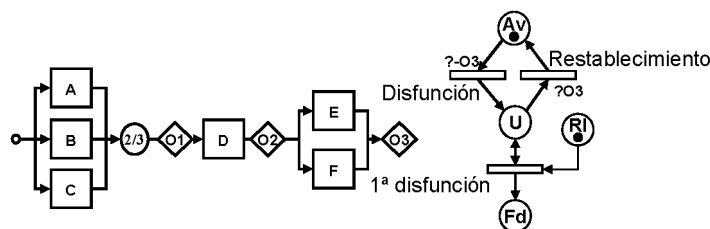


Figura B.35 – Utilización del diagrama de bloques de fiabilidad para construir la red de Petri y la red de Petri auxiliar para los cálculos de la PFD y de la PFH

Las subredes de Petri de la figura B.34 están previstas para utilizarse como partes de modelos más complejos. Una manera de utilizarlas se ilustra en la figura B.35 en la que el diagrama de bloques de fiabilidad de la figura B.16 ha sido ligeramente adaptado mediante la introducción de las salidas intermedias O_i .

Los componentes A, B, C, D, E, F pueden modelarse mediante un grupo de subredes de Petri como las de la figura B.34 con, por ejemplo, una CCF para (A, B, C) y otra para (E, F) y los mismos recursos de reparación para todos los componentes. El único problema que resta es enlazar los componentes juntos de acuerdo a la lógica del diagrama de bloques de fiabilidad y calcular la PFD_{avg} de interés.

En enlace de componentes es muy fácil utilizando los mensajes C_i y construyendo las siguientes aserciones:

- $O_1 = C_a C_b + C_a C_c + C_b C_c$
- $O_2 = O_1 \cdot C_d$
- $O_3 = O_2 (C_e + C_f)$

En consecuencia, cuando O_3 es verdadero, el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad completo funciona bien y no está disponible en caso contrario. Este mensaje se utiliza en la subred de Petri a la derecha para modelar los diferentes estados de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad: disponible (Av), no disponible (U), fiable (Ri) y no fiable (Fd).

Para el cálculo de la PFD sólo interesan Av y U : cuando O_3 se vuelve falso, el sistema falla y se hace no disponible y cuando O_3 vuelve verdadero, el sistema E/E/PE se restablece y se hace disponible de nuevo. Esto es muy sencillo y la marca media de Av es la disponibilidad media del sistema y la marca media de U es la indisponibilidad media del sistema, es decir, su PFD_{avg} .

En consecuencia, la simulación de Monte Carlo realiza automáticamente la integral de la indisponibilidad instantánea y no es necesario calcularla excepto si se quiere la curva en diente de sierra. Esto se podría hacer fácilmente evaluando la marca media de U en un instante dado en vez de sobre el periodo completo $[0, T]$.

Lo expuesto anteriormente sólo intenta ilustrar a grandes rasgos la utilización de las redes de Petri para los cálculos de SIL pero las posibilidades potenciales de modelado son virtualmente infinitas.

B.5.3.4 Principio de cálculo de la PFH

Para el cálculo de la PFH , los principios siguen siendo exactamente los mismos que antes y pueden utilizarse los mismos submodelos para las disfunciones DU. La figura B.36 ilustra una subred de Petri que modela una disfunción DD que se revela y repara tan pronto como se detecta.

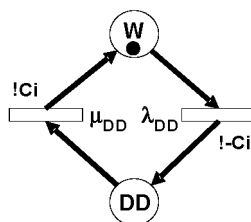


Figura B.36 – Red de Petri para un componente sencillo con disfunciones reveladas y reparaciones

Tales modelos de componentes pueden utilizarse como se ha explicado anteriormente en relación al diagrama de bloques de fiabilidad que representa el sistema completo como en la figura B.35.

Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funciona en modo continuo es la última barrera de seguridad, ocurre un accidente tan pronto como falla y la evaluación de la *PFH* debe obtenerse a través de la fiabilidad del sistema. Esto se hace mediante la parte inferior de la subred de Petri presentada en la parte derecha de la figura B.35: la frecuencia media de la primera disfunción del sistema a lo largo de $[0, T]$ es su no-fiabilidad $F(T)$. Entonces, cuando $F(T)$ es pequeña comparada con 1 y de acuerdo a la definición de *PFH* tenemos $PFH = F(T)/T$.

Debido a la ficha en *RI*, la primera disfunción es una transición que sólo ocurre una vez. Siempre que todas las historias conduzcan a una disfunción (es decir, T es suficientemente largo) el tiempo medio transcurrido con una ficha en *RI* es el *MTTF* del sistema. Entonces $PFH \approx 1/MTTF$ suministra un límite superior de la *PFH*.

Cuando el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad que funciona en modo continuo no es la última barrera de seguridad, no provoca directamente un accidente cuando falla. Entonces se repara después de una disfunción global y su *PFH* debe calcularse a través de la no disponibilidad del sistema. Se obtiene directamente de la frecuencia Nbf de la transición de la disfunción. Esto suministra el número de veces que el sistema ha fallado a lo largo de un periodo dado y en consecuencia tenemos que $PFH(T) = Nbf/T$.

Es interesante notar que cuando T es suficientemente largo, el *MUT* puede calcularse a través del tiempo medio acumulado MCT_{Av} en el estado *Av* y el *MDT* a través del tiempo medio acumulado MCT_U en el estado *U*. Los tiempos medios acumulados MCT_A y MCT_U son muy fáciles de calcular con la simulación de Monte Carlo simplemente mediante la acumulación de tiempos cuando una ficha está presente en *Av* o *U*. Tenemos $MUT = MCT_A/Nbf$ y $MUT = MCT_U/Nbf$. Esto puede utilizarse para evaluar $PFH = 1/(MUT+MDT) = 1/MTBF = Nbf/T$.

Todos estos resultados se obtienen directamente puesto que la simulación de Monte Carlo suministra de manera natural los valores promedio. Lo expuesto aquí sólo intenta ilustrar a grandes rasgos la utilización de las redes de Petri para los cálculos de SIL pero las posibilidades potenciales de modelado son virtualmente infinitas.

B.5.4 Otras aproximaciones

La relación entre el tamaño de los modelos y el número de componentes del sistema en estudio varía dramáticamente según el tipo de aproximación utilizada. Es lineal para las aproximaciones de árboles de fallos y redes de Petri pero exponencial para los procesos de Markov. En consecuencia, las aproximaciones de árbol de fallos y de red de Petri hacen que los sistemas mucho más grandes sean potencialmente más fáciles de manejar que con la aproximación de Markov.

Los lenguajes formales subyacentes detrás de las representaciones gráficas descritas anteriormente producen modelos planos: cada componente se describe separadamente, al mismo nivel. Esto hace que los modelos grandes sean más difíciles de manejar y mantener. Una manera de superar este problema es utilizar lenguajes estructurados que suministran modelos compactos jerárquicos. Recientemente se han desarrollado varios de dichos lenguajes formales y hay algunos paquetes de software disponibles. Por ejemplo, podemos considerar el lenguaje de Flujo de Datos de AltaRica publicado en el año 2 000 con el fin de ser libremente utilizado por la comunidad de fiabilidad y diseñado para modelar de manera precisa las propiedades funcionales y disfuncionales de los sistemas industriales (véanse las referencias del capítulo B.7).

La figura B.37 es equivalente al diagrama de bloques de fiabilidad presentado en la figura B.1. Este modelo es jerárquico porque los módulos sencillos se modelan sólo una vez y luego son reutilizados tantas veces como sea necesario a nivel del sistema (es decir, en el modo *main*). Esto permite obtener modelos muy compactos.

Con el fin de simplificar la presentación, sólo se han representado dos transiciones para los componentes: disfunción y reparación (es decir, las disfunciones DD reveladas y reparadas tan pronto como han surgido).

Se utilizan los operadores lógicos (*or*, *and*) para describir la lógica del sistema. Esto se realiza en relación directa con el diagrama de bloques de fiabilidad y el flujo Out modela el estado del sistema: funciona bien cuando *Out* es *verdadero* y falla cuando *Out* es *falso*.

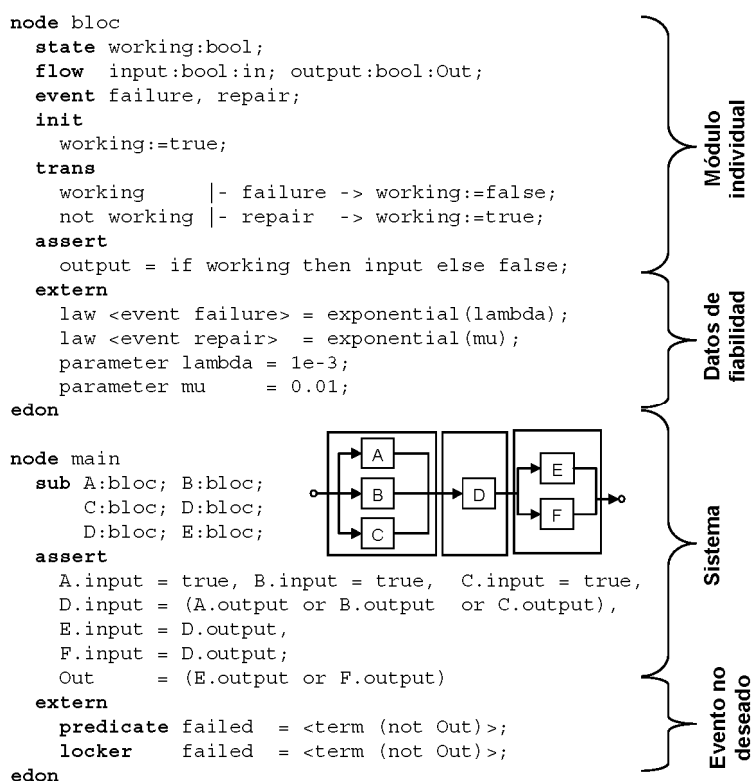


Figura B.37 – Ejemplo de modelado funcional y disfuncional con un lenguaje formal

Esto suministra buenos modelos de comportamiento para la simulación eficaz de Monte Carlo y todo lo que se ha descrito antes sigue siendo válido aquí para los cálculos de la PFD_{avg} o la PFH . En consecuencia, no desarrollamos más esta parte.

Este lenguaje formal posee propiedades matemáticas similares a las de las redes de Petri y en consecuencia es posible compilar un modelo hacia otro sin dificultad. Pero también generaliza las propiedades de los lenguajes subyacentes detrás de los árboles de fallos y de los procesos de Markov. En consecuencia, siempre que la descripción se haya restringido a las propiedades de los procesos de Markov o de los árboles de fallo, es posible compilar el modelo en un gráfico de Markov equivalente o en árboles de fallos equivalentes. El propósito de las palabras clave *predicate* y *locker* al final del modelo es suministrar directrices para la generación de modelos de árboles de fallos o de Markov o para la simulación directa de Monte Carlo.

La utilización de un lenguaje formal diseñado para modelar apropiadamente el comportamiento del sistema desde los puntos de vista tanto funcional como disfuncional, permite:

- realizar simulaciones de Monte Carlo directamente sobre los modelos;
- generar gráficos de Markov y realizar cálculos analíticos como se ha mostrado previamente (cuando el lenguaje ha sido restringido a las propiedades de Markov);
- generar árboles de fallos equivalentes y realizar cálculos analíticos como se ha mostrado previamente (cuando el lenguaje ha sido restringido a las propiedades de Boole);

Tales lenguajes formales funcionales y disfuncionales son lenguajes de propósito general. No hay dificultad en utilizarlos en el caso particular de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Suministran una forma eficaz de manejar los cálculos de PFD_{avg} y PFH de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad cuando existen varias capas de protección, varios tipos de modos de disfunción, patrones complejos de ensayos de prueba, dependencias de componentes, recursos de mantenimiento, etc., es decir, cuando los otros métodos muestran que han alcanzado sus límites.

B.6 Manejo de incertidumbres

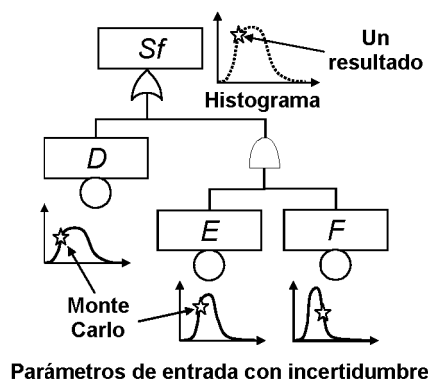


Figura B.38 – Principio de propagación de la incertidumbre

Uno de los principales problemas encontrados cuando se realizan cálculos de probabilidad está ligado a las incertidumbres sobre los parámetros de fiabilidad. En consecuencia, es útil evaluar cual es el impacto correspondiente sobre la incertidumbre de los resultados cuando se realizan los cálculos de PFD o PFH .

Es necesario tener cuidado cuando se trata con este tema y la utilización de la simulación de Monte Carlo suministra una manera eficaz para dicho propósito como se ilustra en la figura B.38.

En esta figura los parámetros de entrada de fiabilidad (por ejemplo, las tasas de disfunción peligrosa no detectada) ya no son ciertos y se reemplazan por variables aleatorias. La densidad de probabilidad de tal variable aleatoria en más o menos aguda o plana de acuerdo al grado de incertidumbre: la densidad de probabilidad de F es más aguda que la de E o D . Esto significa que hay menos incertidumbre sobre F que sobre E o D por ejemplo.

El principio de cálculo es el siguiente:

- 1) se genera un grupo de parámetros de entrada utilizando números aleatorios de acuerdo a la distribución de probabilidad de aquellos parámetros (similar a lo que se ha explicado en el apartado B.3.2);
- 2) se realiza un cálculo utilizando el grupo de parámetros de entrada generado anteriormente;
- 3) se registra el resultado de salida (esto constituye un valor utilizado en la paso 4);

- 4) se repiten los pasos 1 a 3 una y otra vez hasta que se obtiene un número suficiente de valores (por ejemplo 100 o 1 000) con el fin de constituir un histograma (línea punteada de la figura B.38);
- 5) se analiza estadísticamente el histograma para obtener el promedio y la desviación estándar del resultado de salida.

El promedio de este histograma es la PFD_{avg} o la PFH según el tipo de cálculo realizado y la desviación estándar mide la incertidumbre de este resultado. Cuanto más pequeña es la desviación estándar, más preciso es el cálculo de la PFD_{avg} o la PFH .

El principio ilustrado aquí sobre el árbol de fallos es muy general y puede aplicarse a cualquiera de los métodos de cálculo presentados en este anexo: fórmula simplificada, procesos de Markov e incluso a redes de Petri o aproximaciones de lenguajes formales. Cuando ya se ha realizado el cálculo mediante la simulación de Monte Carlo, debe utilizarse una simulación de Monte Carlo de dos pasos.

La distribución de probabilidad para un parámetro de entrada de fiabilidad dado debe elegirse de acuerdo al conocimiento acumulado acerca de él. Esta puede ser:

- una distribución uniforme entre los límites inferior y superior;
- una distribución triangular con un valor más probable;
- una ley log-normal con un factor de error dado;
- una ley de cuadrado de Chi, etc.

Las primeras pueden evaluarse por medio de juicios de ingeniería cuando no hay mucho conocimiento de campo disponible. Cuando haya más conocimiento de campo disponible, pueden utilizarse las últimas puesto que el conocimiento de campo suministra los valores promedio del parámetro así como los intervalos de confianza en estos valores promedio.

Por ejemplo, si se han observado n disfunciones a lo largo de un tiempo acumulado de observación T , tenemos:

- $\hat{\lambda} = \frac{n}{T}$ es el estimador de la probabilidad máxima de la tasa de disfunción;
- $\lambda_{Inf,\alpha} = \frac{1}{2T} \chi^2_{(1-\alpha), 2n}$ límite inferior con una probabilidad α % de ser inferior a $\lambda_{Inf,\alpha}$;
- $\lambda_{Sup,\alpha} = \frac{1}{2T} \chi^2_{\alpha, 2(n+1)}$ límite superior con una probabilidad α % de ser superior a $\lambda_{Sup,\alpha}$.

Cuando $\alpha = 5\%$ el valor verdadero de λ tiene 90 oportunidades sobre 100 de pertenecer al intervalo $[\lambda_{Inf,\alpha}, \lambda_{Sup,\alpha}]$.

Cuanto más pequeño es este intervalo, más preciso es el valor de λ . Normalmente, las buenas bases de datos de fiabilidad suministran esta información. Los analistas deberían considerar los datos de fiabilidad suministrados sin intervalos de confianza (o la información que permite calcularlos) con mucha cautela.

$\hat{\lambda}$, $\lambda_{Inf,\alpha}$ y $\lambda_{Sup,\alpha}$ pueden utilizarse para construir una distribución pertinente para modelar la tasa de disfunción λ de un modo de disfunción dado y sus incertidumbres. Esto es claro para la distribución χ^2 pero la ley log-normal ha mostrado también que esto es muy eficaz para dicho propósito. La ley log-normal se define mediante su promedio $\hat{\lambda}$ o su mediana $\lambda_{50\%}$ y su llamado factor de error.

Esta ley tiene una propiedad muy interesante: $\lambda_{Inf,\alpha} = \lambda_{50\%}/ef_\alpha$ y $\lambda_{Sup,\alpha} = \lambda_{50\%} \cdot ef_\alpha$.

Entonces se define sólo con dos parámetros: $\hat{\lambda}$ y $ef_{\alpha} \approx \sqrt{\frac{\lambda_{\text{Sup},\alpha}}{\lambda_{\text{Inf},\alpha}}}$.

Cuando $ef_{\alpha} = 1$ no hay incertidumbres, cuando $ef_{\alpha} = 3,3$ hay un factor de alrededor de 10 entre los límites de confianza inferior y superior, etc.

Estas leyes pueden utilizarse por turnos con las simulaciones de Monte Carlo con el fin de tener en cuenta tanto los impactos de los valores promedio como de las incertidumbres sobre PFD_{avg} o PFH . En consecuencia, siempre es posible manejar las incertidumbres en los cálculos de probabilidad. Algunos paquetes de software implementan directamente tales cálculos.

Cuando se analizan sistemas redundantes, el análisis no debería considerar sólo la incertidumbre de la tasa de disfunción del elemento básico sino también la precisión de la tasa de disfunción CCF. Incluso si hay buenos datos de experiencia en campo para cada uno de los elementos, raramente hay buenos datos de campo de CCF y por tanto esto será lo más incierto.

B.7 Referencias

Véanse las referencias de la [4] a la [9] y de la [22] a la [24] de la bibliografía para los detalles complementarios sobre la evaluación de las probabilidades de disfunción.

ANEXO C (Informativo)

CÁLCULO DE LA COBERTURA DEL DIAGNÓSTICO Y DE LA FRACCIÓN DE DISFUNCIÓN SEGURA: EJEMPLO DESARROLLADO

En el anexo C de la Norma IEC 61508-2 se da un método de cálculo de la cobertura del diagnóstico y de la fracción de disfunción segura. Este anexo describe de forma resumida la utilización de este método para calcular la cobertura del diagnóstico. Se supone que todas las informaciones dadas en la Norma IEC 61508-2 están disponibles y han sido utilizadas para obtener los valores indicados en la tabla C.1. La tabla C.2 muestra los límites de las coberturas del diagnóstico que pueden ser declarados para ciertos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. Los valores de la tabla C.2 se basan en un razonamiento de ingeniería.

Para comprender todos los valores de la tabla C.1, debería determinarse un esquema detallado del hardware, que permitiera establecer todos los modos de disfunción. Estos valores están dados a modo de ejemplo, y ciertos componentes de la tabla C.1 no tienen cobertura del diagnóstico ya que es prácticamente imposible detectar todos los modos de disfunción para todos los componentes

La tabla C.1 se ha determinado como se indica a continuación:

- a) Se ha realizado un análisis del modo de disfunción y de sus consecuencias para establecer el efecto de cada modo de disfunción para cada componente sobre el comportamiento del sistema sin ensayos de diagnóstico. La proporción de tasa global de disfunción asociada a cada modo de disfunción se indica para cada componente, divididas entre disfunciones seguras (S) y disfunciones peligrosas (D). La división entre disfunciones seguras y disfunciones peligrosas puede ser clara para componentes simples, y en caso contrario se fundamenta en un razonamiento de ingeniería. Para componentes complejos, no siendo posible efectuar un análisis detallado de cada modo de disfunción, una repartición de las disfunciones al 50% seguras y 50% peligrosas se acepta generalmente. Para esta tabla, se han utilizado los modos de disfunción dados en la referencia a), aunque son posibles otras reparticiones entre modos de disfunción y quizá sean preferibles.
- b) Se da la cobertura del diagnóstico para cada ensayo de diagnóstico específico realizado en cada componente (en la columna titulada “DC_{comp}”). Las coberturas de diagnóstico específicas se dan para la detección de los dos modos de disfunción, seguros y peligrosos. Aunque se indique que unas disfunciones de circuito abierto o de cortocircuito para componentes simples (por ejemplo resistencias, condensadores y transistores) son detectadas con una cobertura de diagnóstico específica del 100%, la utilización de la tabla C.2 limita al 90% la cobertura del diagnóstico para el elemento U16, un componente complejo de tipo B.
- c) Las columnas (1) y (2) indican las tasas de disfunciones seguras y peligrosas, en ausencia de ensayos de diagnóstico, para cada componente (respectivamente λ_S y $\lambda_{DD} + \lambda_{DU}$).
- d) Se puede considerar una disfunción peligrosa detectada como una disfunción efectivamente segura y así definir la división entre disfunciones efectivamente seguras (las disfunciones seguras detectadas, las seguras no detectadas o las disfunciones peligrosas detectadas) y las disfunciones peligrosas no detectadas. La tasa de disfunción segura efectiva se calcula multiplicando la tasa de disfunción peligrosa por la cobertura del diagnóstico específica para disfunciones peligrosas y sumando el resultado obtenido a la tasa de disfunción segura [véase la columna (3)]. De la misma manera, la tasa de disfunciones peligrosas no detectadas se calcula restando de uno la cobertura del diagnóstico específica para disfunciones peligrosas y multiplicando el resultado obtenido por la tasa de disfunciones peligrosas [véase la columna (4)].
- e) La columna (5) muestra la tasa de disfunciones seguras detectadas y la columna (6) la tasa de disfunciones peligrosas detectadas, calculadas multiplicando la cobertura del diagnóstico específica por la tasa de disfunciones seguras y por la tasa de disfunciones peligrosas respectivamente.
- f) Esta tabla produce los resultados siguientes:
 - tasa global de disfunciones seguras $\sum \lambda_S + \sum \lambda_{DD} = 9,9 \times 10^{-7}$ (incluye disfunciones peligrosas detectadas);

- tasa global de disfunciones peligrosas no detectadas $\sum \lambda_{DU} = 5,1 \times 10^{-8}$;
- tasa global de disfunciones $\sum \lambda_S + \sum \lambda_{DD} + \sum \lambda_{DU} = 1,0 \times 10^{-6}$;
- tasa global de disfunciones seguras no detectadas $\sum \lambda_{SU} = 2,7 \times 10^{-8}$;
- cobertura de diagnóstico para las disfunciones seguras $\frac{\sum \lambda_{SD}}{\sum \lambda_S} = \frac{3,38}{3,65} = 93\%$;
- cobertura de diagnóstico de disfunciones peligrosas

$$\frac{\sum \lambda_{DD}}{\sum \lambda_{DD} + \sum \lambda_{DU}} = \frac{6,21}{6,72} = 92\% \quad (\text{en general se designa simplemente por la expresión "cobertura de diagnóstico"})$$

- fracción de disfunción segura $\frac{\sum \lambda_S + \sum \lambda_{DD}}{\sum \lambda_S + \sum \lambda_{DD} + \sum \lambda_{DU}} = \frac{986}{365 + 672} = 95\%$.

g) La repartición de la tasa de disfunción sin ensayos de diagnóstico es de 35% de disfunciones seguras y 65% de disfunciones peligrosas.

Tabla C.1 – Ejemplo de cálculo de la cobertura del diagnóstico y de la fracción de disfunción segura

Ele- mento	Nº	Tipo	Repartición entre disfunciones seguras y peligrosas para cada modo de disfunción								Repartición entre disfunciones seguras y peligrosas en el caso de una cobertura del diagnóstico y cálculo de las tasas de disfunción (× 10 ⁻⁹)							
			OC		SC		Desvia- ción		Función		DC _{comp}		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	λ _S	λ _{DD} +λ _{DU}	λ _S +λ _{DD}	λ _{DU}	λ _{SD}	λ _{DD}
Print	1	Print	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0,99	0,99	11,0	11,0	21,9	0,1	10,9	10,9
CN1	1	Con96pin	0,5	0,5	0,5	0,5					0,99	0,99	11,5	11,5	22,9	0,1	11,4	11,4
C1	1	100nF	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
C2	1	10µF	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
R4	1	1M	0,5	0,5	0,5	0,5					1	1	1,7	1,7	3,3	0,0	1,7	1,7
R6	1	100k									0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OSC1	1	OSC24 MHz	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	16,0	16,0	32,0	0,0	16,0	16,0
U8	1	74HCT85	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,99	0,99	22,8	22,8	45,4	0,2	22,6	22,6
U16	1	MC68000-12	0	1	0	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,90	0,90	260,4	483,6	695,6	48,4	234,4	435,2
U26	1	74HCT74	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,99	0,99	22,8	22,8	45,4	0,2	22,6	22,6
U27	1	74F74	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,99	0,99	14,4	14,4	28,7	0,1	14,3	14,3
U28	1	PAL16L8A	0	1	0	1	0	1	0	1	0,98	0,98	0,0	88,0	86,2	1,8	0,0	86,2
T1	1	BC817	0	0	0	0,67	0	0,5	0	0	1	1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2
Total													365	672	986	50,9	338	621
NOTA Ninguno de los modos de disfunción del elemento R6 es detectado, pero una disfunción no afecta ni a la seguridad ni a la disponibilidad.																		
Leyenda																		
S		Disfunción segura																
D		Disfunción peligrosa																
OC		Circuito abierto																
SC		Cortocircuito																
Desviación		Modificación de valor																
Función		Disfunciones funcionales																
DC _{comp}		Cobertura del diagnóstico específica para el componente																
Véase también la tabla B.1, aunque en esta tabla las tasas de disfunción se dan para cada uno de los componentes en cuestión en vez de para cada componente de un canal.																		

Tabla C.2 – Cobertura del diagnóstico y eficacia para diferentes elementos

Componentes	Cobertura de diagnóstico baja	Cobertura de diagnóstico media	Cobertura de diagnóstico alta
CPU (véase la nota 3)	total inferior a 70%	total inferior a 90%	
registro, RAM interna	50% – 70%	85% – 90%	99% – 99,99%
codificación y ejecución incluyendo los registros (véase la nota 3)	50% – 60%	75% – 95%	–
cálculo de direcciones (véase la nota 3)	50% – 70%	85% – 98%	–
registro de direcciones de instrucciones, puntero de pila	50% – 60%	60% – 90%	85% – 98%
Bus			
unidad de gestión de la memoria	50%	70%	90% – 99%
arbitraje del bus	50%	70%	90% – 99%
Tratamiento de las interrupciones	40% – 60%	60% – 90%	85% – 98%
Reloj (cuarzo) (véase la nota 4)	50%	–	95% – 99%
Supervisión del flujo del programa			
temporal (véase la nota 3)	40% – 60%	60% – 80%	–
lógica (véase la nota 3)	40% – 60%	60% – 90%	–
temporal y lógica (véase la nota 5)	–	65% – 90%	90% – 98%
Memoria invariable	50% – 70%	99%	99,99%
Memoria variable	50% – 70%	85% – 90%	99% – 99,99%
Hardware discreto			
E/S digital	70%	90%	99%
E/S analógica	50% – 60%	70% – 85%	99%
alimentación	50% – 60%	70% – 85%	99%
Comunicación y almacenamiento masivo	90%	99,9%	99,99%
Dispositivos electromecánicos	90%	99%	99,9%
Sensores	50% – 70%	70% – 85%	99%
Elementos finales	50% – 70%	70% – 85%	99%
NOTA 1 Esta tabla debería leerse conjuntamente con la tabla A.1 de la Norma IEC 61508-2 que proporciona los modos de disfunción a tener en cuenta. NOTA 2 Cuando se da un rango de cobertura del diagnóstico, los límites superiores del intervalo sólo pueden establecerse para los medios de vigilancia con tolerancia estrecha, o para las medidas de ensayos que ejercitan la función sometida a ensayo de una forma muy dinámica la función a ensayar. NOTA 3 Para las técnicas que no tengan valores altos de cobertura del diagnóstico, no existe actualmente medidas ni técnicas altamente eficaces. NOTA 4 Actualmente no existen medidas ni técnicas de eficacia media para los relojes de cuarzo. NOTA 5 La cobertura de diagnóstico mínima para una combinación de monitorización de flujo de programa temporal y lógica tiene una eficacia media.			

Véanse las referencias desde [10] hasta [12] de la bibliografía.

ANEXO D (Informativo)

METODOLOGÍA QUE PERMITE CUANTIFICAR EL EFECTO DE LAS DISFUNCIONES DE CAUSA COMÚN RELACIONADAS CON EL HARDWARE EN LOS SISTEMAS E/E/PE

D.1 Generalidades

D.1.1 Introducción

Esta norma incluye cierto número de medidas relacionadas con las disfunciones sistemáticas. De todos modos, independientemente de lo bien que se apliquen estas medidas, hay una probabilidad residual de aparición de disfunciones sistemáticas. Aunque esto no afecte de forma significativa a los cálculos de fiabilidad para los sistemas con un canal, el potencial de disfunción que puede afectar a más de un canal en los sistemas con varios canales (o a varios componentes de un sistema de seguridad redundante), es decir, las disfunciones de causa común, se traduce en errores sustanciales cuando los cálculos de fiabilidad se aplican a los sistemas multicanal o redundantes.

Este anexo informativo describe dos metodologías que permiten tener en cuenta las disfunciones de causa común en la evaluación de seguridad de los sistemas E/E/PE multicanal o redundantes. La utilización de estas metodologías permite estimar la integridad de tal sistema de manera más precisa que si las disfunciones de causa común potenciales son ignoradas.

La primera metodología se usa para calcular un valor de β , factor frecuentemente utilizado en la modelización de las disfunciones de causa común. Esto permite estimar la tasa de disfunciones de causa común aplicable a dos sistemas o más funcionando en paralelo a partir de la tasa de disfunción aleatoria del hardware de uno de esos sistemas (véase el capítulo D.5). Generalmente se acepta que las cifras de disfunciones aleatorias del hardware que se recogen incluirán un número de disfunciones que fueron provocadas por disfunciones sistemáticas.

Otras metodologías son preferibles en ciertos casos, sobre todo cuando se puede obtener un factor β más preciso gracias a la disponibilidad de los datos relativos a las disfunciones de causa común o cuando el número de elementos impactados es mayor que cuatro. Puede utilizarse la segunda metodología, es decir, la tasa de disfunción binomial (también llamada modelo de choque).

D.1.2 Presentación resumida

Se considera que las disfunciones de un sistema tienen dos fuentes distintas:

- las disfunciones aleatorias del hardware; y
- las disfunciones sistemáticas.

Se supone que las primeras aparecen de forma aleatoria en el tiempo para todos los componentes y conllevan una disfunción de un canal del sistema al que pertenece el componente mientras que las últimas aparecen inmediatamente y de manera determinista cuando el sistema alcanza la situación para la cual existe el error sistemático subyacente.

Existe una probabilidad limitada de que las disfunciones aleatorias del hardware puedan tener lugar en todos los canales de un sistema con varios canales de modo que todos los canales presenten un estado de disfunción simultánea. Las disfunciones aleatorias del hardware se supone que aparecen al azar en el tiempo, así que la probabilidad de que tales disfunciones afecten simultáneamente a canales paralelos es baja comparada con la probabilidad de disfunción de un solo canal. Esta probabilidad puede ser calculada por medio de técnicas comúnmente admitidas pero puede resultar demasiado optimista cuando las disfunciones no son completamente independientes unas de otras.

Las disfunciones dependientes se dividen tradicionalmente en (véase la referencia [18] de la bibliografía):

- Disfunciones de Causa Común (CCF) que provocan disfunciones múltiples a partir de una causa única compartida. Las disfunciones múltiples pueden producirse simultáneamente o a lo largo de un periodo de tiempo.

- Disfunciones de Modo Común (CMF) que son un caso particular de las CCF en el que varios elementos del equipo fallan del mismo modo.
- Disfunciones en Cascada que son las disfunciones que se propagan.

El término CCF se utiliza frecuentemente para cubrir todas las clases de disfunciones dependientes como se hace en este anexo. También pueden dividirse en:

- Disfunciones dependientes debidas a causas deterministas claras.
- Eventos residuales de disfunción potencial múltiple no explícitamente considerados en el análisis debido a que no son suficientemente precisos, no hay causas deterministas claras o por la imposibilidad de reunir datos de fiabilidad.

Los primeros deberían analizarse, modelarse y cuantificarse de manera convencional y sólo los segundos deberían ser manejados como se muestra en este anexo D informativo. Sin embargo, las disfunciones sistemáticas que son disfunciones dependientes perfectas no identificadas durante el análisis de seguridad (de lo contrario habrían sido eliminadas) se manejan de manera particular en esta norma y este anexo se aplica principalmente a las disfunciones hardware dependientes aleatorias.

Por tanto las disfunciones de causa común que resultan de una única causa, pueden afectar a varios canales o a más de un componente. Esto puede tener como origen un fallo sistemático (por ejemplo, un error de diseño o de especificación) o un estrés exterior que provoca una disfunción aleatoria precoz del hardware (por ejemplo una temperatura excesiva que resulta de la disfunción aleatoria de un ventilador de refrigeración común, el cual acelera el ciclo de vida de los componentes o los saca de su entorno específico de operación) o, posiblemente, una combinación de los dos. Las disfunciones de causa común son susceptibles de afectar a varios canales en un sistema multicanal, de modo que probabilidad de disfunción de causa común será seguramente el factor predominante de evaluación de la probabilidad global de disfunción del sistema multicanal y si esto no se tiene en cuenta, es poco probable que se obtenga una estimación realista del nivel de integridad de seguridad del sistema multicanal.

D.1.3 Defensa contra las disfunciones de causa común

Aunque las disfunciones de causa común resultan de una única causa, no se manifiestan necesariamente simultáneamente en todos los canales. Por ejemplo, si un ventilador está defectuoso, todos los canales de un sistema E/E/PE con varios canales podrían sufrir una disfunción, y acarrear así una disfunción de causa común. Sin embargo, es poco probable que todos los canales se calienten con la misma intensidad o alcancen la misma temperatura crítica. Las disfunciones aparecen pues en momentos diferentes en los distintos canales.

La arquitectura de los sistemas programables les permite ejecutar funciones de diagnóstico interno durante su operación en línea. Esto puede ser utilizado de distintas maneras, por ejemplo

- un sistema electrónico programable con un canal puede verificar continuamente su funcionamiento interno así como la funcionalidad de los dispositivos de entrada y de salida. Cuando ha sido previsto desde el diseño, es realizable una cobertura de ensayo del orden del 99% (véase la referencia [13] en la bibliografía). Si el 99% de los fallos internos son detectados antes de que produzcan una disfunción, la probabilidad de fallos en un solo canal que pueden en definitiva contribuir a las disfunciones de causa común se reduce de forma significativa;
- además de los ensayos internos, cada canal de un sistema electrónico programable puede vigilar las salidas de otros canales en un sistema electrónico programable multicanal (o cada dispositivo electrónico programable puede vigilar otro dispositivo PE en un sistema electrónico programable multidispositivo). De esta manera, cuando aparece una disfunción en un canal, puede ser detectada y se puede activar una parada de seguridad por el o los canales restantes que no han sufrido disfunción y que efectúan el ensayo de vigilancia cruzada (se debería advertir que la vigilancia cruzada sólo es eficaz si el estado del sistema de control cambia continuamente, por ejemplo el enclavamiento de una protección frecuentemente usada en una máquina cíclica, o cuando se pueden introducir pequeños cambios sin afectar a la función de control). Esta vigilancia cruzada puede ser ejecutada a una velocidad elevada, de modo que, justo antes de una disfunción de causa común no simultánea, es probable que un ensayo de vigilancia cruzada detecte la disfunción del primer canal y sea capaz de poner el sistema en un estado seguro antes de que un segundo canal sea afectado.

Si tomamos el ejemplo del ventilador, la velocidad de calentamiento y la sensibilidad de cada canal son ligeramente diferentes, ocasionando un eventual disfunción del segundo canal varias decenas de minutos después del primero. Esto permite al ensayo de diagnóstico activar una parada de seguridad antes de que el segundo canal sufra un fallo de causa común.

Se puede concluir que:

- los sistemas electrónicos programables (PE) tienen la posibilidad de incorporar defensas contra las disfunciones de causa común y ser así menos sensibles a estas disfunciones en comparación con otras tecnologías;
- se puede aplicar un factor β diferente a los sistemas electrónicos programables (PE) cuando se comparan con otras tecnologías. Así, las estimaciones realizadas sobre el factor β y basadas en los datos históricos es probable que no sean válidas. (Ninguno de los modelos existentes estudiados usados para la estimación de la probabilidad de disfunción de causa común prevé el efecto de la vigilancia cruzada automática);
- como las disfunciones de causa común que están distribuidas en el tiempo pueden ser reveladas por los ensayos de diagnóstico antes de que afecten a todos los canales, tales disfunciones pueden no ser reconocidas o indicadas como disfunciones de causa común.

Pueden tomarse tres caminos para reducir la probabilidad de las disfunciones de causa común potencialmente peligrosas.

- a) Reducir el número global de disfunciones sistemáticas y de disfunciones aleatorias del hardware. (Esto reduce las superficies de las elipses de la figura D.1, produciendo así una reducción de la zona de superposición).
- b) Asegurar una independencia máxima de los canales (separación y diversidad). (Esto reduce la zona de superposición entre las elipses de la figura D.1, conservando su misma superficie).
- c) Detectar las disfunciones de causa común no simultáneas cuando afectan a un solo canal y antes de que afecten a un segundo canal, es decir utilizar los ensayos de diagnóstico o el escalonado del ensayo de prueba.

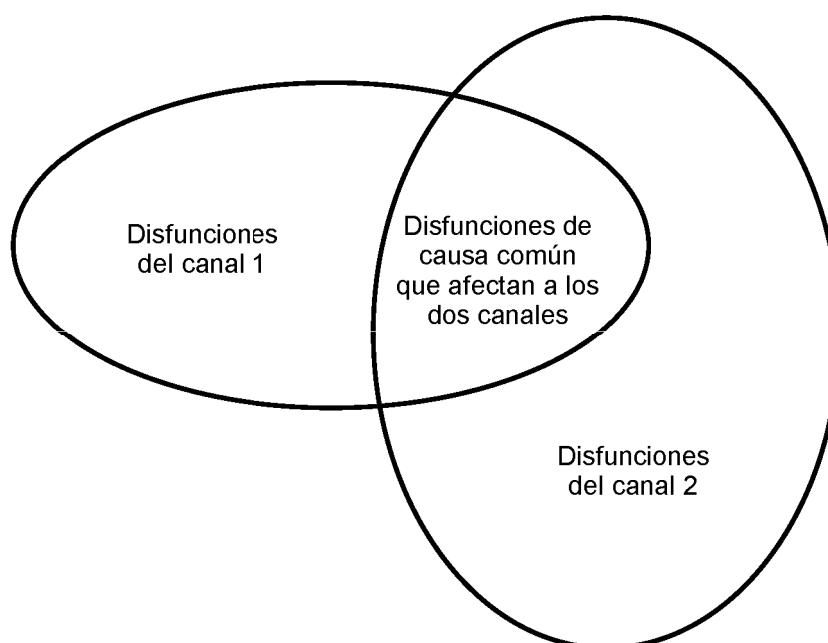


Figura D.1 – Relación entre disfunciones de causa común y disfunciones de canales individuales

En sistemas con más de dos canales, la disfunción de causa común puede afectar a todos los canales o sólo a los canales múltiples pero que no todos dependen de la fuente de modo común. Así la aproximación tomada en este anexo, de acuerdo al primer método, es calcular el valor de β basado en una lógica mayoritaria 1oo2 de sistema doble y utilizar a continuación un factor que multiplica al β derivado dependiendo del número total de canales y de los requisitos de la lógica mayoritaria (véase la tabla D.5).

D.1.4 Aproximación adoptada en la serie de Normas IEC 61508

La serie de Normas IEC 61508 se basa en estas tres orientaciones y necesita una triple aproximación.

- Aplicar las técnicas especificadas en las Normas IEC 61508-2 e IEC 61508-3 con el fin de reducir la probabilidad global de disfunción sistemática a un nivel comparable con la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware.
- Cuantificar los factores que pueden serlo, es decir, tener en cuenta la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware, como especifica la Norma IEC 61508-2.
- Deducir, utilizando los medios considerados como los más adecuados hoy en día, un factor que relaciona la probabilidad de disfunción de causa común del hardware con la probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware. La metodología descrita en este anexo trata de obtener este factor.

La mayor parte de las metodologías que permiten estimar la probabilidad de disfunciones de causa común intentan hacer las predicciones a partir de la probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware. Es difícil justificar una relación directa entre estas probabilidades; de todos modos tal correlación ha sido verificada en la práctica y procede probablemente de efectos de segundo orden. Por ejemplo, cuanto mayor es la probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware de un sistema,

- más alto es el volumen del mantenimiento requerido por el sistema. La probabilidad de introducir un fallo sistemático durante el mantenimiento depende del número de operaciones de mantenimiento realizadas, y esto afecta igualmente al nivel de errores humanos, lo que conlleva unas disfunciones de causa común. Esto da lugar a una relación entre la probabilidad de disfunciones aleatorias del material y la probabilidad de disfunción de causa común. Por ejemplo:
 - cada vez que ocurra una disfunción aleatoria del hardware, es necesaria una reparación, seguida de ensayos y posiblemente de una recalibración;
 - para un nivel de integridad de seguridad dado, un sistema con una probabilidad mayor de disfunción aleatoria del hardware necesita ensayos de prueba más frecuentes y más profundos/complejos, que implican una intervención humana suplementaria.
- más complejo es el sistema. La probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware depende del número de componentes, y por consiguiente de la complejidad del sistema. Un sistema complejo es más difícil de comprender y por lo tanto más vulnerable a la introducción de fallos sistemáticos. Además, la complejidad hace difícil la detección de fallos, por análisis o ensayos, y puede utilizar partes de la lógica de un sistema poco probadas en la práctica, sólo en raras ocasiones. De nuevo, esto conlleva una relación entre la probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware y la probabilidad de disfunciones de causa común.

Actualmente hay varias aproximaciones en uso para manejar las CCF (factor β , letras griegas múltiples, factor α , tasa de disfunción binomial...) [20]. En este anexo informativo se proponen dos de los modelos actuales para la tercera parte de la aproximación triple ya descrita. A pesar de las limitaciones, se cree que en la actualidad representan la mejor manera de manejar la probabilidad de disfunción de causa común:

- el bien establecido modelo del factor β que es ampliamente utilizado y es realista para tratar los sistemas multicanal, típicamente hasta cuatro elementos dependientes;
- la tasa de disfunción binomial [21] (también conocida como modelo de choque) que puede utilizarse cuando el número de elementos dependientes es mayor que cuatro.

Hay que abordar las dos siguientes dificultades cuando se usa el modelo del factor β o el de choque en un sistema E/E/PE.

- ¿Qué valor debería elegirse para los parámetros? Numerosas fuentes (por ejemplo la referencia [13]) sugieren intervalos probables para el valor del factor β pero no se da ningún valor real, y la elección se deja a la apreciación subjetiva del usuario. Para resolver este problema, la metodología del factor β en este anexo se basa en el sistema descrito en primer lugar en la referencia [14] y recientemente redefinido en la referencia [15].
- Ni el modelo del factor β ni el de choque tienen en cuenta las capacidades de ensayos de diagnóstico sofisticados de los sistemas electrónicos programables modernos, que pueden ser usados para la detección de disfunciones de causa común no simultáneas antes de que hayan tenido suficiente tiempo para manifestarse plenamente. Para sortear esta deficiencia, la aproximación descrita en las referencias [14] y [15] se ha modificado con el fin de reflejar el efecto de los ensayos de diagnóstico bajo la estimación del valor probable de β .

Las funciones de los ensayos de diagnóstico de un sistema electrónico programable efectúan continuamente una comparación entre el funcionamiento del sistema PE y los estados predefinidos. Estos estados pueden ser predefinidos sobre el software o sobre el hardware (por ejemplo por medio de un perro guardián). Bajo este punto de vista, las funciones de ensayos de diagnóstico pueden ser consideradas como un canal suplementario y diversificado parcialmente que funciona en paralelo con el sistema electrónico programable.

También se puede utilizar una vigilancia cruzada entre los canales. Esta técnica ha sido usada durante muchos años en los sistemas de enclavamiento con dos canales a base de relés. Sin embargo, con una tecnología de relés, no es posible realizar generalmente verificaciones cruzadas salvo que los canales cambien de estado, siendo estos ensayos inadecuados para la detección de disfunciones de causa común no simultáneas en los que los sistemas permanecen en el mismo estado (por ejemplo ON) durante periodos largos. Con la tecnología de los sistemas electrónicos programables, la vigilancia cruzada se puede realizar con una frecuencia de repetición elevada.

D.2 Campo de aplicación de la metodología

El campo de aplicación de esta metodología se limita a las disfunciones de causa común en el hardware por los motivos siguientes:

- el modelo del factor β y el de choque relacionan la probabilidad de disfunción de causa común con la probabilidad de disfunciones aleatorias del hardware. La probabilidad de disfunción de causa común que afecta al sistema en su conjunto depende de la complejidad del sistema (dominada posiblemente por el software del usuario) y no del hardware únicamente. Todo cálculo basado en la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware no puede tener en cuenta la complejidad del software;
- los informes sobre las disfunciones de causa común se limitan generalmente a las disfunciones del hardware, asunto que más preocupa a los fabricantes del hardware;
- la modelización de las disfunciones sistemáticas (por ejemplo, las disfunciones del software) no se consideran realizables en la práctica;
- las medidas especificadas en la Norma IEC 61508-3 están destinadas a reducir la probabilidad de disfunciones de causa común ligadas al software a un nivel aceptable para el nivel objetivo de integridad de seguridad.

Así, la estimación de la probabilidad de disfunción de causa común derivada de esta metodología está ligada únicamente con las disfunciones relativas al hardware. No debería considerarse que esta metodología puede utilizarse para obtener una tasa global de disfunción teniendo en cuenta la probabilidad de disfunción relativa al software.

D.3 Elementos a tener en cuenta en la metodología

Puesto que los sensores, los subsistemas lógicos y elementos finales están sujetos, por ejemplo, a condiciones ambientales diferentes y a ensayos de diagnóstico que tienen niveles de capacidad variables, la metodología debería aplicarse a cada subsistema separadamente. Por ejemplo, el subsistema lógico está probablemente destinado a un entorno más controlado, mientras que los sensores pueden montarse en el exterior sobre una tubería expuesta a la intemperie.

Los canales electrónicos programables tienen la capacidad para ejecutar funciones sofisticadas de ensayo de diagnóstico sofisticado. Estas funciones pueden:

- tener una cobertura de diagnóstico elevada dentro de los canales;
- supervisar los canales redundantes suplementarios;
- tener una frecuencia de repetición elevada; y
- en ciertos casos cada vez más numerosos, monitorizar igualmente los sensores y/o elementos finales.

Gran parte de las disfunciones de causa común no afectan al mismo tiempo a todos los canales. Por tanto, si la frecuencia de repetición de los ensayos de diagnóstico es elevada, una gran parte de disfunciones de causa común pueden detectarse y evitarse antes de afectar a todos los canales disponibles.

No todas las características de un sistema multicanal, que tienen una incidencia en su inmunidad a las disfunciones de causa común, pueden ser evaluadas por los ensayos de diagnóstico. Sin embargo, las características relacionadas con la diversidad o con la independencia se realizan con más eficacia. Cualquier característica destinada a prolongar la duración entre disfunciones de canales por una disfunción de causa común no simultánea (o reducir la proporción de disfunciones de causa común simultáneas) aumenta la probabilidad de detección de los ensayos de diagnóstico y de puesta en seguridad de la planta. Las características ligadas a la inmunidad a las disfunciones de causa común se dividen en aquellas cuyo efecto es supuestamente aumentado por la utilización de ensayos de diagnóstico y aquellas cuyo efecto no es aumentado. Esto conduce a las dos columnas, X e Y respectivamente, de la tabla D.1.

Aunque, para un sistema con tres canales, la probabilidad de que las disfunciones de causa común afecten a los tres canales es ligeramente inferior a la probabilidad de disfunción afectando a dos canales, se supone, para simplificar la metodología del factor β , que la probabilidad es independiente del número de canales afectados, es decir, se supone que si se produce una disfunción de causa común, ésta afecta a todos los canales. Un método alternativo es el modelo de choque.

No existen datos disponibles conocidos sobre las disfunciones de causa común relativas al hardware que permitan la calibración de esta metodología. En consecuencia, las tablas de este anexo han sido realizadas a partir de un razonamiento de ingeniería.

Los programas de ensayos de diagnóstico a veces no se considera que jueguen un papel directo de seguridad y pueden no tener el mismo nivel de garantía de calidad que aquellos que proporcionan las principales funciones de control. Esta metodología ha sido desarrollada basándose en la hipótesis según la cual los ensayos de diagnóstico poseen una integridad que se corresponde con el nivel objetivo de integridad de seguridad. Por tanto, todo programa de ensayos de diagnóstico basado en software debería desarrollarse utilizando técnicas adaptadas al nivel objetivo de integridad de seguridad.

D.4 Utilización del factor β para el cálculo de probabilidad de disfunción debida a las disfunciones de causa común en un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad

Considérese el efecto de las disfunciones de causa común en un sistema multicanal que dispone de ensayos de diagnóstico en cada uno de sus canales.

Usando el modelo del factor β , la tasa de disfunción peligrosa de causa común es:

$$\lambda_D \beta$$

donde

λ_D es la tasa de disfunción peligrosa aleatoria del hardware para cada canal individual y β en el factor β en ausencia de ensayos de diagnóstico, es decir, la proporción de disfunciones de un canal individual que afectan a todos los canales.

Se supone ahora que las disfunciones de causa común afectan a todos los canales y que el periodo de tiempo entre la disfunción en el primer canal y la disfunción en todos los canales es relativamente corta en comparación al intervalo de tiempo entre disfunciones de causa común sucesivas.

Se supone que existen ensayos de diagnóstico realizados en cada canal que detectan y revelan una parte de las disfunciones. Se pueden repartir todas las disfunciones en dos categorías: aquellas que no se inscriben en la cobertura de los ensayos de diagnóstico (y que no serán jamás detectadas) y aquellas que se inscriben en esta cobertura (que serán detectadas por los ensayos de diagnóstico).

La tasa global de disfunción provocada por las disfunciones de causa común viene dada por:

$$\lambda_{DU}\beta + \lambda_{DD}\beta_D$$

donde

- λ_{DU} es la tasa de disfunciones peligrosas no detectadas de un canal único, es decir, la tasa de disfunción de las disfunciones que no se inscriben en la cobertura de los ensayos de diagnóstico; toda reducción en el factor β que resulta de la frecuencia de repetición de los ensayos de diagnóstico no afecta a esta fracción de disfunciones;
- β es el factor de disfunción de causa común para los fallos peligrosos no detectables, que es igual al factor β global aplicable en ausencia de ensayos de diagnóstico;
- λ_{DD} es la tasa de disfunciones peligrosas detectadas de un canal único, es decir, la tasa de las disfunciones de un solo canal que se inscriben en la cobertura de los ensayos de diagnóstico; si la frecuencia de repetición de los ensayos de diagnóstico es elevada, se descubre una fracción de disfunciones, que conlleva una reducción del valor de β , es decir β_D ;
- β_D es el factor de disfunción de causa común para los fallos peligrosos detectables. Cuanto más alta sea la tasa de repetición del ensayo de diagnóstico, más cae el valor de β_D por debajo de β ;
- β se obtiene a partir de la tabla D.5 que utiliza los resultados de D.4, usando $S = X + Y$ (véase el capítulo D.5);
- β_D se obtiene a partir de la tabla D.5 que utiliza los resultados de D.4, usando $S_D = X(Z + 1) + Y$.

D.5 Utilización de las tablas para la estimación de β

El factor β debería calcularse para los sensores, el subsistema lógico y los elementos finales por separado.

A fin de reducir al mínimo la probabilidad de que ocurra una disfunción de causa común, se deberían establecer en primer lugar las medidas que permitan una defensa eficaz contra la aparición de estas disfunciones. La implementación de unas medidas apropiadas en el sistema conlleva una reducción del valor del factor β usado para la estimación de la probabilidad de disfunción debida a las disfunciones de causa común.

La tabla D.1 enumera las medidas y contiene los valores asociados, basados en una estimación de ingeniería, que representan la contribución de cada una de las medidas para la reducción de disfunciones de causa común. Los sensores y elementos finales son tratados de modo diferente a los componentes electrónicos programables, y por lo tanto se usan columnas distintas en la tabla D.1 para clasificar estos componentes y los sensores o elementos finales.

Los ensayos extensivos de diagnóstico pueden incluirse en los sistemas electrónicos programables para detectar disfunciones de causa común no simultáneas. Para poder tener en cuenta los ensayos de diagnóstico en la estimación del factor β , la contribución global de cada medida de la tabla D.1 se reparte, usando una estimación de ingeniería, entre dos conjuntos de valores, X e Y . Para cada medida, la relación $X:Y$ representa la mejora de la contribución de esta medida para la eliminación de disfunciones de causa común debida a los ensayos de diagnóstico.

El usuario de la tabla D.1 debería determinar las medidas aplicables al sistema en cuestión, y debería sumar los valores correspondientes indicados en cada una de las columnas X_{LS} e Y_{LS} para los subsistemas lógicos, o X_{SF} e Y_{SF} para los sensores o elementos finales, las sumas se denominan X e Y respectivamente.

Se pueden usar las tablas D.2 y D.3 para determinar un factor Z a partir de la frecuencia y de la cobertura de los ensayos de diagnóstico, teniendo en cuenta la nota 4 (importante) que limita los casos donde se debería usar un valor no nulo de Z . El resultado S se calcula después usando las ecuaciones siguientes, según sea adecuado (véase el capítulo precedente):

- $S = X + Y$ para obtener el valor de β_{int} (factor β para las disfunciones no detectadas); y
- $S_D = X(Z+1) + Y$ para obtener el valor de $\beta_{D int}$ (factor β para disfunciones detectadas).

Aquí, S o S_D son el resultado usado en la tabla D.4 para determinar el factor β_{int} apropiado.

β_{int} y $\beta_{D int}$ son los valores de la disfunción de causa común antes de considerar el efecto de los diferentes grados de redundancia.

Tabla D.1 – Clasificación de la electrónica programable o de los sensores/elementos finales

Elemento	Subsistema lógico		Sensores y elementos finales	
	X_{LS}	Y_{LS}	X_{SF}	Y_{SF}
Separación/segregación				
¿Todos los cables de señales de los canales están encaminados separadamente hacia todas las posiciones?	1,5	1,5	1,0	2,0
¿Los canales del subsistema lógico están en placas de circuito impreso separadas?	3,0	1,0		
¿Los subsistemas lógicos están físicamente separados de manera eficaz? Por ejemplo, en armarios separados?	2,5	0,5		
Si los sensores/elementos finales disponen de una electrónica de control dedicada, ¿la electrónica de cada canal está en una placa de circuito impreso separada?			2,5	1,5
Si los sensores/elementos finales disponen de una electrónica de control dedicada ¿la electrónica de cada canal está protegida y en armarios separados?			2,5	0,5
Diversidad/redundancia				
¿Los canales emplean tecnologías eléctricas diferentes, por ejemplo, un canal electrónico o electrónico programable y el otro de relés?	8,0			
¿Los canales emplean tecnologías electrónicas diferentes, por ejemplo, un canal electrónico y el otro un canal electrónico programable?	6,0			
¿Los dispositivos emplean principios físicos diferentes para los elementos sensibles, por ejemplo, la presión y la temperatura, un anemómetro de paletas y un transductor Doppler, etc.?			9,0	
¿Los dispositivos utilizan principios diseños eléctricos diferentes por ejemplo digital y analógico, fabricante diferente (no solo la marca diferente) o tecnología diferente?			6,5	

Elemento	Subsistema lógico		Sensores y elementos finales	
	X _{LS}	Y _{LS}	X _{SF}	Y _{SF}
¿Se usa una baja diversidad, por ejemplo ensayos de diagnóstico del hardware usando la misma tecnología?	2,0	1,0		
¿Se usa una diversidad, media por ejemplo ensayos de diagnóstico del hardware usando una tecnología diferente?	3,0	2,0		
¿Los canales han sido diseñados por diseñadores diferentes sin comunicarse entre ellos durante las actividades de diseño?	1,5	1,5		
¿Se han usado métodos de ensayo e individuos diferentes para cada canal durante la puesta en servicio?	1,0	0,5	1,0	2,0
¿El mantenimiento de cada canal es realizado por personas distintas en momentos diferentes?	3,0		3,0	
Complejidad/diseño/aplicación/madurez/experiencia				
¿La interconexión entre los canales excluye el intercambio de información distinta de la necesaria para los ensayos o la lógica mayoritaria?	0,5	0,5	0,5	0,5
¿El diseño se basa en las técnicas usadas en equipamiento que ha sido utilizado de forma satisfactoria en este campo más de cinco años?	0,5	1,0	1,0	1,0
¿Hay más de cinco años de experiencia con el mismo material usado en entornos similares?	1,0	1,5	1,5	1,5
¿Es el sistema simple, por ejemplo no más de 10 entradas o salidas por canal?		1,0		
¿Las entradas y salidas están protegidas contra las sobretensiones y las sobreintensidades potenciales?	1,5	0,5	1,5	0,5
¿Las características asignadas de todos los dispositivos/componentes son conservadoras? (por ejemplo, con un factor de 2 o más)	2,0		2,0	
Evaluación/análisis y retorno de información				
¿Los resultados de los análisis de modos de disfunción y sus efectos o los análisis de árbol de fallos han sido examinados con el fin de establecer los orígenes de la disfunción de causa común y eliminar desde el diseño los orígenes predeterminados de la disfunción de causa común?		3,0		3,0
¿Las disfunciones de causa común han sido tenidas en cuenta en las revisiones del diseño y los resultados han repercutido en el diseño? (Se exigen pruebas documentadas de los estudios hechos sobre el diseño)		3,0		3,0
¿Todos las disfunciones reveladas en campo han sido analizadas de manera exhaustiva con retorno de la experiencia hacia el diseño? (Se exigen pruebas documentadas del procedimiento)	0,5	3,5	0,5	3,5
Procedimientos/interfaz humana				
¿Existe un procedimiento escrito de trabajo que asegure que todas las disfunciones (o degradaciones) de los componentes son detectadas, que las causas iniciales son establecidas y otros elementos similares inspeccionados para revelar las causas potenciales de disfunciones similares?		1,5	0,5	1,5
¿Existen procedimientos que garantizan que: el mantenimiento (incluyendo el reglado o la calibración) de todas las partes de los canales independientes es escalonado y, además de las verificaciones manuales realizadas después del mantenimiento, los ensayos de diagnóstico pueden ser ejecutados de manera satisfactoria entre la terminación del mantenimiento de un canal dado y el principio del mantenimiento de otro canal?	1,5	0,5	2,0	1,0

Elemento	Subsistema lógico		Sensores y elementos finales	
	X_{LS}	Y_{LS}	X_{SF}	Y_{SF}
¿Los procedimientos escritos de mantenimiento especifican que todas las partes de sistemas redundantes (por ejemplo los cables, etc.) diseñados para ser independientes los unos de los otros, no serán reubicados de forma diferente?	0,5	0,5	0,5	0,5
¿El mantenimiento de las placas de circuitos impresos, etc. se realiza en el exterior por un centro de reparación cualificado y todos los elementos reparados son sometidos a ensayos de preinstalación completos?	0,5	1,0	0,5	1,5
¿El sistema tiene una cobertura de diagnóstico baja (del 60% al 90%) e informa de las disfunciones al nivel de un módulo reemplazable en campo?	0,5			
¿El sistema tiene una cobertura de diagnóstico media (del 90% al 99%) e informa de las disfunciones al nivel de un módulo reemplazable en campo?	1,5	1,0		
¿El sistema tiene una cobertura de diagnóstico alta (> 99%) e informa de las disfunciones al nivel de un módulo reemplazable en campo?	2,5	1,5		
¿Los ensayos de diagnóstico del sistema informan de las disfunciones al nivel de un módulo reemplazable en campo?			1,0	1,0
Competencia/formación/cultura de seguridad				
¿Los diseñadores han sido formados (con documentación de la formación) para entender las causas y las consecuencias de las disfunciones de causa común?	2,0	3,0	2,0	3,0
¿Las personas de mantenimiento han sido formadas (con documentación de la formación) para entender las causas y las consecuencias de las disfunciones de causa común?	0,5	4,5	0,5	4,5
Control del entorno				
¿El acceso del personal está limitado (por ejemplo armarios cerrados, puntos inaccesibles)?	0,5	2,5	0,5	2,5
¿El sistema funciona siempre en el rango de temperatura, humedad, corrosión, polvo, vibraciones, etc. en el cual ha sido probado, sin usar un control exterior del entorno?	3,0	1,0	3,0	1,0
¿Todos los cables de señales y de alimentación están separados en todas las posiciones?	2,0	1,0	2,0	1,0
Ensayos ambientales				
¿La inmunidad del sistema ha sido evaluada para todas las influencias ambientales significativas (por ejemplo compatibilidad electromagnética (CEM), temperatura, vibraciones, choques, humedad) en un nivel apropiado como se especifica en las normas reconocidas?	10,0	10,0	10,0	10,0
NOTA 1 Un cierto número de elementos dependen del funcionamiento del sistema, y puede ser difícil realizar las previsiones correspondientes durante el diseño. En este caso, los diseñadores deberían plantear hipótesis razonables y asegurar que el usuario final del sistema sea informado, por ejemplo, de los procedimientos a poner en marcha para alcanzar el nivel de integridad de seguridad previsto en el diseño. Esto podría hacerse incluyendo las informaciones necesarias en la documentación adjunta. NOTA 2 Los valores dados en las columnas X e Y se basan en una estimación de ingeniería y tienen en cuenta los efectos directos e indirectos de los elementos enumerados en la primera columna. Por ejemplo, el uso de módulos reemplazables en campo tiene las consecuencias siguientes: – las reparaciones son efectuadas por el constructor en las condiciones definidas y no en el terreno en condiciones menos favorables (con los riesgos de error que esto comporta). La consecuencia es una contribución en la columna Y por la reducción de las disfunciones sistemáticas potenciales (y, por lo tanto, de las disfunciones de causa común); – una reducción de la necesidad de interacción manual en el sitio y la posibilidad de reemplazar rápidamente, posiblemente en línea, los módulos que presenten un fallo, aumentando la eficacia del diagnóstico para identificar las disfunciones antes de que sean disfunciones de causa común. La consecuencia es una contribución importante en la columna X.				

Tabla D.2 – Valor de Z: electrónica programable

Cobertura del diagnóstico	Intervalo entre ensayos de diagnóstico		
	Menos de 1 min	Entre 1 min y 5 min	Más de 5 min
≥ 99%	2,0	1,0	0
≥ 90%	1,5	0,5	0
≥ 60%	1,0	0	0

Tabla D.3 – Valor de Z: sensores y elementos finales

Cobertura del diagnóstico	Intervalo entre ensayos de diagnóstico			
	Menos de 2 h	Entre 2 h y dos días	Entre dos días y una semana	Más de una semana
≥ 99%	2,0	1,5	1,0	0
≥ 90%	1,5	1,0	0,5	0
≥ 60%	1,0	0,5	0	0

NOTA 1 La metodología es más eficaz si se tienen en cuenta de manera homogénea todas las categorías de la tabla D.1. Es muy recomendable que el resultado total de las columnas X e Y para cada categoría no sea inferior al resultado total de las columnas X e Y dividido por 20. Por ejemplo, si el resultado total ($X + Y$) es 80, ninguna de las categorías (por ejemplo procedimientos/interfaz humana) debería tener un resultado total ($X + Y$) de menos de cuatro.

NOTA 2 Cuando se usa la tabla D.1, hay que tener en cuenta los resultados de todos los elementos aplicables. La clasificación se ha diseñado para permitir los elementos que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un sistema que tenga canales de subsistema lógico en armarios separados es capaz de responder a las dos cuestiones ¿Los canales del subsistema lógico están en armarios separados? y ¿Los canales del subsistema lógico están en placas de circuito impreso separadas?.

NOTA 3 Cuando los sensores o los elementos finales tienen una base electrónica programable (PE), deberían tratarse como parte del subsistema lógico cuando se contienen/incluyen en el mismo edificio (o vehículo) que el dispositivo que constituye el elemento mayor del subsistema lógico, y como sensores o elementos finales en el caso contrario.

NOTA 4 Para un valor no nulo de Z , se debería asegurar que el equipamiento controlado se supone en estado seguro antes de que una disfunción de causa común no simultáneo pueda afectar a todos los canales. La duración necesaria de puesta en estado seguro debería ser inferior al intervalo declarado entre ensayos de diagnóstico. Un valor no nulo para Z sólo puede usarse si:

- el sistema pone en marcha una parada automática tras la detección de un fallo; o
- no se pone en marcha una parada de seguridad después de un primer fallo⁹⁾, pero los ensayos de diagnóstico
 - determinan el alcance del fallo y son capaces de localizar el fallo, y
 - son capaces de poner al EUC en estado seguro tras la detección de fallos posteriores; o
- existe un procedimiento de trabajo formal para asegurar que la causa de todo fallo detectado es examinada de manera exhaustiva durante el intervalo declarado entre ensayos de diagnóstico y
 - cuando puede conllevar potencialmente una disfunción de causa común, la instalación se para inmediatamente, o
 - el canal que presenta un fallo es reparado durante el intervalo declarado entre los ensayos de diagnóstico.

NOTA 5 En las industrias de transformación es poco probable que el EUC pueda ponerse en parada cuando se detecta un fallo durante el intervalo entre ensayos de diagnóstico como se describe en la tabla D.2. No debería interpretarse esta metodología como un requisito estricto para que las fábricas de transformación sean paradas cuando tales fallos sean detectados. Sin embargo, si no se implementa la parada, no se puede obtener ninguna reducción del factor β por el uso de ensayos de diagnóstico para la electrónica programable. En ciertas industrias, una parada puede ser realizada durante la duración descrita. En este caso se puede usar un valor no nulo de Z .

9) Debería tenerse en cuenta el funcionamiento del sistema al identificar un fallo. Por ejemplo, un sistema 2oo3 simple debería pararse (o repararse) en los plazos indicados en las tablas D.2 o D.3, tras la identificación de un fallo simple. Si no se hace, un fallo en un segundo canal podría suponer la exclusión del canal restante (en buen estado) por la lógica mayoritaria de dos canales defectuosos. Un sistema que se reconfigura automáticamente en un sistema 1oo2 con lógica mayoritaria y se pone automáticamente en parada en caso de un segundo fallo, dispone de una probabilidad mayor de detectar el fallo en el segundo canal y así se puede declarar un valor no nulo para Z .

NOTA 6 Cuando los ensayos de diagnóstico se realizan de forma modular, la duración de la repetición utilizada en las tablas D.2 o D.3 es el periodo comprendido entre las ejecuciones sucesivas del conjunto completo de los módulos de ensayos de diagnóstico. La cobertura del diagnóstico es la cobertura total proporcionada por todos los módulos.

Tabla D.4 – Cálculo de β_{int} o de $\beta_{\text{D int}}$

Resultado (S o S_D)	Valor correspondiente de β_{int} o de $\beta_{\text{D int}}$ para:	
	Subsistema lógico	Sensores o elementos finales
120 o superior	0,5%	1%
70 a 120	1%	2%
45 a 70	2%	5%
inferior a 45	5%	10%
NOTA 1 Los niveles máximos de $\beta_{\text{D int}}$ indicados en esta tabla son inferiores a aquellos que serían generalmente utilizados, reflejando el uso de técnicas especificadas anteriormente en esta norma para reducir la probabilidad de disfunciones sistemáticas en su globalidad, y la probabilidad de disfunciones de causa común como resultado de esta reducción.		
NOTA 2 Los valores de $\beta_{\text{D int}}$ inferiores al 0,5% para el subsistema lógico y al 1% para los sensores serían difíciles de justificar.		

La β_{int} obtenida de la tabla D.4 es la disfunción de causa común asociada a un sistema de lógica mayoritaria 1oo2. Para otros niveles de redundancia (MooN) este valor de β_{int} cambiará de acuerdo a la tabla D.5 para obtener el valor final de β .

La tabla D.5 también puede utilizarse para determinar el valor final de β_{D} pero cuando haya un β_{int} este puede sustituirse por $\beta_{\text{D int}}$.

NOTA 7 Para información pertinente relacionada (sobre el método PDS) véase la referencia [25] de la bibliografía.

Tabla D.5 – Cálculo de β para sistemas con niveles de redundancia mayores que 1oo2

MooN		N			
		2	3	4	5
M	1	β_{int}	$0,5 \beta_{\text{int}}$	$0,3 \beta_{\text{int}}$	$0,2 \beta_{\text{int}}$
	2	–	$1,5 \beta_{\text{int}}$	$0,6 \beta_{\text{int}}$	$0,4 \beta_{\text{int}}$
	3	–	–	$1,75 \beta_{\text{int}}$	$0,8 \beta_{\text{int}}$
	4	–	–	–	$2 \beta_{\text{int}}$

D.6 Ejemplos de utilización de la metodología del factor β

Con el fin de demostrar los efectos de esta metodología del factor β , se han elaborado algunos ejemplos sencillos con la tabla D.6 para la electrónica programable.

Para las categorías que no tengan ninguna relación con la diversidad o la redundancia, se utilizan los valores típicos para X e Y . Han sido obtenidos calculando la mitad del resultado máximo para la categoría considerada.

En los ejemplos de sistemas diversificados, los valores dados para la categoría de diversidad/redundancia se deducen de las propiedades siguientes consideradas en la tabla D.1:

- un sistema es electrónico, el otro usa una tecnología de relés;
- los ensayos de diagnóstico del hardware usan tecnologías diferentes;

- los diferentes diseñadores no se han comunicado durante el proceso de diseño;
- se han usado métodos y personal de ensayo diferentes durante la puesta en servicio; y
- el mantenimiento es efectuado por equipos diferentes en momentos diferentes.

En los ejemplos de sistemas redundantes, los valores para la categoría de diversidad/redundancia se deducen que los diagnósticos del hardware se realizan por un sistema independiente que utiliza la misma tecnología que los sistemas redundantes.

Para los sistemas diversificados y para los sistemas redundantes se utiliza un valor máximo y un valor mínimo para Z , lo que conduce a cuatro sistemas de ejemplos.

Tabla D.6 – Valores de ejemplo para la electrónica programable

Categoría		Sistema diversificado con buenos ensayos de diagnóstico	Sistema diversificado con pobres ensayos de diagnóstico	Sistema no diversificado con buenos ensayos de diagnóstico	Sistema no diversificado con pobre ensayos de diagnóstico
Separación/segregación	X	3,50	3,50	3,50	3,50
	Y	1,50	1,50	1,50	1,50
Diversidad/redundancia	X	14,50	14,50	2,00	2,00
	Y	3,00	3,00	1,00	1,00
Complejidad/diseño/...	X	2,75	2,75	2,75	2,75
	Y	2,25	2,25	2,25	2,25
Evaluación/análisis/...	X	0,25	0,25	0,25	0,25
	Y	4,75	4,75	4,75	4,75
Procedimientos/interfaz humana	X	3,50	3,50	3,50	3,50
	Y	3,00	3,00	3,00	3,00
Competencia/formación/...	X	1,25	1,25	1,25	1,25
	Y	3,75	3,75	3,75	3,75
Control del entorno	X	2,75	2,75	2,75	2,75
	Y	2,25	2,25	2,25	2,25
Ensayos ambientales	X	5,00	5,00	5,00	5,00
	Y	5,00	5,00	5,00	5,00
Cobertura del diagnóstico	Z	2,00	0,00	2,00	0,00
Total X		33,5	33,5	21	21
Total Y		25,5	25,5	23,5	23,5
Resultado S		59	59	44,5	44,5
β		2%	2%	5%	5%
Resultado S_D		126	59	86,5	44,5
β_D		0,5%	2%	1%	5%
Sistema diversificado 1oo2 (tabla D.5) El sistema no diversificado es triple con lógica mayoritaria 2oo3 (tabla D.5)		0,5%	2%	1,5%	7,5%

D.7 Tasa de disfunción binomial (modelo de choque) Aproximación CCF

La experiencia de campo de la disfunción de causa común (CCF) muestra que, si se observan numerosas disfunciones dobles, se observan unas pocas disfunciones triples y quizás alguna disfunción cuádruple, pero nunca se han observado disfunciones múltiples más allá del cuarto orden a partir de una causa sencilla explícita que no pudiese haber sido identificada durante el análisis de seguridad. Consecuentemente, la probabilidad de disfunciones múltiples dependientes disminuye cuando el orden de las CCF aumenta. En consecuencia, si el modelo de factor β es realista para disfunciones dobles y ligeramente pesimista para disfunciones triples se vuelve demasiado conservador para disfunciones cuádruples y de órdenes superiores. Consideremos el ejemplo típico de un sistema de seguridad instrumentado que cierra los n pozos de producción de (por ejemplo, $n = 150$) de un campo petrolífero cuando se está produciendo el bloqueo de una la salida. Por supuesto que 2, 3 ó 4 pueden fallar en su cierre debido a una CCF no explícita, pero no los n pozos según se han modelado mediante el factor β (de lo contrario la CCF sería explícita y debería ser analizada como una disfunción individual). Otro ejemplo típico ocurre cuando se trata con varias capas de seguridad al mismo tiempo. Considérese, por ejemplo, la CCF potencial entre los sensores de dos capas de protección que puede implicar considerar las CCF entre seis sensores (es decir, tres sensores por cada capa).

Se han propuesto varios modelos para tratar esta dificultad pero la mayoría de ellos exigen demasiados parámetros de fiabilidad (por ejemplo, letras griegas múltiples o modelos α) y se vuelven no realistas. Entre ellos, la tasa de disfunción binomial (modelo de Choque) introducida por Vesely en 1977 y mejorada por Atwood en 1986 proporciona una solución pragmática [18, 19]. El principio es que cuando se produce una CCF, es similar a un colapso súbito (choque) sobre los componentes relacionados. Este choque puede ser letal (es decir, el mismo impacto que en el modelo de factor β) o no letal y en este caso sólo hay una cierta probabilidad de que un componente falle debido al choque. Entonces la probabilidad de tener k disfunciones debido a un choque no letal se distribuye de forma binomial.

Este modelo sólo necesita tres parámetros para su implementación:

- ω tasa de choque letal;
- ρ tasa de choque no letal;
- γ probabilidad condicional de disfunción de un componente dado un choque no letal.

La figura D.2 da un ejemplo de implementación de este método cuando se utiliza un árbol de fallos.

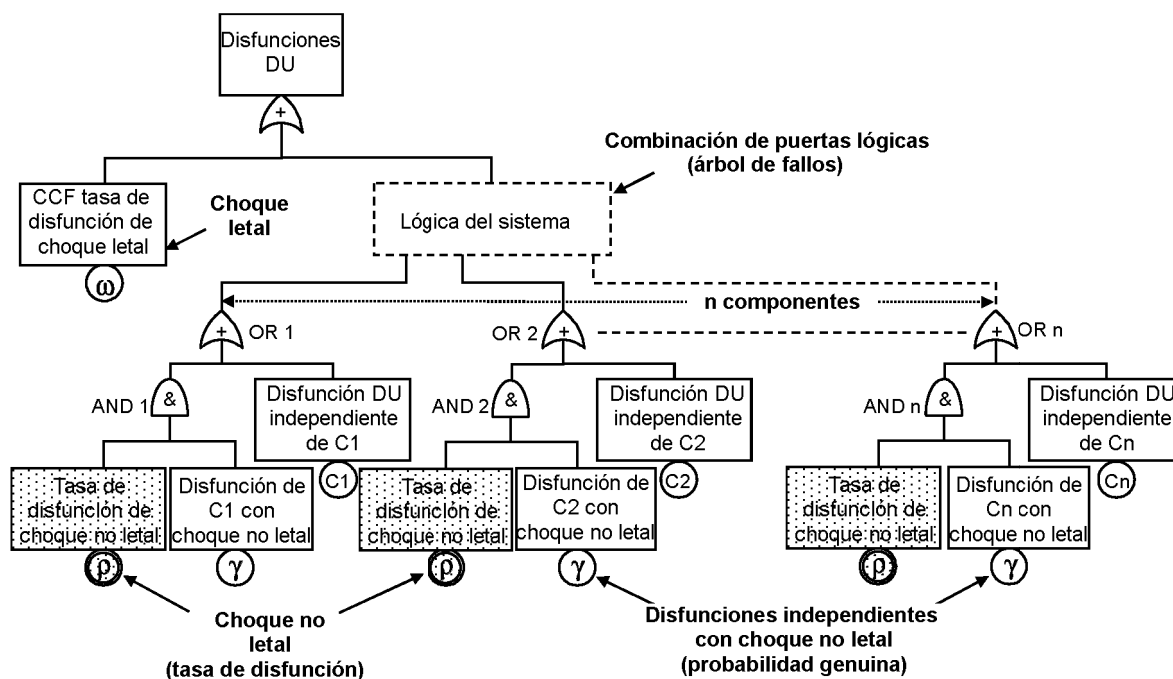


Figura D.2 – Implementación del modelo de choque con árbol de fallos

Los componentes idénticos pueden enlazarse al modelo del factor β dividiendo β en dos partes β_L y β_{NL} :

- $\beta = \beta_L + \beta_{NL}$
- tasa de disfunción debida a choque letal: $\lambda_{DU} \times \beta_L$
- tasa de disfunción debida a choque no letal: $\lambda_{DU} \times \beta_{NL}$
- tasa de disfunción independiente: $\lambda_{DU} [1 - (\beta_L + \beta_{NL})]$

En el árbol de fallos representado en la figura D.2 esto se convierte en:

- tasa de choque letal: $\omega = \lambda_{DU} \times \beta_L$
- tasa de choque no letal: $\rho = \lambda_{DU} \times \beta_{NL} / \gamma$

Como siempre, el principal problema es evaluar los valores de los tres parámetros (ω , ρ , γ) o (β_L , β_{NL} , $\tilde{\gamma}$). La referencia [19] da algunas indicaciones y proporciona otras referencias acerca de los tratamientos estadísticos que permiten evaluar (ω , ρ , γ) a partir de la experiencia en campo.

Si no existen datos disponibles, puede utilizarse el juicio de ingeniería a través de aproximaciones pragmáticas. Por ejemplo, puede utilizarse el siguiente procedimiento con el modelo de árbol de fallos cuando haya más de tres elementos similares:

- 1) se estima β como en el método del factor β ;
- 2) se considera que β_L es despreciable ($\beta_{NL} = \beta$);
- 3) se estima γ para asegurar que se obtienen resultados conservadores. Considerado que las disfunciones dobles tienen al menos un impacto 10 veces mayor que la disfunción cuádruple (hipótesis que es ciertamente conservadora), puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\gamma = \sqrt{\frac{C_N^2}{10C_N^4}}$$

donde

N es el número de elementos similares;

C_N^2 es el número de disfunciones dobles potenciales; y

C_N^4 es el número de disfunciones cuádruples potenciales;

- 4) se calcula ρ en función del número N de elementos similares:

$$\rho = \frac{\beta \lambda_{DU}}{C_N^2 \gamma^2 + C_N^3 \gamma^3}$$

En este método de trabajo, los mayores contribuidores son las disfunciones dobles y triples y los resultados son conservadores comparados con los resultados obtenidos con el método del factor β con sólo 3 componentes. Las CCF dobles y triples se tienen en cuenta adecuadamente y las disfunciones múltiples no realistas no son completamente despreciadas.

Este modelo es muy fácil de implementar en modelos de cálculo de árbol de fallos como aquellos presentados en el anexo B, por ejemplo, los árboles de fallo del apartado B.4.3. Esto permite manejar sistemas de seguridad que comprenden muchos elementos similares de una forma fácil y sencilla.

D.8 Referencias

Las referencias de la [13] a la [15] y la [20] y [21] de la bibliografía aportan informaciones útiles relativas a las disfunciones de causa común.

ANEXO E (Informativo)**EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE DE LA NORMA IEC 61508-3****E.1 Generalidades**

Este anexo proporciona dos ejemplos elaborados para la aplicación de las tablas de integridad de seguridad del software especificadas en el anexo A de la Norma IEC 61508-3:

- a) el primer ejemplo es un sistema electrónico programable relacionado con la seguridad de nivel 2 de integridad de seguridad requerido para un proceso en una fábrica química;
- b) el segundo ejemplo es un programa de parada realizado con un lenguaje de alto nivel, de nivel 3 de integridad de seguridad.

Estos dos ejemplos ilustran cómo, en circunstancias particulares, podrían seleccionarse las técnicas de desarrollo del software de las tablas de los anexos A y B de la Norma IEC 61508-3.

Se debería enfatizar que estas ilustraciones no son aplicaciones finales de la norma a estos ejemplos. La Norma IEC 61508-3 dice claramente en varios puntos que dado el gran número de factores que afectan a la capacidad sistemática del software, no es posible dar un algoritmo para combinar las técnicas y medidas que serán correctas para cualquier aplicación dada.

En el caso de un sistema real, todas las entradas de las tablas deberían apoyarse con una justificación documentada de la validez de los comentarios y de que estos constituyen una respuesta apropiada para el sistema en cuestión y la aplicación. Esta justificación se ve probablemente ayudada mediante la referencia a la guía de la Norma IEC 61508-3 anexo C, que discute las propiedades deseables que de lograrse en la fase apropiada del ciclo de vida, pueden justificar convincentemente la confianza en que el software final tiene la suficiente integridad de seguridad sistemática.

E.2 Ejemplo para el nivel 2 de integridad de seguridad

Este ejemplo es un sistema electrónico programable relacionado con la seguridad de nivel 2 de integridad de seguridad, exigido para un proceso en una planta química. El sistema electrónico programable relacionado con la seguridad utiliza la lógica de escalera para el programa de aplicación y es una ilustración de programación de aplicación con lenguaje de variabilidad limitada.

La aplicación está compuesta por varias vasijas de reactor vinculadas por vasijas de almacenamiento intermedias que están llenas de gas inerte en ciertos puntos del ciclo de reacción con el fin de suprimir la ignición y explosiones. Las funciones del sistema electrónico programable relacionado con la seguridad comprenden: la recepción de entradas de los sensores, alimentación y bloqueo de las válvulas, bombas y accionadores, la detección de situaciones peligrosas y activación de las alarmas, la interfaz con un sistema de control distribuido, según requiera la especificación de los requisitos de seguridad.

Hipótesis:

- el controlador del sistema electrónico programable relacionado con la seguridad es un PLC;
- el análisis de peligro y de riesgo establece que se necesita un sistema electrónico programable relacionado con la seguridad, y que se necesita el nivel 2 de integridad de seguridad en esta aplicación, (aplicando las Normas IEC 61508-1 e IEC 61508-2);
- aunque el controlador actúe en tiempo real, es necesario un tiempo de respuesta relativamente bajo;

- hay interfaces con un operador humano y con un sistema de control distribuido;
- el código fuente del software del sistema y el diseño de la electrónica programable del PLC no están disponibles para examen, pero están cualificados para el nivel 2 de integridad de seguridad según la Norma IEC 61508-3;
- el lenguaje utilizado para la programación de la aplicación es la lógica en cascada generado usando el sistema de desarrollo del proveedor del PLC;
- el código de la aplicación es necesario que se ejecute en un solo tipo de PLC;
- la totalidad del desarrollo del software ha sido revisada por una persona independiente del equipo de desarrollo;
- una persona independiente del equipo del software ha presenciado y ha aprobado los ensayos de validación;
- las modificaciones (si son necesarias) necesitan la autorización de una persona independiente del equipo del software.

NOTA 1 Para la definición de una persona independiente, véase la Norma IEC 61508-4.

NOTA 2 Las notas de los apartados 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 y 7.4.5 de la Norma IEC 61508-3 aportan información sobre la repartición de responsabilidades entre el suministrador del PLC y el usuario cuando se usa una programación de variabilidad limitada.

Las tablas siguientes muestran como se puede interpretar el anexo A de la Norma IEC 61508-3 para esta aplicación.

**Tabla E.1 – Especificación de los requisitos de seguridad del software
(véase 7.2 de la Norma IEC 61508-3)**

	Técnica/medida	Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1a	Métodos semiformales	Tabla B.7	R	Diagramas causa-consecuencia, diagramas de secuencia, bloques funcionales. Típicamente usados para la especificación de requisitos de aplicación de software para PLC
1b	Métodos formales	B.2.2 C.2.4	R	No usado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
2	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos de seguridad del sistema y los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del sistema están tratados por los requisitos de seguridad del software
3	Trazabilidad hacia atrás entre los requisitos de seguridad y las necesidades de seguridad percibidas	C.2.11	R	Minimizar la complejidad y la funcionalidad: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software se necesitan realmente para tratar los requisitos de seguridad del sistema
4	Herramientas de especificación asistidas por ordenador para soportar las técnicas medidas anteriores	B.2.4	R	Herramientas de desarrollo suministradas por el fabricante del PLC
NOTA 1 En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				
NOTA 2 Los requisitos de seguridad del software se han especificado en lenguaje natural.				

Tabla E.2 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software
(véase 7.4.3 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Detección de fallo	C.3.1	R	Verificación del dominio de valor, perro guardián, entradas/salidas, comunicación. Emitir una alarma en caso de error (véase el punto 3a)
2	Códigos de detección de los errores	C.3.2	R	Incluido en las opciones del usuario – necesita selección con cuidado
3a	Programación con aserciones de disfunciones	C.3.3	R	Dedicar ciertos programas PLC con lógica en cascada para ensayar ciertas condiciones esenciales de seguridad (véase el punto 1)
3b	Técnicas de supervisión diversificada (con independencia entre el supervisor y la función supervisada en el mismo ordenador)	C.3.4	R	No preferida: complejidad de software incrementada para garantizar la independencia
3c	Técnicas de supervisión diversificada (con separación entre el ordenador supervisor y el ordenador supervisado)	C.3.4	R	Comprobar las combinaciones de entradas/salidas autorizadas en un monitor independiente de seguridad del hardware
3d	Redundancia diversificada que implementa la misma especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	---	No preferida: insuficiente beneficio de seguridad incrementada en relación a 3c
3e	Redundancia diversificada de la funcionalidad que implementa diferente especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	---	No preferida: sustancialmente lograda mediante 3c
3f	Recuperación hacia atrás	C.3.6	R	Incluido en las opciones del usuario – necesita selección con cuidado
3g	Diseño de software sin estados (o diseño con estados limitados)	C.2.12	---	No utilizado. El control del proceso necesita estados para memorizar el estado de la planta
4a	Mecanismos de recuperación de la disfunción por relanzamiento de ejecución	C.3.7	R	Usado según requiera la aplicación (véanse los puntos 2 y 3c)
4b	Degradación "escalonada"	C.3.8	R	No usado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
5	Inteligencia artificial – corrección de fallo	C.3.9	NR	No usado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
6	Reconfiguración dinámica	C.3.10	NR	No usado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
7	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	
8	Uso de módulos de software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	HR	Código preexistente de anteriores proyectos
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software están tratados por la arquitectura del software

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
10	Trazabilidad hacia atrás entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	R	Minimizar la complejidad y la funcionalidad: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad de la arquitectura se necesitan realmente para tratar los requisitos de seguridad del software
11a	Métodos diagramáticos estructurados	C.2.1	HR	Pueden utilizarse métodos de flujo de datos y tablas de datos lógicos para representar al menos la arquitectura de diseño
11b	Métodos semiformales	Tabla B.7	R	Pueden usarse para la interfaz DCS
11c	Métodos formales de diseño y refinamiento	B.2.2, C.2.4	R	Raramente utilizados para programación de variabilidad limitada
11d	Generación automática de software	C.4.6	R	No usado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
12	Herramientas de especificación y de diseño basadas en ordenador	B.2.4	R	Herramientas de desarrollo suministradas por el fabricante del PLC
13a	Comportamiento cíclico, con tiempo máximo garantizado del ciclo	C.3.11	HR	No utilizado. El hardware supervisa el tiempo de ciclo del PLC
13b	Arquitectura disparada por tiempo	C.3.11	HR	No utilizado. El hardware supervisa el tiempo de ciclo del PLC
13c	Funcionamiento por suceso, con tiempo de respuesta máximo garantizado	C.3.11	HR	No utilizado. El hardware supervisa el tiempo de ciclo del PLC
14	Asignación estática de recursos	C.2.6.3	R	No utilizado. Los problemas de recursos dinámicos no surgen en programación de variabilidad limitada
15	Sincronización estática de acceso a recursos compartidos	C.2.6.3	---	No utilizado. Los problemas de recursos dinámicos no surgen en programación de variabilidad limitada
NOTA 1 En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas "B.x.x.x", "C.x.x.x" se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que "Tabla A.x", "Tabla B.x" se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B. NOTA 2 No es práctico implantar ciertas técnicas anteriores cuando se programa en un lenguaje de variabilidad limitada.				

Tabla E.3 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguajes de programación
(véase 7.4.4 de la Norma IEC 61508-3)

	Técnica/medida	Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Lenguaje de programación adecuado	C.4.5	HR	En genera el lenguaje en cascada, y a menudo propietario, dependiente del suministrador del PLC
2	Lenguaje de programación fuertemente tipado	C.4.1	HR	No utilizado. Utilizar texto estructurado orientado a PLC (véase la referencia [16] de la bibliografía)
3	Subconjunto de lenguaje	C.4.2	–	Atención a las instrucciones “macro” complejas, a las interrupciones que alteren el ciclo del PLC, etc.
4a	Herramientas certificadas y traductores certificados	C.4.3	HR	Disponibles de algunos fabricantes de PLC
4b	Herramientas y traductores en los que la confianza aumenta como resultado de su utilización	C.4.4	HR	"Herramienta" de desarrollo del suministrador del PLC, herramientas propias desarrolladas en varios proyectos
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.4 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado
(véanse 7.4.5 y 7.4.6 de la Norma IEC 61508-3)

(incluye el diseño del sistema del software, el diseño de los módulos del software y la codificación)

	Técnica/medida	Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1a	Métodos estructurados	C.2.1	HR	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
1b	Métodos semiformales	Tabla B.7	HR	Diagramas causa–consecuencia, diagramas de secuencia, bloques funcionales. Típico de lenguajes de variabilidad limitada
1c	Métodos formales de diseño y refinamiento	B.2.2, C.2.4	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
2	Herramientas de diseño asistidas por ordenador	B.3.5	R	Herramientas de desarrollo suministradas por el fabricante del PLC
3	Programación defensiva	C.2.5	R	Incluido en el software del sistema
4	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	Ordenar y agrupar el programa PLC con lógica en cascada para aumentar su modularidad respecto a las funciones requeridas
5	Normas de diseño y de codificación	C.2.6 Tabla B.1	HR	Convenciones propias para la documentación y mantenibilidad
6	Programación estructurada	C.2.7	HR	Similar a la modularidad en este contexto
7	Utilización de módulos y componentes del software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	HR	Bloques de función, programas parciales
8	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el diseño del software	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software están tratados por el diseño del software
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.5 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software
(véanse 7.4.7 y 7.4.8 de la Norma IEC 61508-3)

	Técnica/medida	Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
2	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	HR	Utilizada
3	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	Registro de casos de ensayo y resultados
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Los datos de entrada son seleccionados para ejecutar todos los casos funcionales especificados, y comprenden la gestión de los errores. Casos de ensayo que provienen de diagramas causa-consecuencia, análisis de valores límites y de la división de las entradas
5	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
6	Ensayo basado en el modelo	C.5.27	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
7	Ensayo de interfaz	C.5.3	R	Incluido en los ensayos funcionales y de caja negra
8	Herramientas de gestión y de automatización del ensayo	C.4.7	HR	Herramientas de desarrollo suministradas por el fabricante del PLC
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de diseño software y las especificaciones de módulo y de ensayo de integración	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que se planifica un ensayo adecuado para examinar la funcionalidad de todos los módulos y su integración apropiada con los módulos relacionados
10	Verificación formal	C.5.12	---	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.6 – Integración de la electrónica programable (hardware y software)
(véase 7.5 de la Norma IEC 61508-3)

	Técnica/medida	Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Los datos de entrada son seleccionados para ejecutar todos los casos funcionales específicos, y comprenden la gestión de los errores. Caso de ensayo que provienen de diagramas causa-consecuencia, análisis de valores límites y de la división de las entradas
2	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	R	En el momento del ensamblaje del sistema PLC para los ensayos de aceptación en fábrica
3	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del sistema y del diseño del software para la integración hardware/software y las especificaciones de ensayo de integración hardware/software	C.2.11	R	Revisar para asegurar que los ensayos de integración hardware /software son adecuados
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.7 – Aspectos software de la validación de la seguridad del sistema
(véase 7.7 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
2	Simulación del proceso	C.5.18	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada, pero se está haciendo cada vez más en el desarrollo de sistemas PLC
3	Modelización	Tabla B.5	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada, pero se está haciendo cada vez más en el desarrollo de sistemas PLC
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Los datos de entrada son seleccionados para ejecutar todos los casos funcionales específicos, y comprenden la gestión de los errores. Casos de ensayo que provienen de diagramas causa-consecuencia, análisis de valores límites y de la división de las entradas
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de validación de la seguridad del software	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que los ensayos adecuados de validación del software se planifican para tratar los requisitos de seguridad del software
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de validación de la seguridad del software y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	Minimizar la complejidad: revisar para asegurar que todos los ensayos de validación son pertinentes
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.8 – Modificación del software
(véase 7.8 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Análisis de impacto	C.5.23	HR	Se realiza un análisis de impacto para estudiar cómo el efecto de los cambios propuestos está limitado por la modularidad del sistema completo
2	Reverificación de un módulo del software modificado	C.5.23	HR	Repetir los ensayos ya efectuados
3	Reverificación de los módulos del software afectados	C.5.23	HR	Repetir los ensayos ya efectuados
4 a	Revalidación del sistema completo	Tabla A.7	R	El análisis de impacto muestra que la modificación es necesaria. La revalidación es, por lo tanto, realizada según los requisitos
4b	Validación de regresión	C.5.25	HR	
5	Gestión de la configuración del software	C.5.24	HR	Líneas de referencia, registros de los cambios, impacto en otros requisitos del sistema
6	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	Registro de casos de ensayo y resultados

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
7	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación)	C.2.11	R	Procedimientos adecuados de modificación para lograr los requisitos de seguridad del software
8	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	Procedimientos adecuados de modificación para lograr los requisitos de seguridad del software
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.9 – Verificación del software
(véase 7.9 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Prueba formal	C.5.12	R	No utilizada para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
2	Animación de la especificación y el diseño	C.5.26	R	
3	Análisis estático	B.6.4 Tabla B.8	HR	Referencias cruzadas escritas de la utilización de las variables, condiciones, etc.
4	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	HR	Banco de ensayos automático para facilitar los ensayos de regresión
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación del diseño del software y el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos)	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar los ensayos adecuados de funcionalidad
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) y la especificación de diseño del software	C.2.11	R	Minimizar la complejidad: revisar para asegurar que todos los ensayos de verificación son pertinentes
7	Análisis numérico fuera de línea	C.2.13	R	No utilizado. La estabilidad numérica de los cálculos no es un problema mayor aquí
Ensayo de los módulos del software e integración		Véase la tabla E.5 de esta norma		
Ensayo de integración de la electrónica programable		Véase la tabla E.6 de esta norma		
Ensayo del sistema del software (validación)		Véase la tabla E.7 de esta norma		
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

**Tabla E.10 – Evaluación de la seguridad funcional
(véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-3)**

Técnica/medida		Ref.	SIL2	Interpretación para esta aplicación
1	Lista de control	B.2.5	R	Utilizada
2	Tablas de decisión/de verdad	C.6.1	R	Utilizada en un grado limitado
3	Análisis de las disfunciones	Tabla B.4	R	Diagramas causa-consecuencia a nivel de sistema, pero de lo contrario, el análisis de disfunciones no es utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
4	Análisis de las disfunciones de causa común de un software diversificado (si el software diversificado se utiliza realmente)	C.6.3	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
5	Diagrama de bloques de fiabilidad	C.6.4	R	No utilizado para la programación en lenguaje de variabilidad limitada
6	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del capítulo 8 y el plan para la evaluación de la seguridad funcional del software	C.2.11	R	Chequear completitud de cobertura de la evaluación de la seguridad funcional
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

E.3 Ejemplo para el nivel 3 de integridad de seguridad

Este segundo ejemplo es una aplicación de apagado basada en un lenguaje de alto nivel, de nivel 3 de integridad de seguridad.

El sistema del software es relativamente grande para un sistema de seguridad: más de 30 000 líneas de código fuente han sido desarrolladas específicamente para el sistema. Funciones intrínsecas usuales también se usan: al menos dos sistemas operativos diferentes y un código preexistente de proyectos anteriores (probado en uso). En total, el sistema contiene a más de 100 000 líneas de código fuente.

El conjunto del hardware (incluyendo los sensores y accionadores) corresponde a un sistema de doble canal con sus salidas hacia los elementos finales conectadas como un "AND" lógico.

Hipótesis:

- aunque no se exija una respuesta rápida, se garantiza un tiempo de respuesta máximo;
- hay interfaces con los sensores, los accionadores y las señales para los usuarios;
- los códigos fuente de los sistemas operativos, librerías gráficas y librerías matemáticas comerciales no están disponibles;
- el sistema es susceptible de sufrir modificaciones posteriores;
- el software desarrollado específicamente utiliza uno de los lenguajes procedimentales comunes;
- parcialmente orientado a objetos;

- todas las partes cuyo código fuente no está disponible se diversifican, los componentes del software proceden de diferentes suministradores, su código objeto está generado por traductores diferentes;
- el software se ejecuta en varios procesadores disponibles en el mercado que cumplen los requisitos de la Norma IEC 61508-2;
- todos los requisitos para controlar y evitar las averías del hardware conforme a la Norma IEC 61508-2 son respetados por el sistema empotrado; y
- el desarrollo del software ha sido evaluado por una organización independiente.

NOTA Para la definición de una organización independiente, véase la Norma IEC 61508-4.

Las tablas siguientes muestran cómo se pueden interpretar las tablas de los anexos de la Norma IEC 61508-3 para esta aplicación.

Tabla E.11 – Especificación de los requisitos de seguridad del software
(véase 7.2 de la Norma IEC 61508-3)

	Técnica/medida	Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1a	Métodos semiformales	Tabla B.7	HR	Diagramas de bloques, diagramas de secuencia, diagramas de transición de estados
1b	Métodos formales	B.2.2, C.2.4	R	Solo excepcionalmente
2	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos de seguridad del sistema y los requisitos de seguridad del software	C.2.11	R	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del sistema están tratados por los requisitos de seguridad software
3	Trazabilidad hacia atrás entre los requisitos de seguridad y las necesidades de seguridad percibidas	C.2.11	R	Minimizar complejidad y funcionalidad: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software son realmente necesarios para tratar los requisitos de seguridad del sistema
4	Herramientas de especificación asistida por ordenador para soportar las técnicas y medidas apropiadas anteriores	B.2.4	HR	Herramientas que soporten los métodos elegidos
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.12 – Diseño y desarrollo del software: diseño de la arquitectura del software
(véase 7.4.3 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Detección de fallo	C.3.1	HR	Utilizado cuando se traten disfunciones de los sensores, accionadores y transmisión de datos y que estas disfunciones no estén cubiertas por las medidas tomadas en el sistema empotrado según los requisitos de la Norma IEC 61508-2
2	Códigos de detección de los errores	C.3.2	R	Solamente para la transmisión externa de datos
3a	Programación con aserciones de disfunciones	C.3.3	R	La validez de los resultados de las funciones de aplicación está controlada
3b	Técnicas de supervisión diversificada (con independencia entre el supervisor y la función supervisada en el mismo ordenador)	C.3.4	R	No preferida: complejidad de software incrementada para garantizar la independencia
3c	Técnicas de supervisión diversificada (con separación entre el ordenador supervisor y el ordenador supervisado)	C.3.4	R	Utilizada para algunas funciones relacionadas con la seguridad donde 3a no se utiliza
3d	Redundancia diversificada que implementa la misma especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	---	Utilizada para algunas funciones donde el código fuente no está disponible
3e	Redundancia diversificada de la funcionalidad que implementa diferente especificación de requisitos de seguridad del software	C.3.5	R	No preferida: sustancialmente logrado mediante 3c
3f	Recuperación hacia atrás	C.3.6	---	No utilizado
3g	Diseño de software sin estados (o diseño con estados limitados)	C.2.12	R	No utilizado. Un apagado controlado necesita estados para memorizar el estado de la planta
4a	Mecanismos de recuperación de la disfunción por relanzamiento de ejecución	C.3.7	---	No utilizado
4b	Degradación "escalonada"	C.3.8	HR	Si, a causa de la naturaleza del proceso técnico
5	Inteligencia artificial – corrección de fallo	C.3.9	NR	No utilizado
6	Reconfiguración dinámica	C.3.10	NR	No utilizado
7	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	Necesaria debido al tamaño del sistema
8	Uso de módulos de software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	HR	Código preexistente de proyectos anteriores
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	HR	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software están tratados por la arquitectura software
10	Trazabilidad hacia atrás entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y la arquitectura software	C.2.11	HR	Minimizar complejidad y funcionalidad: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad de la arquitectura son realmente necesarios para tratar los requisitos de seguridad del software
11a	Métodos diagramáticos estructurados	C.2.1	HR	Necesario a causa del tamaño de sistema

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
11b	Métodos semiformales	Tabla B.7	HR	Diagramas de bloques, diagramas de secuencias, diagramas de transición de estados
11c	Métodos formales de diseño y refinamiento	B.2.2, C.2.4	R	No utilizado
11d	Generación automática de software	C.4.6	R	No utilizada. Evitar incertidumbre del traductor generador
12	Herramientas de especificación y de diseño basadas en ordenador	B.2.4	HR	Herramientas que soportan el método elegido
13a	Comportamiento cíclico, con tiempo máximo garantizado del ciclo	C.3.11	HR	No utilizado
13b	Arquitectura disparada por tiempo	C.3.11	HR	No utilizada
13c	Funcionamiento por suceso, con tiempo de respuesta máximo garantizado	C.3.11	HR	No utilizado
14	Asignación estática de recursos	C.2.6.3	HR	No utilizada. Elegir lenguaje de programación para evitar problemas de recursos dinámicos
15	Sincronización estática de acceso a recursos compartidos	C.2.6.3	R	No utilizada. Elegir lenguaje de programación para evitar problemas de recursos dinámicos
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.13 – Diseño y desarrollo del software: herramientas de soporte y lenguajes de programación (véase 7.4.4 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Lenguaje de programación adecuado	C.4.5	HR	Lenguaje de alto nivel con fuerte variabilidad seleccionado
2	Lenguaje de programación fuertemente tipado	C.4.1	HR	Utilizado
3	Subconjunto de lenguaje	C.4.2	HR	Subconjunto definido para el lenguaje utilizado
4a	Herramientas certificadas y traductores certificados	C.4.3	HR	No disponibles
4b	Herramientas y traductores en los que la confianza aumenta como resultado de su utilización	C.4.4	HR	Disponibles y utilizados
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.14 – Diseño y desarrollo del software: diseño detallado
(véanse 7.4.5 y 7.4.6 de la Norma IEC 61508-3)

(incluye el diseño del sistema del software, el diseño de los módulos del software y la codificación)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1a	Métodos estructurados	C.2.1	HR	Ampliamente utilizado. En particular SADT y JSD
1b	Métodos semiformales	Tabla B.7	HR	Máquinas de estados finitos/diagramas de transición de estados, diagramas de bloques, diagramas de secuencias
1c	Métodos formales de diseño y refinamiento	B.2.2, C.2.4	R	Solamente excepcionalmente, solamente para los componentes muy elementales
2	Herramientas de diseño asistidas por ordenador	B.3.5	HR	Utilizado para los métodos elegidos
3	Programación defensiva	C.2.5	HR	Todas las medidas salvo aquellas que son insertadas automáticamente por el compilador se usan explícitamente en el software de aplicación en dónde son eficaces
4	Aproximación modular	Tabla B.9	HR	Tamaño limitado para los módulos del software, ocultación/encapsulación de informaciones, un punto de entrada/un punto de salida en los subprogramas y funciones, interfaz completamente definida, ...
5	Normas de diseño y de codificación	C.2.6 Tabla B.1	HR	Utilización de codificaciones estándar, sin objetos dinámicos, sin variables dinámicas, uso limitado de las interrupciones, uso limitado de punteros, uso limitado de la recursividad, sin saltos incondicionales, ...
6	Programación estructurada	C.2.7	HR	Utilizado
7	Utilización de módulos y componentes del software de confianza/verificados (si están disponibles)	C.2.10	HR	Disponible y utilizada
8	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el diseño del software	C.2.11	HR	Revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad software están tratados por el diseño del software
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.15 – Diseño y desarrollo del software: ensayo e integración de los módulos del software
(véanse 7.4.7 y 7.4.8 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	R	Utilizado para los módulos del software cuando el código fuente no está disponible y la definición de los valores límites y de las clases de equivalencia para los datos de los ensayos es difícil
2	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	HR	Utilizado para los módulos del software cuando el código fuente está disponible. Casos de ensayo a partir del análisis de los valores límites, modelización del funcionamiento, clases de equivalencia y división de las entradas, ensayo basado en la estructura
3	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	Registro de los casos de ensayo y de los resultados
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Utilizado para los módulos del software cuando el código fuente no está disponible y para el ensayo de integración. Los datos de entrada se eligen para simular todos los casos funcionales especificados, incluyendo la gestión de los errores. Los casos de ensayo se eligen a partir del diagrama causa-consecuencia, el prototipo, el análisis de los valores límites, las clases de equivalencia y la división de las entradas
5	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	HR	Utilizado durante los ensayos de integración sobre el hardware objetivo
6	Ensayo basado en el modelo	C.5.27	HR	No utilizado
7	Ensayo de interfaz	C.5.3	HR	Incluido en el ensayo funcional y de caja negra
8	Herramientas de gestión y de automatización del ensayo	C.4.7	HR	Utilizado cuando está disponible
9	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de diseño software y las especificaciones de módulo y de ensayo de integración	C.2.11	HR	Revisar para asegurar que los ensayos de integración son suficientes
10	Verificación formal	C.5.12	R	No utilizado
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.16 – Integración de la electrónica programable (hardware y software)
(véase 7.5 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Utilizado como ensayo adicional a los ensayos de integración del software (véase la tabla E.15). Los datos de entrada se eligen para simular todos los casos funcionales especificados, incluyendo la gestión de los errores. Los casos de ensayo se eligen a partir del diagrama causa-consecuencia, el prototipo, el análisis de los valores límites, las clases de equivalencia y la división de las entradas
2	Ensayo del funcionamiento	Tabla B.6	HR	Extensamente utilizado
3	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del sistema y del diseño del software para la integración hardware/software y las especificaciones de ensayo de integración hardware/software	C.2.11	HR	Revisar para asegurar que los ensayos de integración son suficientes
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.17 – Aspectos software de validación de seguridad del sistema
(véase 7.7 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Ensayo probabilístico	C.5.1	R	No utilizado para validación
2	Simulación del proceso	C.5.18	HR	Máquinas de estados finitos, modelización del funcionamiento, prototipo y animación
3	Modelización	Tabla B.5	HR	No utilizado para validación
4	Ensayo funcional y de caja negra	B.5.1 B.5.2 Tabla B.3	HR	Los datos de entrada se eligen para simular todos los casos funcionales especificados, incluyendo la gestión de los errores. Los casos de ensayo se eligen a partir del diagrama causa-consecuencia, el prototipo, el análisis de los valores límites y la división de las entradas
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de validación de la seguridad del software	C.2.11	HR	Chequear completitud: revisar para asegurar que todos los requisitos de seguridad del software son tratados por el plan de validación
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de validación de la seguridad del software y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	HR	Minimizar complejidad: revisar para asegurar que todos los ensayos de validación son pertinentes
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.18 – Modificación
(véase 7.8 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Análisis de impacto	C.5.23	HR	Utilizado
2	Reverificación de un módulo del software modificado	C.5.23	HR	Utilizado
3	Reverificación de los módulos del software afectados	C.5.23	HR	Utilizado
4 a	Revalidación del sistema completo	Tabla A.7	HR	Depende de los resultados del análisis de impacto
4b	Validación de regresión	C.5.25	HR	Utilizado
5	Gestión de la configuración del software	C.5.24	HR	Utilizado
6	Registro y análisis de los datos	C.5.2	HR	Utilizado
7	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación de los requisitos de seguridad del software y el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación)	C.2.11	HR	Chequear completitud: revisar para asegurar que los procedimientos de modificación son adecuados para lograr los requisitos de seguridad del software
8	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de modificación del software (incluyendo la reverificación y la revalidación) y la especificación de los requisitos de seguridad del software	C.2.11	HR	Minimizar complejidad: revisar para asegurar que todos los procedimientos de modificación son necesarios
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

Tabla E.19 – Verificación del software
(véase 7.9 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Prueba formal	C.5.12	R	Sólo excepcionalmente, para las clases muy elementales
2	Animación de la especificación y el diseño	C.5.26	R	No utilizado
3	Análisis estático	B.6.4 Tabla B.8 C.5.14	HR	Para todo el código nuevo desarrollado. Análisis de valores límites, listas de control, análisis de flujo de control, análisis del flujo de datos, inspección de Fagan, revisiones de diseño
4	Análisis y ensayo dinámicos	B.6.5 Tabla B.2	HR	Para todo el código nuevo desarrollado
5	Trazabilidad hacia adelante entre la especificación del diseño del software y el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos)	C.2.11	HR	Chequear completitud: revisar para asegurar que los procedimientos de verificación son adecuados para los requisitos de seguridad del software
6	Trazabilidad hacia atrás entre el plan de verificación del software (incluyendo la verificación de datos) y la especificación de diseño del software	C.2.11	HR	Minimizar complejidad: revisar para asegurar que todos los procesos de verificación son pertinentes
7	Análisis numérico fuera de línea	C.2.13	HR	No utilizado. La estabilidad numérica de los cálculos no es un problema mayor aquí
Ensayo de los módulos del software e integración		Véase la tabla E.15 de esta norma		
Ensayo de integración de la electrónica programable		Véase la tabla E.16 de esta norma		
Ensayo del sistema del software (validación)		Véase la tabla E.17 de esta norma		
NOTA	En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.			

Tabla E.20 – Evaluación de la seguridad funcional
(véase el capítulo 8 de la Norma IEC 61508-3)

Técnica/medida		Ref.	SIL3	Interpretación para esta aplicación
1	Lista de control	B.2.5	R	Utilizada
2	Tablas de decisión/de verdad	C.6.1	R	Utilizada en grado limitado
3	Análisis de las disfunciones	Tabla B.4	HR	El análisis por árbol de fallos es ampliamente utilizado, y los diagramas causa-consecuencia se utilizan en grado limitado
4	Análisis de las disfunciones de causa común de un software diversificado (si el software diversificado se utiliza realmente)	C.6.3	HR	Utilizada
5	Diagrama de bloques de fiabilidad	C.6.4	R	Utilizada
6	Trazabilidad hacia adelante entre los requisitos del capítulo 8 y el plan para la evaluación de la seguridad funcional del software	C.2.11	HR	Chequear completitud de la cobertura de la evaluación de la seguridad funcional
NOTA En la columna de referencias (titulada Ref.), las referencias informativas “B.x.x.x”, “C.x.x.x” se refieren a las descripciones de las técnicas en la Norma IEC 61508-7 anexos B y C, mientras que “Tabla A.x”, “Tabla B.x” se refieren a las tablas de las técnicas de la Norma IEC 61508-3 anexos A y B.				

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 series (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061, *Safety of machinery Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems Part 5-2: Safety requirements Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.

Las referencias siguientes dan detalles adicionales sobre la evaluación de las probabilidades de disfunción (véase el anexo B).

- [4] IEC 61078:2006, *Analysis techniques for dependability Reliability block diagram and boolean methods*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61078:2006 (sin ninguna modificación).
- [5] IEC 61165:1995, *Application of Markov techniques*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61165:2006 (sin ninguna modificación).
- [6] BS 5760, *Reliability of systems, equipment and components Part 2: Guide to the assessment of reliability*.
- [7] D.J.SMITH *Reliability, Maintainability, and Risk Practical methods for engineers*, Butterworth-Heinemann, 5th edition, 1997, ISBN 0-7506-3752-8.
- [8] R. BILLINGTON and R. N. ALLAN, *Reliability evaluation of engineering systems*, Plenum, 1992, ISBN: 0-306-44063-6.
- [9] W. M. GOBLE, *Evaluating control system reliability Techniques and applications*, Instrument Society of America, 1992, ISBN 1-55617-128-5.

Las referencias siguientes se utilizan para el cálculo de la cobertura del diagnóstico (véase el anexo C).

- [10] Reliability Analysis Center (RAC), *Failure Mode/Mechanism Distributions*, 1991, Department of Defence, United States of America, PO Box 4700, 201 Mill Street, Rome, NY 13440-8200, Organization report number: FMD-91, NSN 7540-01-280-5500.
- [11] ALLESSANDRO BIROLINI *Qualitat und Zuverlassigkeit technischer Systeme, Theorie, Praxis, Maangement*, Dritte Auflage, 1991, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-54067-9, 3 Aufl., ISBN 0-387-54067-9 3 ed. (disponible sólo en alemán).
- [12] MIL-HDBK-217F, *Military Handbook Reliability prediction of electronic equipment*, 2 December 1991, Department of Defence, United States of America, Washington DC 20301.

Las referencias siguientes dan informaciones útiles relacionadas con las disfunciones de causa común (véase el anexo D).

- [13] *Health and Safety Executive Books*, email: hasebooks@prolog.uk.com.

- [14] R. HUMPHREYS, A. PROC *Assigning numerical value to a beta factor common-cause evaluation*. Reliability '87.
- [15] UPM3.1: *A pragmatic approach to dependent failures assessment for standard Systems*, AEA Technology, Report SRDA-R-13, ISBN 085 356 4337, 1996.

La norma siguiente se referencia en la tabla E.3.

- [16] IEC 61131-3:2003, *Programmable controllers Part 3: Programming languages*.
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61131-3:2003 (sin ninguna modificación).
- [17] ISA-TR84.00.02-2002 Parts 1-5, *Safety Instrumented Functions (SIF) Safety Integrity Level (SIL) Evaluation Techniques Package*.
- [18] IEC 61025:2006, *Fault tree analysis (FTA)*.
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61025:2007 (sin ninguna modificación).
- [19] IEC 62551¹⁰⁾, *Analysis techniques for dependability Petri net techniques*.
- [20] ANIELLO AMENDOLA, kluwer academic publisher, ISPRA 16-19 November 1987, *Advanced seminar on Common Cause Failure Analysis in Probabilistic Safety Assessment*, ISBN 0-7923-0268-0.
- [21] CORWIN I. ATWOOD, *The Binomial Failure Rate Common Cause Model*, Technometrics May 1986 Vol 28 n° 2.
- [22] A. ARNOLD, A. GRIFFAULT, G. POINT, AND A. RAUZY. *The altarica language and its semantics. Fundamenta Informaticae*, 34, pp. 109-124, 2000.
- [23] M. BOITEAU, Y. DUTUIT, A. RAUZY AND J-P SIGNORET, *The AltaRica data-Flow Language in Use: Assessment of Production Availability of a MultiStates System*, *Reliability Engineering and System Safety*, Elsevier, Vol. 91, pp 747-755.
- [24] A. RAUZY. *Mode automata and their compilation into fault trees*. *Reliability Engineering and System Safety*, Elsevier 2002, Volume 78, Issue 1, pp 1-12.
- [25] Para el método PDS véase www.sintef.no/pds; y otro material de referencia en Hokstad, Per Corneliussen, Kjell Source: *Reliability Engineering and System Safety*, v 83, n1, p 111-120, January 2004.
- [26] IEC 60601 (todas las partes), *Medical electrical equipment*.
- | NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 series (parcialmente modificada).
- [27] IEC 61508-1:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements*.
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61508-1:2010 (sin ninguna modificación).
- [28] IEC 61508-5:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels*.
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61508-5:2010 (sin ninguna modificación).
- [29] IEC 61508-7:2010, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures*.
- | NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7:2010 (sin ninguna modificación).

10) En estudio.

ANEXO ZA (Normativo)**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61508-2	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 2: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad	EN 61508-2	2010
IEC 61508-3	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 3: Requisitos del software	EN 61508-3	2010
IEC 61508-4	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas	EN 61508-4	2010



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032